

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NTT

---□□---



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM AGILE

HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Trần Thanh Nhã

Nhóm SV thực hiện : 2200001377 – Phan Anh Lộc

: 2200000548 – Nguyễn Thành Tài

: 2200011866 – Huỳnh Thị Tuyết Nhung

: 2200001259 – Nguyễn Trần Bảo Hân

TP. HCM, tháng 9 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NTT

---□□---



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM AGILE

HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Trần Thanh Nhã

Nhóm SV thực hiện : 2200001377 – Phan Anh Lộc

: 2200000548 – Nguyễn Thành Tài

: 2200011866– Huỳnh Thị Tuyết Nhung

: 2200001259– Nguyễn Trần Bảo Hân

TP. HCM, tháng 9 năm 2024

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm sinh viên thực hiện đồ án môn học Mô hình phát triển Agile với đề tài “Quản lý hệ thống đặt vé xem phim” chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Thanh Nhã đã hỗ trợ chúng em trong quá trình hoàn thành đồ án cuối kỳ của môn học. Nhờ những kiến thức mới mà thầy giảng dạy trên lớp cũng như những đánh giá và góp ý của thầy, chúng em đã có thêm nhiều trải nghiệm và hiểu sâu hơn về môn học này.

Việc hoàn thành đồ án này đã giúp chúng em rèn luyện nhiều hơn về kỹ năng tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Những kiến thức mới mà chúng em đã học được từ đồ án này sẽ rất hữu ích cho chúng em trong tương lai, không chỉ trong học tập mà còn công việc sau này.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập và mong được tiếp tục được học hỏi từ thầy trong những học phần tiếp theo.

Trân trọng,

Nhóm tác giả

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

TT	Tên tài liệu	Nội dung
1	Github	https://github.com/phananhlocpal/agile-hilo-cinema
2	Google Sheet	https://drive.google.com/drive/folders/1g3CIULS6FgJ8i2jEnPlztxO5VsBVy8ID
3	Jira	https://locpa.atlassian.net/jira/software/projects/HILO/boards/2/backlog
4	Power point	https://docs.google.com/presentation/d/1wBscgV7YtLmJ6MD7BApJg23ZVYSNYZx3KIMEau10Q7k/edit?usp=sharing

DANH MỤC CÁC BUỔI GHI HÌNH CÁC CUỘC HỌP TRONG QUY TRÌNH

TT	Tên cuộc họp	Nội dung
1	Sprint Planning Meeting	https://drive.google.com/drive/folders/1vPI8Cf2ETr3vRDu519os_EYqF_YKLJ UM
2	Review	https://drive.google.com/drive/folders/1vPI8Cf2ETr3vRDu519os_EYqF_YKLJ UM
3	Retrospective	https://drive.google.com/drive/folders/1vPI8Cf2ETr3vRDu519os_EYqF_YKLJ UM
4	Daily Meeting	https://drive.google.com/drive/folders/1vPI8Cf2ETr3vRDu519os_EYqF_YKLJ UM

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Các trụ cột trong Scrum.....	4
Hình 2.2. Các giá trị cốt lõi của Scrum	5
Hình 2.3. Các công cụ trong Scrum	7
Hình 2.4. Burndown chart	8
Hình 2.5. Burndown chart (2)	8
Hình 2.6. Burndown chart (3)	9
Hình 2.7. Các vai trò trong đội nhóm Scrum	9
Hình 2.8. Giai đoạn trong Scrum	10
Hình 3.1.1. Kiến trúc toàn bộ hệ thống	21
Hình 3.2.1. Biểu đồ usecase Quản lý xác thực người dùng	24
Hình 3.2.2. Biểu đồ use case về quản lý dịch vụ phim.....	28
Hình 3.2.3. Biểu đồ use case về quản lý rạp phim	34
Hình 3.2.4. Biểu đồ use case về quản lý khách hàng	38
Hình 3.2.5. Biểu đồ use case về quản lý nhân viên	41
Hình 3.2.7. Cơ sở dữ liệu Movie	46
Hình 3.2.8. Cơ sở dữ liệu <i>Authentication</i>	48
Hình 3.2.9. Cơ sở dữ liệu Employee	49
Hình 3.2.10. Cơ sở dữ liệu Customer	49
Hình 3.2.11. Giao diện trang quản lý nhân viên.....	50
Hình 3.2.12. Giao diện trang quản lý khách hàng	51
Hình 3.2.13. Giao diện trang quản lý rạp chiếu.....	51
Hình 3.2.14. Giao diện trang quản lý phim	52
Hình 3.2.15. Giao diện trang phim chi tiết.....	52
Hình 3.2.16. Giao diện trang đăng nhập.....	53
Hình 3.2.17. Product Backlog sau khi cập nhật	55
Hình 3.3.1. Usecase diagram Quản lý lịch chiếu	59
Hình 3.3.2. Usecase diagram Quản lý bán vé.....	63
Hình 3.3.3. Usecase diagram Quản lý Blog	70
Hình 3.3.4. Cơ sở dữ liệu Theater	75
Hình 3.3.5. Giao diện trang chủ	78

Hình 3.3.6. Giao diện trang danh sách phim	78
Hình 3.3.7. Giao diện trang blog	79
Hình 3.3.8. Giao diện trang cá nhân	79
Hình 3.3.9. Giao diện trang chủ	79
Hình 3.3.10. Giao diện trang tổng quát các trang CRUD.....	80
Hình 3.3.11. Giao diện trang tạo phòng	80
Hình 3.3.12. Giao diện trang tạo vé xem phim	80
Hình 3.3.13. Product Backlog	82

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1.1. Danh sách đối tượng người dùng	15
Bảng 3.1.3. Danh sách user story	16
Bảng 3.1.4. Kết quả Product Backlog ban đầu	19
Bảng 3.2.1. Kết quả Sprint Backlog 1	23
Bảng 3.2.2. Đặc tả use case Đăng nhập.....	24
Bảng 3.2.3. Đặc tả use case Đăng ký.....	25
Bảng 3.2.4. Đặc tả use case Khôi phục mật khẩu.....	27
Bảng 3.2.5. Đặc tả use case quản lý phim	29
Bảng 3.2.6. Đặc tả use case Tìm kiếm phim	30
Bảng 3.2.7. Đặc tả use case Quản lý Poster & Trailer.....	31
Bảng 3.2.8. Đặc tả use case Xem chi tiết phim trang public	33
Bảng 3.2.9. Đặc tả use case Tìm kiếm rạp chiếu.....	35
Bảng 3.2.10. Đặc tả use case Quản lý rạp chiếu.....	36
Bảng 3.2.11. Đặc tả use case Quản lý khách hàng	38
Bảng 3.2.12. Đặc tả use case Tìm kiếm khách hàng	40
Bảng 3.2.13. Đặc tả use case Quản lý nhân viên.....	41
Bảng 3.2.14. Đặc tả use case Tìm kiếm nhân viên.....	43
Bảng 3.2.15. Yêu cầu phi chức năng của các user story	44
Bảng 3.2.16. Chi tiết bảng Movie.....	46
Bảng 3.2.17. Chi tiết bảng Movie Category	47
Bảng 3.2.18. Chi tiết bảng Categories	47
Bảng 3.2.19. Chi tiết bảng Actor	47
Bảng 3.2.20. Chi tiết bảng Movie Actor.....	47
Bảng 3.2.21. Chi tiết bảng Producer.....	47
Bảng 3.2.22. Chi tiết bảng Movie Producer	47
Bảng 3.2.23. Chi tiết bảng Employees	48
Bảng 3.2.24. Chi tiết bảng Customer.....	48
Bảng 3.2.25. Chi tiết bảng Employees	49
Bảng 3.2.26. Chi tiết bảng Customer.....	50
Bảng 3.3.1. Kết quả lập kế hoạch Sprint 2	58

Bảng 3.3.2.	Đặc tả use case Xem lịch chiếu trên trang Public	59
Bảng 3.3.3.	Đặc tả use case Quản lý lịch chiếu (Thêm lịch).....	60
Bảng 3.3.4.	Đặc tả use case Quản lý lịch chiếu (Sửa lịch)	61
Bảng 3.3.5.	Đặc tả use case Quản lý lịch chiếu (Ấn lịch)	62
Bảng 3.3.6.	Đặc tả use case chọn lịch.....	64
Bảng 3.3.7.	Đặc tả use case chọn đồ ăn.....	64
Bảng 3.3.8.	Đặc tả use case chọn ghế.....	65
Bảng 3.3.9.	Đặc tả use case Thanh toán offline.....	66
Bảng 3.3.10.	Đặc tả use case Thanh toán online bằng VNPAY.....	68
Bảng 3.3.11.	Đặc tả use case Quản lý bài viết.....	70
Bảng 3.3.12.	Đặc tả use case Quản lý bài viết cá nhân	71
Bảng 3.3.13.	Yêu cầu phi chức năng của các user story	73
Bảng 3.3.14.	Chi tiết bảng Theater.....	75
Bảng 3.3.15.	Chi tiết bảng Room	75
Bảng 3.3.16.	Chi tiết bảng Seat	76

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN	ii
DANH MỤC CÁC BUỔI GHI HÌNH CÁC CUỘC HỌP TRONG QUY TRÌNH	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
PHẦN 1. TỔNG QUAN.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Nhiệm vụ nghiên cứu.....	1
4. Phương pháp nghiên cứu	1
5. Phạm vi đề tài.....	2
6. Đóng góp của đề tài.....	2
PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN	3
1. Scrum là gì?.....	3
2. Các trụ cột của Scrum.....	4
2.1. Minh bạch (Transparency)	4
2.2. Thanh tra (Inspection)	5
2.3. Thích nghi (Adaptation)	5
3. Các giá trị của Scrum	5
3.1. Dũng cảm (Courage)	5
3.2. Tập trung (Focus)	6
3.3. Cam kết (Commitment).....	6
3.4. Tôn trọng (Respect).....	6
3.5. Cởi mở (Openness).....	6
4. Các công cụ của Scrum	6
4.1. Product backlog.....	7
4.2. Sprint backlog.....	7
4.3. Increment (Sprint Goal).....	7
4.4. Burndown chart	8
5. Các vai trò trong đội nhóm sử dụng Scrum	9

5.1. Product Owner.....	9
5.2. Scrum Master	10
5.3. Development Team (BA, Developer, Tester...)	10
6. Scrum diễn ra như thế nào?	10
6.1. Tổ chức backlog (hay còn được gọi là backlog grooming).....	10
6.2. Sprint Planning (Họp kế hoạch Sprint)	10
6.3. Diễn biến trong Sprint	11
6.4. Daily meeting (Daily Scrum)	11
6.5. Sprint Review (Họp sơ kết Sprint)	11
6.6. Sprint Retrospective (Họp Cải tiến Sprint)	11
PHẦN 3. DIỄN BIẾN TRONG QUY TRÌNH SCRUM	13
CHƯƠNG I. TỔ CHỨC BACKLOG.....	13
1.1. Kết quả khảo sát và thu thập yêu cầu.....	13
1.1.1. Tổng quan.....	13
1.1.2. Danh sách đối tượng người dùng	15
1.2. Danh sách user story	16
1.3. Kết quả Product Backlog ban đầu	19
1.4. Kiến trúc hệ thống	21
1.4.1. Mô tả các component	21
1.4.2. Luồng hoạt động của hệ thống	22
CHƯƠNG II. DIỄN BIẾN SPRINT 1.....	23
2.1. Lập kế hoạch Sprint	23
2.1.1. Tổng quan.....	23
2.1.1.2. Thời gian:	23
2.1.2. Kết quả lập kế hoạch Sprint (Xem phụ lục 1)	23
2.2. Triển khai Sprint 1	23
2.2.1. Đặc tả yêu cầu trong Sprint 1	23
2.2.2. Thiết kế hệ thống.....	46
2.2.3. Tổ chức họp Daily meeting	53
2.3. Họp đánh giá Sprint	53
2.3.1. Đánh giá mục tiêu Sprint 1	53
2.3.2. Reflection	54

2.3.3. Demos and feedback	54
2.3.4. Backlog review and update	54
2.3.5. Sensing	55
2.3.6. Operational review	55
2.3.8. Final Takeaways.....	56
2.4. Họp cải tiến Sprint.....	56
2.4.1. Những việc hoàn thành tốt	56
2.4.2. Những việc chưa làm tốt	56
2.4.3. Ý tưởng mới	56
2.4.4. Kế hoạch sắp tới	57
CHƯƠNG III. DIỄN BIẾN SPRINT 2	58
3.1. Lập kế hoạch Sprint	58
3.1.1. Tổng quan.....	58
3.1.2. Kết quả lập kế hoạch Sprint (Xem phụ lục 1)	58
3.2. Triển khai Sprint	59
3.2.1. Phân tích yêu cầu trong Sprint	59
3.2.2. Thiết kế hệ thống.....	75
3.2.3. Triển khai họp daily meeting.....	81
3.3. Họp đánh giá sprint	81
3.3.1. Đánh giá mục tiêu Sprint 2.....	81
3.3.2. Reflection	81
3.3.3. Demos and feedback	81
3.3.4. Backlog review and update	82
3.3.5. Sensing	83
3.3.6. Operational review	83
3.3.7. Final Takeaways.....	83
3.4. Họp cải tiến sprint	83
2.4.1. Những việc hoàn thành tốt	83
2.4.2. Những việc chưa làm tốt	84
2.4.3. Ý tưởng mới	84
2.4.4. Kế hoạch sắp tới	84
PHỤ LỤC 1 – BIÊN BẢN HỌP LẬP KẾ HOẠCH SPRINT	85

Phụ lục 1.1. Biên bản họp lập kế hoạch SPRINT 1	85
Phụ lục 1.2. Biên bản họp lập kế hoạch SPRINT 2	89
PHỤ LỤC 2 – BIÊN BẢN HỌP DAILY MEETING.....	93
Phụ lục 2.1. Biên bản họp Daily Meeting Sprint 1.....	93
Phụ lục 2.2. Biên bản họp Daily Meeting Sprint 2.....	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO	94

PHẦN 1

TỔNG QUAN

1. Lý do chọn đề tài

Quản lý rạp chiếu phim là một lĩnh vực phức tạp, yêu cầu khả năng xử lý nhiều tác vụ như quản lý lịch chiếu, bán vé, và quản lý khách hàng. Việc xây dựng một hệ thống quản lý rạp chiếu phim hiệu quả không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình hoạt động mà còn cải thiện trải nghiệm khách hàng. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là các framework như ASP.NET API và ReactJS, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các hệ thống quản lý hiện đại, linh hoạt, và dễ dàng mở rộng. Đề tài này được lựa chọn để khai thác tiềm năng của mô hình Agile trong việc phát triển một hệ thống quản lý rạp chiếu phim, đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế và nâng cao hiệu quả vận hành.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý rạp chiếu phim dựa trên mô hình Agile, sử dụng ASP.NET API cho backend và ReactJS cho frontend. Hệ thống này sẽ cung cấp các chức năng cần thiết cho việc quản lý lịch chiếu, bán vé, quản lý thông tin khách hàng, và báo cáo thống kê. Đồng thời, hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật, dễ sử dụng, và có khả năng mở rộng trong tương lai.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Phân tích yêu cầu và xác định các tính năng chính của hệ thống quản lý rạp chiếu phim.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống sử dụng mô hình Agile, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng.
- Phát triển các module backend với ASP.NET API để xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.
- Xây dựng giao diện người dùng với ReactJS, đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng.
- Kiểm thử và triển khai hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu đề ra.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích, tổng hợp
- Suru tầm, nghiên cứu, các phương pháp xây dựng hệ thống ứng dụng
- Thống kê, thu thập thông tin

5. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung vào việc phát triển một hệ thống quản lý rạp chiếu phim với các chức năng cơ bản như quản lý lịch chiếu, bán vé, quản lý khách hàng, và báo cáo thống kê. Hệ thống sẽ được xây dựng trên nền tảng ASP.NET API cho phần backend và ReactJS cho phần frontend. Phạm vi nghiên cứu sẽ giới hạn trong việc triển khai mô hình Agile để phát triển và tối ưu hóa hệ thống.

6. Đóng góp của đề tài

Đề tài này đóng góp vào việc ứng dụng mô hình Agile trong phát triển hệ thống quản lý rạp chiếu phim, cung cấp một giải pháp linh hoạt và hiệu quả cho các doanh nghiệp. Hệ thống không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành mà còn cải thiện trải nghiệm của khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cũng cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà phát triển trong việc ứng dụng Agile và các công nghệ mới như ASP.NET API và ReactJS trong các dự án tương tự.

PHẦN 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Scrum là gì?

Scrum là một phương pháp Agile (phát triển phần mềm linh hoạt) dựa trên cơ chế lặp và tăng trưởng. Scrum được thiết kế để hỗ trợ việc phát triển, cung cấp và cải tiến các sản phẩm phức tạp. Với Scrum, sản phẩm được xây dựng trong một chuỗi các quy trình lặp lại, có tên là vòng sprint. Qua đó, bạn có thể liên tục cải tiến sản phẩm, kỹ thuật, team (nhóm) và môi trường làm việc. Cũng nhờ vậy mà bạn có thể cung cấp giá trị cho khách hàng trong suốt quá trình phát triển.

Scrum là một khung tổ chức công việc (framework) dùng trong các dự án phát triển phần mềm với mục tiêu là chuyển giao các sản phẩm mới đều đặn, sau từ 1-4 tuần. Theo Scrum.org - đơn vị nổi tiếng giới thiệu các lý thuyết về Scrum, Scrum là một framework giúp chúng ta giải quyết các vấn đề phức tạp luôn thay đổi, mà vẫn giữ hiệu quả và sáng tạo khi chuyển giao các sản phẩm có giá trị cao.

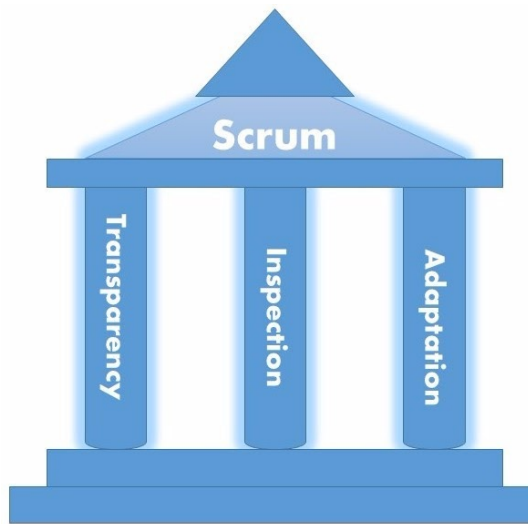
Scrum cũng được tổ chức này nhấn mạnh, không phải là một hệ thống các phương pháp luận (methodology). Mà nó bao gồm các cách thức nhất định để giúp 1 nhóm làm việc cộng tác với nhau trong thực tiễn nhằm chuyển giao sản phẩm phức tạp (như phần mềm). Scrum khuyến khích team học tập qua trải nghiệm, tự tổ chức các hoạt động của team để giải quyết các bài toán, và reflect - suy tưởng, phản tư về những thành công cũng như thất bại của team để liên tục tìm ra các cải tiến.

Có thể nói, Scrum là một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất hiện nay khi đội nhóm muốn ứng dụng agile vào công việc. Cần lưu ý rằng Scrum là khung làm việc, còn Agile là mindset. Agile mindset là tư tưởng, tư duy làm việc. Triết lý agile chỉ đề cập đến 4 giá trị và 12 nguyên tắc định hướng giúp phát triển phần mềm một cách linh hoạt, nhanh chóng đưa ra thị trường, chứ không chỉ rõ cụ thể ta nên làm như thế nào khi ứng dụng vào đội nhóm.

Bởi vậy, chúng ta khó có thể trở thành người có Agile mindset ngay trong 1 thời gian ngắn. Nhưng bằng cách sử dụng các framework (trong đó Scrum là 1 loại framework phổ biến), chúng ta có thể rút ngắn quá trình đưa những giá trị và nguyên tắc của Agile vào thực tiễn công việc hàng ngày.

2. Các trụ cột của Scrum

Scrum được xây dựng dựa trên những lý thuyết về quy trình thực tế. Những lý thuyết này dựa trên 3 trụ cột.



Hình 2.1. Các trụ cột trong Scrum

2.1. Minh bạch (*Transparency*)

Sức mạnh của một dự án hay một công ty nằm ở việc mọi người phối hợp với nhau để hoàn thành mục tiêu, sứ mệnh đã đề ra. Để có thể đẩy thuyền đi đến đích, các team, các thành viên cần được truy cập vào những thông tin hữu ích với họ trong quá trình phát triển sản phẩm.

Trong Scrum đề ra các sự kiện hợp như Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, daily meeting để giúp tăng cường sự tương tác và trao đổi thông tin giữa các thành viên làm việc.

Khía cạnh minh bạch này cũng liên quan mật thiết tới 2 trụ cột còn lại. Sẽ rất khó để có thể thanh tra nếu công việc, quy trình không hiển lộ ra cho người khác biết. Và cũng sẽ rất khó để kịp thời, nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch nếu bị thiếu thông tin, hoặc nhiễu loạn thông tin.

Ví dụ: Daily meeting là lúc để các thành viên trao đổi, tương tác với nhau về công việc, về sản phẩm đang thực hiện. Đồng thời nhìn vào những công cụ trình bày, như Kanban board, thể hiện rõ quy trình, trạng thái của luồng việc sẽ giúp cả đội phát triển và Product Owner hiểu nhau hơn, đồng thời có thể nhanh chóng xử lý các vấn đề vướng mắc hoặc chưa được làm rõ.

2.2. Thanh tra (Inspection)

Để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, tránh những sự sai khác quá lớn về sản phẩm làm ra thực tế so với sản phẩm mong muốn ban đầu, chúng ta cần phải thanh tra những thứ được tạo ra một cách thường xuyên, định kỳ.

Sự thanh tra được thực hiện ở một thời điểm nhất định, chứ không nên xen ngang vào giữa chừng. Ví dụ: Các thành viên đội phát triển cùng với Product Owner tham gia Sprint Review, Sprint Retrospective. Đây là các hoạt động thể hiện tính chất thanh tra. Khi ấy họ sẽ thanh tra chính sản phẩm chuyển giao, và các quy trình phát triển sản phẩm.

2.3. Thích nghi (Adaptation)

Khi có sự chệch hướng so với Product Roadmap, hoặc do nhu cầu thị trường thay đổi, sản phẩm và quy trình cũng cần được điều chỉnh nhanh chóng để thích nghi với những thay đổi này. Ví dụ: Đội phát triển cần thích ứng sản phẩm của mình vào cuối mỗi Sprint, để phù hợp với lộ trình phát triển sản phẩm, với yêu cầu của Product Owner, hay của các Stakeholders

3. Các giá trị của Scrum

Các giá trị cốt lõi của Scrum được hiểu là những người sống với giá trị này sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện Scrum trong công việc. Đó là.



Hình 2.2. Các giá trị cốt lõi của Scrum

3.1. Dũng cảm (Courage)

Dũng cảm là một giá trị rất quan trọng mà các thành viên team Scrum cần hướng tới. Đội Scrum hay development team cần phải cảm thấy an toàn để nêu ra ý kiến của mình, để

nói không khi cần, và thử nghiệm những điều mới mẻ. Đội phát triển cũng cần sự dũng cảm để thách thức những mô thức cũ, cản trở con đường đạt được mục tiêu.

3.2. Tập trung (Focus)

Scrum coi trọng sự tập trung vào ít thứ. Nghĩa là bắt đầu một thứ và kết thúc nó, hạn chế số lượng công việc đang diễn ra cùng lúc, hạn chế số việc ở trạng thái Doing (limit WIP)

3.3. Cam kết (Commitment)

Các thành viên của team làm việc Scrum cần phải có sự cam kết với các mục tiêu của đội nhóm. Họ là người lựa chọn sẽ thực hiện điều gì, và gắn chặt với những điều mình chọn.

Lõi của Scrum là Sprint. Mỗi Sprint đều cần có những mục tiêu rõ ràng trong 1 timebox (từ 1-4 tuần). Đội phát triển có thể chia nhỏ mục tiêu thành các phần có thể xử lý được và bắt tay vào thực hiện công việc. Các thành viên cần đánh giá tính thực tế của các mục tiêu đưa để thống nhất các công việc cần hoàn thành cho phù hợp để họ giữ được cam kết với những thứ mình mong muốn chuyển giao.

3.4. Tôn trọng (Respect)

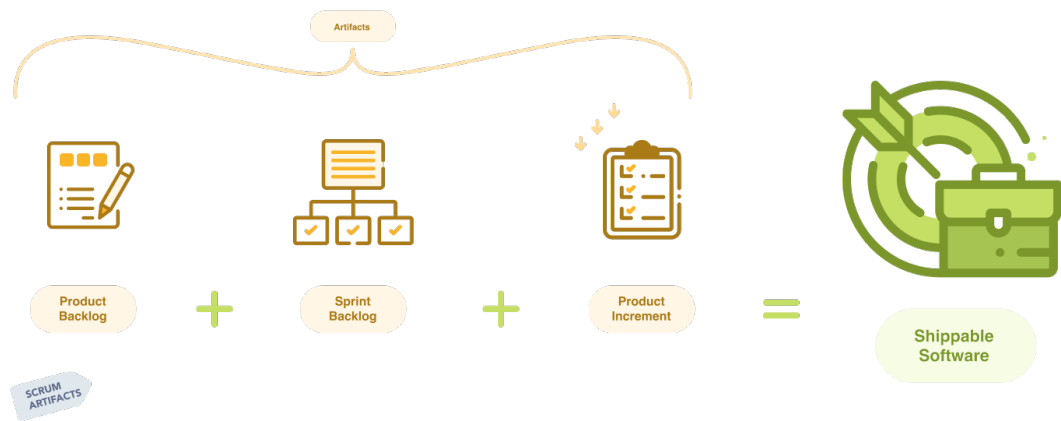
Các thành viên trong Scrum team hay đội phát triển cần thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng Product Owner và các bên liên quan (Stakeholders), cũng như Scrum Master.

Các đội nhóm sống với tinh thần Agile cần biết rằng sức mạnh để đạt được mục tiêu nằm ở trí tuệ tập thể, ở cách thức họ cộng tác ăn ý với nhau. Mỗi cá nhân đều có đóng góp nhất định vào mục tiêu của Sprint. Vì vậy, họ cần tôn trọng ý kiến của nhau, ghi nhận nỗ lực của nhau, thậm chí chấp nhận sự không hoàn hảo của các thành viên.

3.5. Cởi mở (Openness)

Đội phát triển cần không ngừng tìm kiếm những ý tưởng mới, những cơ hội mới để học hỏi. Một đội nhóm agile cũng cần thành thật với nhau khi cần sự giúp đỡ.

4. Các công cụ của Scrum



Hình 2.3. Các công cụ trong Scrum

4.1. Product backlog

Product backlog là một danh mục các công việc cần hoàn thành, được quản lý bởi Product Owner hoặc Product Manager.

Danh mục này là một danh sách các tính năng, yêu cầu, nâng cấp hoặc lỗi là đầu vào cho Sprint backlog. Bản chất của Product Backlog là to-do list.

Do những công việc trong Product Backlog có thể bị thay đổi do yêu cầu của khách hàng thay đổi, nhu cầu thị trường thay đổi nên nó cần Product Owner thường xuyên chăm nom, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý, duy trì.

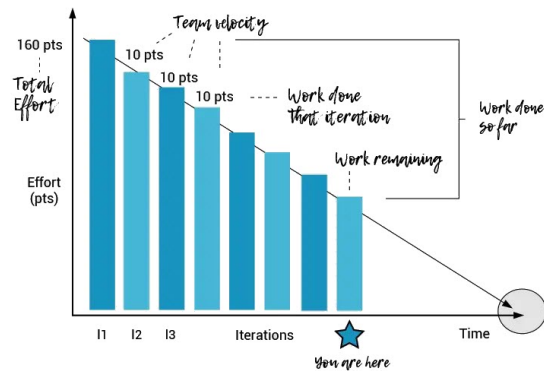
4.2. Sprint backlog

Sprint backlog là một danh sách các đầu việc, hoặc user story, bug được lựa chọn bởi development team (đội phát triển), mang vào để triển khai trong 1 Sprint. Trước mỗi Sprint, đội phát triển sẽ có buổi họp Sprint Planning để lựa chọn sẽ thực hiện các đầu việc nào từ Product Backlog. Sprint Backlog có thể linh hoạt và tiến hóa trong 1 Sprint. Tuy nhiên những mục tiêu cơ bản Sprint goal - điều mà team muốn đạt được trong Sprint đó thì không thể nhượng bộ.

4.3. Increment (Sprint Goal)

Là sản phẩm có thể dùng được từ 1 Sprint. Ở Magestore, chúng mình sẽ chuyển giao increment - phần tăng trưởng của sản phẩm vào cuối mỗi tuần cho người dùng. Sprint của chúng mình được cả công ty ấn định là kéo dài 1 tuần. Và cứ đến sáng thứ 2 của tuần mới, các team sẽ cùng minh họa và giới thiệu các sản phẩm này tới toàn công ty để mọi người cùng hiểu được các team khác đang có bước tiến như thế nào trong sự phát triển của toàn công ty.

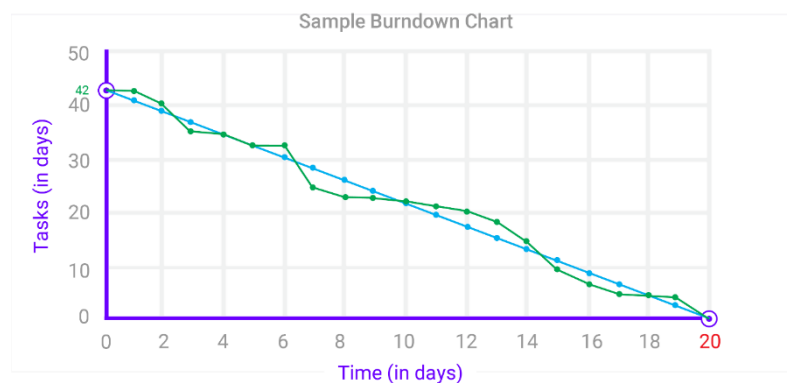
4.4. Burndown chart



Hình 2.4. Burndown chart

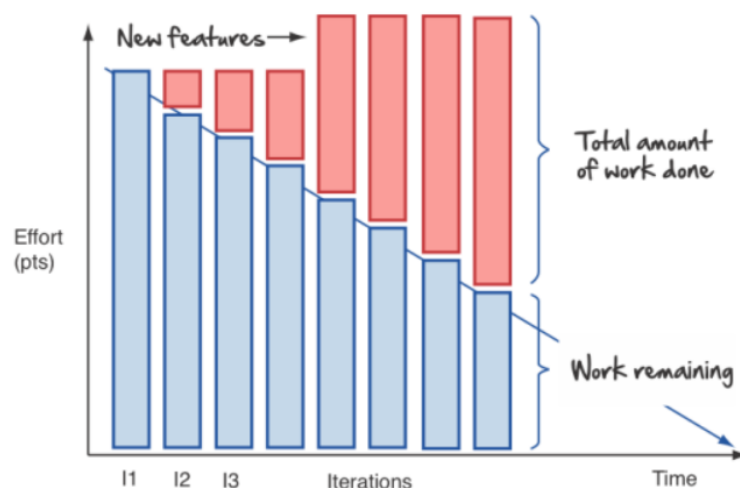
Burndown chart là biểu đồ thể hiện lượng công việc còn lại tới khi hoàn thành. Nó thể hiện tốc độ team của bạn “đốt cháy” các công việc để tiến tới mục tiêu như thế nào. Trục dọc thường là lượng công việc, trục ngang là ngày hoặc Sprint.

Nếu nhìn vào Sprint burndown, thấy công việc của team bạn đang chậm chạp so với kỳ vọng, biểu thị lượng việc hoàn thành đang ít, cột việc còn lại vẫn cao qua 2-3 ngày đầu của Sprint, team bạn cần đề ý và tập trung hoàn thành các đầu mục việc quan trọng nhất để đạt mục tiêu Sprint. Cùng với đó có thể họp làm mịn, tìm ra các nút thắt cản trở công việc được hoàn thành.



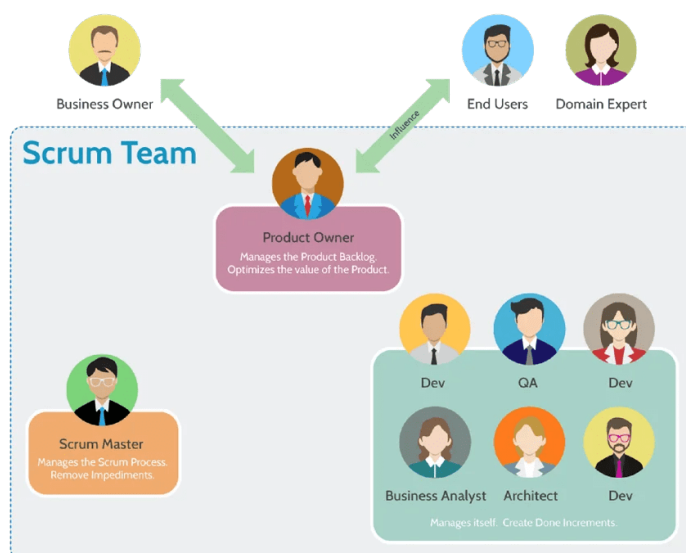
Hình 2.5. Burndown chart (2)

Nhìn vào Product Burndown chart qua các Sprint tuần tự, bạn cũng sẽ thấy nhịp độ chuyển giao công việc của team. Sẽ không có 1 đường thẳng tắp từ trên xuống dưới vì đội nhóm nào cũng sẽ gặp những biến cố hoặc trắc trở hoặc thuận lợi khác nhau khiến cho nhịp độ chuyển giao lên xuống dao động qua từng Sprint. Nhưng nhìn vào biểu đồ, bạn cũng sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về tiến trình thực hiện product backlog hoặc project.



Hình 2.6. Burndown chart (3)

5. Các vai trò trong đội nhóm sử dụng Scrum



Hình 2.7. Các vai trò trong đội nhóm Scrum

Vai trò và kỹ năng của từng bộ phận: Phân biệt rõ sự khác biệt giữa về công việc, trách nhiệm giữa các vai trò trong Scrum và các kỹ năng cần thiết ở từng vị trí. Trong Scrum, đội ngũ tham gia phát triển phần mềm được phân chia ra 03 vai trò với trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo tối ưu hóa các công việc đặc thù. Ba vai trò này bao gồm:

5.1. Product Owner

Product Owner là người chịu trách nhiệm về thành công của dự án, hoặc của sản phẩm. Họ sẽ tập trung vào khía cạnh business (kinh doanh), khía cạnh khách hàng và nhu cầu của thị trường, sau đó thiết lập các ưu tiên cho công việc để đội phát triển tiến hành.

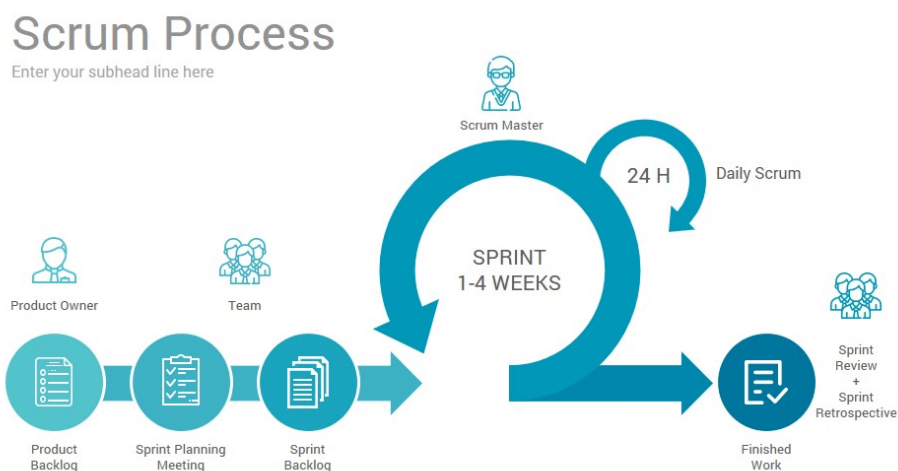
5.2. Scrum Master

Scrum Master là người am hiểu rõ về Scrum trong đội phát triển. Họ sẽ coach team, Product Owners và các bên liên quan khi những người này tham gia vào quy trình Scrum.

5.3. Development Team (BA, Developer, Tester...)

Đội phát triển chính là những người thực hiện xây dựng sản phẩm, hoàn thành những thứ cần được chuyển giao tới khách hàng. Một đội phát triển hiệu quả bao gồm các thành viên có mối quan hệ thân thiết với nhau, ngồi gần nhau trong cùng 1 không gian (co-located) và thường có từ 5-7 thành viên.

6. Scrum diễn ra như thế nào?



Hình 2.8. Giai đoạn trong Scrum

6.1. Tổ chức backlog (hay còn được gọi là backlog grooming)

Đây thường là trách nhiệm của Product Owner. PO là người định hướng sản phẩm tới tầm nhìn đã đưa ra. PO cũng cần có sự nhanh nhạy về mặt thị trường, về khách hàng để thay đổi lộ trình phát triển sản phẩm khi cần.

PO đồng thời sẽ là cầu nối giữa người dùng và khách hàng với đội phát triển. PO sẽ tiếp nhận ý kiến phản hồi từ cả 2 phía để tạo nên một danh mục các công việc sẵn sàng cho việc triển khai trong thời gian tiếp theo.

6.2. Sprint Planning (Họp kế hoạch Sprint)

Đây là cuộc họp lên kế hoạch, đặt mục tiêu cho Sprint của đội phát triển. Các user story cụ thể sẽ được thêm vào Sprint backlog từ Product backlog. Các user story cần được các thành viên đồng thuận với nhau rằng là khả thi để thực hiện trong Sprint này.

Cuối buổi họp Sprint Planning, đội phát triển cần rõ với nhau về những gì sẽ cần được chuyển giao trong Sprint, và các phần tăng trưởng sản phẩm sẽ chuyển giao sẽ trông như thế nào.

6.3. Diễn biến trong Sprint

Một Sprint kéo dài ít nhất là 1 tuần, nhiều nhất là 4 tuần. Đây là khoảng thời gian đội phát triển làm việc, phối hợp với nhau để hoàn thành phần tăng trưởng sản phẩm (increment). Trong khoảng thời gian này, phạm vi công việc của Sprint có thể được Product Owner và đội phát triển (development team) mang ra thương lượng, nếu thấy cần thiết. Tất cả các sự kiện từ Planning cho đến Retrospective đều diễn ra trong phạm vi 1 Sprint.

Thời lượng của 1 Sprint nên được giữ vững trong một khoảng thời gian phát triển sản phẩm, điều này giúp cho đội phát triển học được từ các trải nghiệm trong quá khứ và áp dụng chúng vào các Sprint trong tương lai.

6.4. Daily meeting (Daily Scrum)

Đây là các buổi họp cực ngắn, tổ chức vào một khung giờ cố định, hàng ngày. Các thành viên tham gia trả lời 3 câu hỏi: Hôm qua làm gì? Hôm nay sẽ làm gì? Khó khăn, trở ngại đang gặp phải là gì?

Cuộc họp này chỉ nên giới hạn trong 15 đến 30 phút. Mục đích là để kiểm tra tiến độ hoàn thành sprint goal và điều chỉnh sprint backlog nếu cần thiết. Ngoài ra, các buổi daily Scrum còn phải đưa ra được kế hoạch làm việc cho 24 giờ tiếp theo.

6.5. Sprint Review (Họp sơ kết Sprint)

Cuối mỗi Sprint, team sẽ tụ họp với nhau trong một buổi để demo increment - phần tăng trưởng sản phẩm. Team cũng sẽ chỉ ra những hạng mục công việc đã hoàn thành, và đón nhận góp ý từ product owner.

Product Owner sẽ là người quyết định có phát hành phần tăng trưởng sản phẩm này hay không. Sprint Review cũng là lúc để Product Owner nhìn lại vào Product Backlog sau khi Sprint vừa diễn ra, đưa ra những dự định cho Sprint tiếp theo.

6.6. Sprint Retrospective (Họp Cải tiến Sprint)

Retrospective là cuộc họp để đội phát triển cùng ngồi lại với nhau và trao đổi về những gì đã diễn ra thuận lợi, những gì chưa tốt trong Sprint. Đó có thể là về quy trình, về con người, về công cụ, thậm chí về chính các sự kiện họp diễn ra trong Sprint.

Mục đích của Retrospective là tạo ra không gian và cơ hội để các thành viên reflect, tìm ra các cải tiến cho Sprint tiếp theo.

PHẦN 3

DIỄN BIẾN TRONG QUY TRÌNH SCRUM

CHƯƠNG I. TỔ CHỨC BACKLOG

1.1. Kết quả khảo sát và thu thập yêu cầu

1.1.1. Tổng quan

1.1.1.1. Mục đích

Hệ thống quản lý rạp chiếu phim được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin và hoạt động của rạp chiếu phim một cách hiệu quả và minh bạch. Với xu hướng công nghệ 4.0, việc tin học hóa các quy trình quản lý là cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý. Hệ thống này sẽ thực hiện các công việc sau:

- Cho phép người dùng theo dõi và đặt vé xem phim trực tuyến một cách dễ dàng. Người dùng có thể xem lịch chiếu phim, chọn ghế ngồi và thanh toán trực tuyến.
- Cung cấp thông tin chi tiết về các bộ phim đang chiếu và sắp chiếu, bao gồm mô tả phim, diễn viên, trailer, và hình ảnh minh họa.
- Cho phép quản lý theo dõi tình hình hoạt động của rạp chiếu phim, bao gồm doanh thu, chi phí, và tình trạng ghế ngồi.
- Cho phép quản lý tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi, ưu đãi.

Hệ thống quản lý rạp chiếu phim sẽ có hai site chính:

- Site admin: Dành cho quản lý và nhân viên vận hành của rạp chiếu phim để quản lý các hoạt động nội bộ, bao gồm quản lý phim, lịch chiếu, vé, doanh thu, và các chương trình khuyến mãi.
- Site public: Dành cho khách hàng, giúp họ dễ dàng tìm kiếm thông tin phim, đặt vé, và tham gia các chương trình khuyến mãi.

1.1.1.2. Phạm vi dự án

Phạm vi của dự án này bao gồm các công việc cần làm và loại trừ các công việc không thuộc phạm vi dự án, dựa trên các yếu tố như ngân sách, nguồn lực, và timeline được phê duyệt bởi các bên liên quan. Phạm vi này được đưa ra để tránh việc thay đổi phạm vi liên tục và yêu cầu thêm các chức năng không nằm trong dự đoán ban đầu.

Tài liệu này chỉ áp dụng cho việc phân tích hệ thống Quản lý rạp chiếu phim. Bao gồm các nội dung:

- Hỗ trợ khách hàng tương tác với hệ thống quản lý rạp chiếu phim: Cung cấp khả năng tìm kiếm thông tin phim, đặt vé, và tham gia các chương trình khuyến mãi một cách thuận lợi.
- Hỗ trợ quản lý và nhân viên vận hành rạp chiếu phim: Giúp theo dõi và quản lý các hoạt động của rạp chiếu phim một cách hiệu quả, bao gồm quản lý phim, lịch chiếu, vé, và doanh thu. Giảm tải quy trình thực hiện thủ công và khó kiểm soát.

Không bao gồm các nội dung:

- Quy trình và các chức năng quản lý của các bộ phận khác ngoài rạp chiếu phim: Như quản lý bãi xe, quản lý hàng quán trong khuôn viên rạp chiếu phim (nếu có).
- Quy trình và hệ thống quản lý khác không liên quan trực tiếp đến rạp chiếu phim: Các hệ thống này sẽ được phát triển hoặc mua riêng trong các dự án khác.

1.1.1.3. Giả định

Giả định là những thông tin sau được coi là đúng và không cần phải chứng minh, liệt kê những giả định có ảnh hưởng tới kết quả của dự án. Giả định của dự án này bao gồm:

- Khách hàng và nhân viên quản lý đều sử dụng smartphone: Để có thể tương tác với các ứng dụng web dành cho việc quản lý và sử dụng dịch vụ rạp chiếu phim.
- Khách hàng và nhân viên quản lý đều có kỹ năng sử dụng các tính năng cơ bản của ứng dụng web: Bao gồm việc tìm kiếm thông tin phim, đặt vé, quản lý lịch chiếu, và tham gia các chương trình khuyến mãi.
- Kết nối internet ổn định: Mạng Wi-Fi hoặc mạng di động 3G, 4G tại khu vực rạp chiếu phim đảm bảo hoạt động của hệ thống không bị gián đoạn.

1.1.1.4. Rủi ro

Dưới đây là những rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả của dự án:

- Vấn đề kết nối Internet không ổn định: Mạng Wi-Fi hoặc mạng di động 3G, 4G tại khu vực rạp chiếu phim có thể không ổn định, ảnh hưởng đến việc truy cập và sử dụng hệ thống.
- Thiết bị đầu cuối không tương thích: Một số thiết bị di động của khách hàng có thể không tương thích hoặc có cấu hình phần cứng không đáp ứng được yêu cầu của ứng dụng, gây khó khăn trong việc sử dụng.

- Khả năng đào tạo và hỗ trợ người dùng: Nhân viên quản lý và khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc làm quen và sử dụng các tính năng của hệ thống nếu không được đào tạo đầy đủ.
- Rủi ro về bảo mật dữ liệu: Các thông tin cá nhân và giao dịch của khách hàng có thể bị rò rỉ hoặc bị tấn công nếu hệ thống không được bảo mật tốt.
- Sự thay đổi trong yêu cầu và mục tiêu dự án: Các yêu cầu và mục tiêu của dự án có thể thay đổi do sự thay đổi trong quan điểm của các bên liên quan hoặc do các yếu tố bên ngoài không lường trước được.
- Khả năng tương thích và tích hợp: Việc tích hợp các hệ thống bên ngoài như hệ thống thanh toán trực tuyến, quản lý phim, hoặc các dịch vụ bên thứ ba có thể gặp khó khăn về kỹ thuật hoặc không đảm bảo tương thích.
- Khả năng mở rộng và hiệu suất của hệ thống: Hệ thống có thể gặp phải vấn đề về hiệu suất khi số lượng người dùng tăng lên đột ngột, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và khả năng phục vụ của hệ thống.

1.1.2. Danh sách đối tượng người dùng

Bảng 3.1.1. Danh sách đối tượng người dùng

STT	Đối tượng	Ý nghĩa
1	Khách hàng	Người dùng hệ thống để tìm kiếm thông tin phim, đặt vé, và tham gia các chương trình khuyến mãi.
3	Nhân viên vận hành	Thực hiện các nhiệm vụ vận hành hệ thống hàng ngày và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
4	Quản trị hệ thống	Phát triển và bảo trì hệ thống quản lý rạp chiếu phim. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, quản lý tài nguyên và bảo mật dữ liệu.

1.2. Danh sách user story

Bảng 3.1.3. Danh sách user story

Epic	Mã	Tiêu đề	Là một...	Tôi muốn...	Vì vậy, tôi có thể...
Quản lý phim	US001	Quản lý Thông Tin Phim	Quản trị viên	Quản lý (thêm, xem, sửa, ẩn) thông tin phim	Cập nhật danh sách phim chiếu một cách chính xác.
Quản lý phim	US002	Quản lý Poster & Trailer	Quản trị viên	Quản lý poster và trailer của phim	Người dùng có thể xem trước phim.
Quản lý phim	US003	Phân Loại & Tìm Kiếm Phim	Quản trị viên	Phân loại và tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại	Dễ dàng quản lý danh sách phim.
Quản lý phim	US004	Xem Thông Tin Chi Tiết Phim	Khách hàng	Tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của phim	Chọn phim muốn xem.
Quản lý phim	US005	Xem Trailer & Đánh Giá	Khách hàng	Xem trailer và đánh giá phim từ người dùng khác	Quyết định xem phim nào.
Quản lý phim	US006	Hiển thị phim trang chủ	Khách hàng	Xem những phim mới nhất đang chiếu ở trang chủ	Thuận tiện lựa chọn phim để đặt vé
Quản lý phim	US007	Hiển thị danh sách phim	Khách hàng	Xem toàn bộ phim đang chiếu	Thuận tiện lựa chọn phim để đặt vé
Quản lý rạp chiếu	US008	Quản lý Thông Tin Rạp Chiếu	Quản trị viên	Quản lý (thêm, xem, sửa, ẩn) thông tin rạp chiếu	Duy trì hệ thống rạp chính xác.
Quản lý rạp chiếu	US009	Quản lý Phòng Chiếu	Quản trị viên	Quản lý các phòng chiếu trong rạp	Sắp xếp lịch chiếu hợp lý.
Quản lý rạp chiếu	US010	Quản lý ghế	Quản trị viên	Quản lý (thêm, xem, sửa, ẩn) thông tin các ghế trong phòng	Dễ dàng quản lý.
Quản lý rạp chiếu	US011	Xem thông tin chi tiết rạp chiếu	Khách hàng	Xem thông tin chi tiết rạp chiếu	Lựa chọn rạp thuận tiện nhất để đi xem
Quản lý lịch chiếu	US012	Quản lý Lịch Chiếu Phim	Quản trị viên	Quản lý (thêm, sửa, ẩn) lịch chiếu của các phim	Đảm bảo lịch chiếu luôn hợp lý
Quản lý lịch chiếu	US013	Lọc Lịch Chiếu	Quản trị viên	Tìm kiếm lịch chiếu theo bộ lọc tùy chỉnh	Dễ dàng quản lý
Quản lý lịch chiếu	US014	Hiển thị lịch chiếu của bộ phim	Khách hàng	Xem lịch chiếu của một bộ phim	Chọn thời gian và rạp phù hợp.
Quản lý bán hàng	US015	Đặt Vé Online	Khách hàng	Đặt vé online dựa trên lịch chiếu	Thuận tiện thời gian hơn.
Quản lý bán hàng	US016	Bán Vé Offline	Quản trị viên	Quản lý (thêm, xem, sửa, ẩn) đơn hàng bán vé offline	Ghi nhận doanh thu từ vé bán tại rạp

Epic	Mã	Tiêu đề	Là một...	Tôi muốn...	Vì vậy, tôi có thể...
Quản lý bán hàng	US017	Khách hàng xem hóa đơn cũ	Quản trị viên	Xem tổng quan doanh thu từ vé bán online và offline	Quản lý tài chính
Quản lý bán hàng	US018	Xuất Báo Cáo Doanh Thu	Quản trị viên	Xuất báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng	Phân tích tình hình kinh doanh.
Quản lý bán hàng	US019	Thanh Toán Vé Online qua VNPAY	Khách hàng	Thanh toán vé online qua VNPAY	Đặt vé nhanh chóng và tiện lợi.
Quản lý khách hàng	US020	Chỉnh sửa thông tin cá nhân khách hàng	Khách hàng	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Có thể thay đổi quyết định
Quản lý khách hàng	US021	Quản lý Thông Tin Khách Hàng	Quản trị viên	Quản lý (thêm, xem, sửa, ẩn) thông tin khách hàng	ghi nhận và duy trì dữ liệu khách hàng
Quản lý khách hàng	US022	Tìm Kiếm Khách Hàng	Quản trị viên	tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc email	Dễ dàng quản lý
Quản lý khách hàng	US023	Xuất Báo Cáo Khách Hàng	Quản trị viên	Xuất báo cáo khách hàng	Phân tích dữ liệu khách hàng
Quản lý nhân viên	US024	Quản lý Thông Tin Nhân Viên	Quản trị viên	Quản lý (thêm, xem, sửa, ẩn) thông tin nhân viên	Duy trì hệ thống nhân sự hợp lý
Quản lý nhân viên	US025	Phân Công & Theo Dõi Hiệu Suất Nhân Viên	Quản trị viên	Phân công lịch làm việc và theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên	Sắp xếp công việc hợp lý và đánh giá hiệu quả công việc
Quản lý nhân viên	US026	Tìm Kiếm Nhân Viên	Quản trị viên	Tìm kiếm nhân viên theo tên hoặc vị trí	dễ dàng quản lý.
Quản lý khuyến mại	US027	Quản lý Mã Khuyến Mại	Quản trị viên	Quản lý (thêm, xem, sửa, ẩn) mã khuyến mại	thu hút khách hàng và đảm bảo chương trình khuyến mại hiệu quả.
Quản lý khuyến mại	US028	Theo Dõi Mã Khuyến Mại	Quản trị viên	Theo dõi số lượng mã khuyến mại đã được sử dụng	phân tích hiệu quả khuyến mại
Quản lý khuyến mại	US029	Tìm Kiếm Mã Khuyến Mại	Quản trị viên	Tìm kiếm mã khuyến mại theo tên hoặc loại	dễ dàng quản lý.
Quản lý xác thực	US030	Đăng Ký Tài Khoản	Khách hàng	Đăng ký tài khoản	có thể mua vé và sử dụng các dịch vụ
Quản lý xác thực	US031	Đăng Nhập	Khách hàng	Đăng nhập	truy cập tài khoản của mình
Quản lý	US032	Khôi Phục Mật	Khách hàng	khôi phục mật khẩu nếu	khôi phục quyền truy cập

Epic	Mã	Tiêu đề	Là một...	Tôi muốn...	Vì vậy, tôi có thể...
xác thực		Khẩu		quên	tài khoản.
Quản lý xác thực	US033	Quản lý Quyền Truy Cập Nhân Viên	Quản trị viên	Quản lý quyền truy cập của nhân viên	Để đảm bảo bảo mật thông tin
Quản lý xác thực	US034	Phân Quyền Nhân Viên	Quản trị viên	Phân quyền cho nhân viên theo vai trò	Phân quyền quản lý hiệu quả
Quản lý Blog	US035	Quản lý Bài Blog	Quản trị viên	Quản lý (thêm, xem, sửa, ẩn) bài blog	Chia sẻ thông tin với khách hàng
Quản lý Blog	US036	Phân Loại & Tìm Kiếm Blog	Quản trị viên	Phân loại và tìm kiếm blog theo chủ đề hoặc tiêu đề	Để dàng quản lý nội dung
Quản lý Blog	US037	Đọc Blog	Khách hàng	Đọc blog	Cập nhật thông tin và tin tức mới nhất về rạp chiếu và phim
Khác	US038	Xem Báo Cáo Tổng Hợp	Quản trị viên	Xem báo cáo tổng hợp về doanh thu từ vé bán, lượng khách hàng, và hiệu suất nhân viên	Đánh giá tình hình hoạt động của rạp.
Khác	US039	Nhận Thông Báo Sự Cố	Quản trị viên	Nhận thông báo về các sự cố liên quan đến hệ thống (như lỗi thanh toán, sự cố hệ thống)	Kịp thời xử lý.
Khác	US040	Theo Dõi Lịch Sử Hoạt Động Nhân Viên	Quản trị viên	Theo dõi lịch sử hoạt động của nhân viên trên hệ thống	Đảm bảo tính minh bạch và an ninh.
Khác	US041	Xuất Báo Cáo Hiệu Suất Rạp	Quản trị viên	Xuất báo cáo hàng tuần về hiệu suất của các rạp	So sánh và đưa ra quyết định kinh doanh.
Khác	US042	Xem Báo Cáo Khuyến Mại	Quản trị viên	Xem báo cáo tổng quan về các chương trình khuyến mại đang chạy	Theo dõi hiệu quả của chúng.
Khác	US043	Quản lý Thông Tin Liên Hệ Khách Hàng	Quản trị viên	Quản lý thông tin liên hệ của khách hàng	Liên lạc khi cần thiết (ví dụ: về thay đổi lịch chiếu).
Khác	US044	Nhận Báo Cáo Xu Hướng Đặt Vé	Quản trị viên	Nhận báo cáo về các xu hướng đặt vé của khách hàng	Tối ưu hóa lịch chiếu và khuyến mại.
Khác	US045	Theo Dõi Xu Hướng Xem Phim	Quản trị viên	Theo dõi và phân tích xu hướng xem phim của khách hàng	Đưa ra các quyết định về khuyến mại và lịch chiếu phim phù hợp.
Khác	US046	Quản lý Phản Hồi Khách Hàng	Quản trị viên	Quản lý thông tin phản hồi từ khách hàng	Cải thiện dịch vụ.
Khác	US047	Xem Báo Cáo	Quản trị viên	Xem báo cáo chi tiết về	Tối ưu hóa các chương

Epic	Mã	Tiêu đề	Là một...	Tôi muốn...	Vì vậy, tôi có thể...
		Mức Độ Sử Dụng Mã Khuyến Mại		mức độ sử dụng mã khuyến mại	trình giảm giá.
Khác	US048	Phân Tích Dữ Liệu Khách Hàng	Quản trị viên	Phân tích dữ liệu khách hàng	Đưa ra các chương trình khuyến mại và sự kiện phù hợp.
Khác	US049	Quản lý Chiến Dịch Marketing Blog	Quản trị viên	Quản lý các chiến dịch marketing trực tiếp qua blog	Tăng cường sự tương tác với khách hàng.
Khác	US050	Theo Dõi Lượng Truy Cập Trang Public	Quản trị viên	Theo dõi lượng truy cập của trang public	Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.
Khác	US051	Nhận Báo Cáo Hàng Tháng	Quản trị viên	Nhận báo cáo hàng tháng về tình hình kinh doanh tổng quan	Đánh giá hiệu quả hoạt động của rạp.
Khác	US052	Phân Tích Xu Hướng Đặt Vé Theo Thời Gian	Quản trị viên	Theo dõi và phân tích xu hướng đặt vé theo thời gian	Tối ưu hóa lịch chiếu phim trong tương lai.

1.3. Kết quả Product Backlog ban đầu

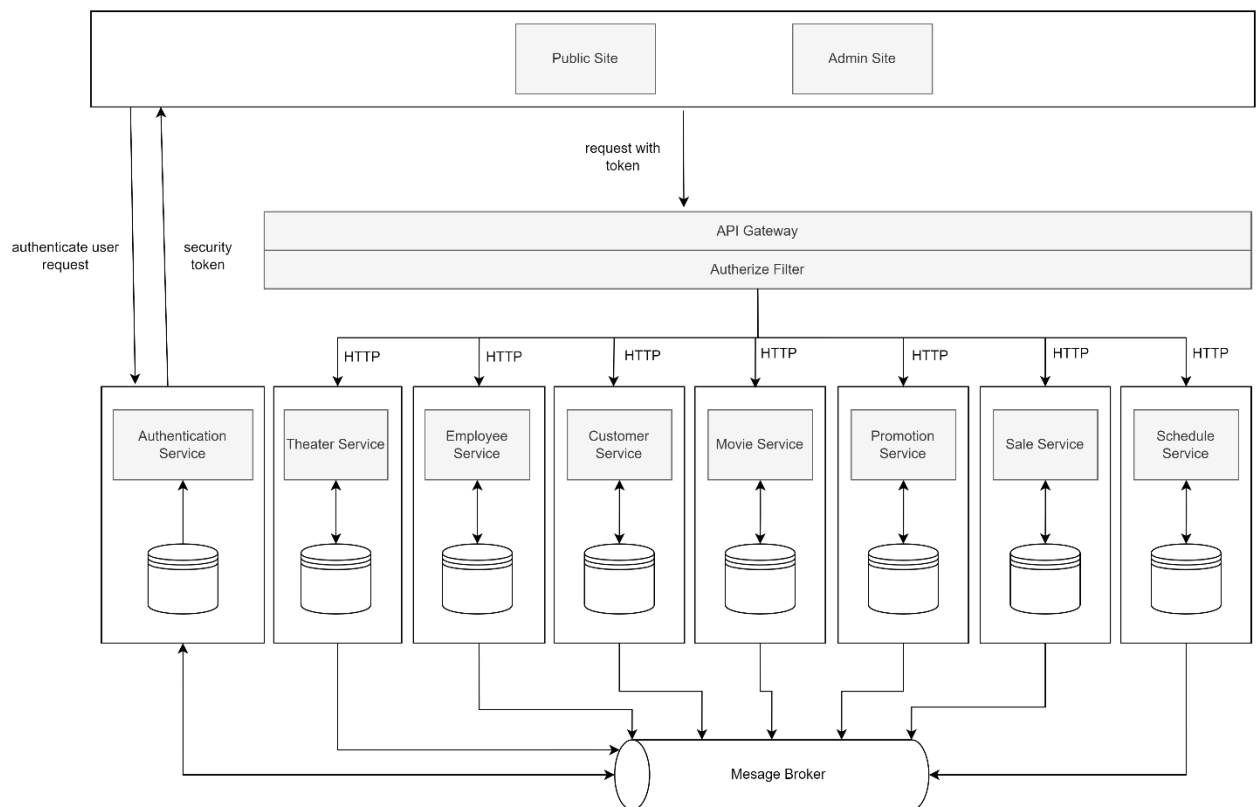
Bảng 3.1.4. Kết quả Product Backlog ban đầu

Epic	ID	Title	Story Points	Priority
Quản lý phim	US001	Quản lý Thông Tin Phim	8	Performance
Quản lý phim	US002	Quản lý Poster & Trailer	3	Must-be
Quản lý phim	US003	Tìm Kiếm Phim	3	Performance
Quản lý phim	US004	Xem Thông Tin Chi Tiết Phim	5	Performance
Quản lý phim	US005	Xem Trailer	2	Attractive
Quản lý phim	US006	Hiển thị phim trang chủ	2	Performance
Quản lý phim	US007	Hiển thị danh sách phim	2	Performance
Quản lý rạp chiếu	US008	Quản lý Thông Tin Rạp Chiếu	8	Performance
Quản lý rạp chiếu	US009	Quản lý Phòng Chiếu	5	Performance
Quản lý rạp chiếu	US010	Quản lý ghế	3	Performance
Quản lý rạp chiếu	US011	Xem thông tin chi tiết rạp chiếu	3	Performance
Quản lý lịch chiếu	US012	Quản lý Lịch Chiếu Phim	8	Performance
Quản lý lịch chiếu	US013	Lọc Lịch Chiếu	3	Performance
Quản lý lịch chiếu	US014	Hiển thị lịch chiếu của bộ phim	3	Performance

Epic	ID	Title	Story Points	Priority
Quản lý bán hàng	US015	Đặt Vé Online	13	Must-be
Quản lý bán hàng	US016	Bán Vé Offline	5	Must-be
Quản lý bán hàng	US017	Khách hàng xem hóa đơn cũ	5	Performance
Quản lý nhân viên	US025	Phân Công & Theo Dõi Hiệu Suất Nhân Viên	5	Indifferent
Quản lý bán hàng	US019	Thanh Toán Vé Online qua VNPAY	8	Performance
Quản lý khách hàng	US020	Chỉnh sửa thông tin cá nhân khách hàng	3	Performance
Quản lý khách hàng	US021	Quản lý Thông Tin Khách Hàng	8	Performance
Quản lý khách hàng	US022	Tìm Kiếm Khách Hàng	3	Performance
Khác	US039	Nhận Thông Báo Sự Cố	3	Indifferent
Quản lý nhân viên	US024	Quản lý Thông Tin Nhân Viên	8	Performance
Khác	US052	Phân Tích Xu Hướng Đặt Vé Theo Thời Gian	8	Indifferent
Quản lý nhân viên	US026	Tìm Kiếm Nhân Viên	3	Performance
Quản lý xác thực	US032	Khôi Phục Mật Khẩu	3	Attractive
Khác	US041	Xuất Báo Cáo Hiệu Suất Rạp	3	Attractive
Khác	US047	Xem Báo Cáo Mức Độ Sử Dụng Mã Khuyến Mãi	3	Attractive
Quản lý xác thực	US030	Đăng Ký Tài Khoản	5	Performance
Quản lý xác thực	US031	Đăng Nhập	5	Must-be
Khác	US048	Phân Tích Dữ Liệu Khách Hàng	8	Attractive
Khác	US049	Quản lý Chiến Dịch Marketing Blog	5	Attractive
Khác	US050	Theo Dõi Lượng Truy Cập Trang Public	5	Attractive
Quản lý Blog	US035	Quản lý Bài Blog	5	Attractive
Quản lý Blog	US036	Phân Loại & Tìm Kiếm Blog	3	Performance
Quản lý Blog	US037	Đọc Blog	3	Must-be
Quản lý bán hàng	US018	Xuất Báo Cáo Doanh Thu	8	Must-be
Khác	US038	Xem Báo Cáo Tổng Hợp	5	Must-be
Khác	US043	Quản lý Thông Tin Liên Hệ Khách Hàng	5	Must-be
Khác	US044	Nhận Báo Cáo Xu Hướng Đặt Vé	5	Must-be
Khác	US045	Theo Dõi Xu Hướng Xem Phim	8	Must-be
Quản lý khách hàng	US023	Xuất Báo Cáo Khách Hàng	8	Performance

Epic	ID	Title	Story Points	Priority
Quản lý khuyến mại	US027	Quản lý Mã Khuyến Mại	5	Performance
Quản lý khuyến mại	US028	Theo Dõi Mã Khuyến Mại	5	Performance
Quản lý khuyến mại	US029	Tìm Kiếm Mã Khuyến Mại	3	Performance
Quản lý xác thực	US033	Quản lý Quyền Truy Cập Nhân Viên	5	Performance
Quản lý xác thực	US034	Phân Quyền Nhân Viên	5	Performance
Khác	US040	Theo Dõi Lịch Sử Hoạt Động Nhân Viên	5	Performance
Khác	US042	Xem Báo Cáo Khuyến Mại	5	Performance
Khác	US046	Quản lý Phản Hồi Khách Hàng	5	Performance
Khác	US051	Nhận Báo Cáo Hàng Tháng	8	Performance

1.4. Kiến trúc hệ thống



Hình 3.1.1. Kiến trúc toàn bộ hệ thống

1.4.1. Mô tả các component

- Public Site và Admin Site: Là các giao diện người dùng (frontend) cho người dùng công cộng và người quản trị. Các giao diện này sẽ gửi yêu cầu tới hệ thống.

- API Gateway: Đây là cổng vào hệ thống, nơi tiếp nhận các yêu cầu từ Public Site và Admin Site. API Gateway sẽ kiểm tra các yêu cầu này có chứa token bảo mật không trước khi chuyển tiếp đến các dịch vụ phía sau.
- Authorize Filter: Lớp này chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận quyền truy cập (authorization) dựa trên token bảo mật của các yêu cầu. Nếu token hợp lệ, yêu cầu sẽ được chuyển tiếp tới các dịch vụ tương ứng.
- Authentication Service: Dịch vụ xác thực người dùng. Khi một yêu cầu được gửi lên từ Public Site hoặc Admin Site, dịch vụ này sẽ xác minh tính hợp lệ của thông tin đăng nhập và phát hành token bảo mật nếu thông tin hợp lệ.
- Các Microservices (Theater Service, Employee Service, Customer Service, Movie Service, Promotion Service, Sale Service, Schedule Service): Các dịch vụ này đại diện cho các chức năng khác nhau của hệ thống, như quản lý rạp chiếu (Theater Service), quản lý nhân viên (Employee Service), quản lý khách hàng (Customer Service), quản lý phim (Movie Service), quản lý khuyến mãi (Promotion Service), quản lý bán hàng (Sale Service), và quản lý lịch chiếu (Schedule Service). Các dịch vụ này đều tương tác với cơ sở dữ liệu riêng của mình.
- Message Broker: Đây là thành phần trung gian chịu trách nhiệm truyền tải thông điệp giữa các dịch vụ. Nó cho phép các dịch vụ trao đổi thông tin với nhau một cách không đồng bộ.

1.4.2. Luồng hoạt động của hệ thống

Luồng hoạt động cơ bản của hệ thống:

- Người dùng gửi yêu cầu từ Public Site hoặc Admin Site, yêu cầu này được API Gateway tiếp nhận.
- API Gateway chuyển yêu cầu qua Authorize Filter để kiểm tra quyền truy cập. Nếu hợp lệ, yêu cầu được gửi tiếp đến các dịch vụ tương ứng (như Theater Service, Employee Service, v.v.) qua HTTP.
- Authentication Service chịu trách nhiệm xác thực người dùng và cung cấp token bảo mật.
- Các dịch vụ microservices sẽ xử lý các yêu cầu và tương tác với cơ sở dữ liệu của chúng để lấy dữ liệu hoặc thực hiện các thao tác cần thiết.
- Message Broker giúp các dịch vụ này giao tiếp với nhau nếu có sự cần thiết trao đổi thông tin.

CHƯƠNG II. DIỄN BIẾN SPRINT 1

2.1. Lập kế hoạch Sprint

2.1.1. Tổng quan

2.1.1.1. Mục tiêu

- Triển khai các chức năng cơ bản bao gồm quản lý thông tin phim, poster, trailer, và các tính năng người dùng như đăng ký, đăng nhập, và khôi phục mật khẩu.
- Hoàn thiện các chức năng tìm kiếm và quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng, và nhân viên.

2.1.1.2. Thời gian: 18/07/2024 - 14/08/2024

2.1.2. Kết quả lập kế hoạch Sprint (Xem phụ lục 1)

Bảng 3.2.1. Kết quả Sprint Backlog 1

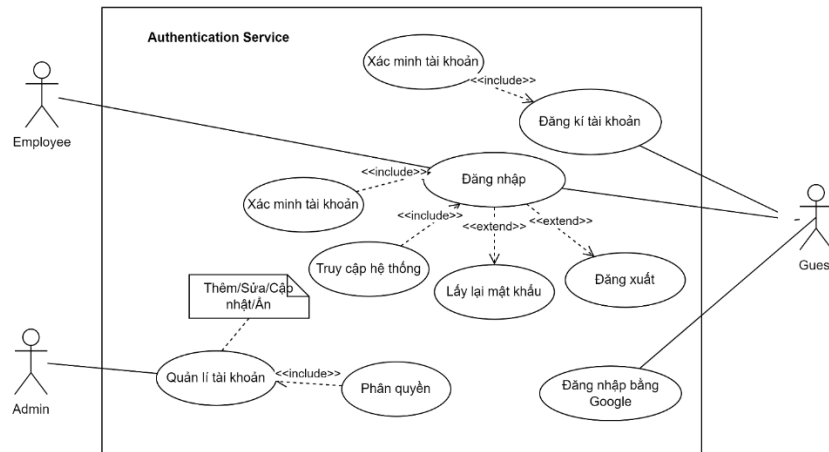
#	Tittle	Epic	Status	Due Date	Story points	Assignee
US001	Quản lý Thông Tin Phim	Quản lý phim	Done	24/07	8	Tuyết Nhung
US002	Quản lý Poster & Trailer	Quản lý phim	Done	31/07	3	Tuyết Nhung
US003	Tìm Kiếm Phim	Quản lý phim	Done	07/08	3	Tuyết Nhung
US004	Xem Chi Tiết Phim	Quản lý phim	Done	10/08	5	Tuyết Nhung
US005	Xem Trailer	Quản lý phim	Done	14/08	2	Tuyết Nhung
US006	Quản lý Rạp Chiếu	Quản lý rạp chiếu	Done	24/08	8	Bảo Hân
US008	Tìm Kiếm Rạp Chiếu	Quản lý rạp chiếu	Done	24/08	3	Thành Tài
US020	Quản lý Khách Hàng	Quản lý khách hàng	Done	07/08	8	Bảo Hân
US021	Tìm Kiếm Khách Hàng	Quản lý khách hàng	Done	31/08	3	Thành Tài
US023	Quản lý Nhân Viên	Quản lý nhân viên	Done	14/08	8	Bảo Hân
US025	Tìm Kiếm Nhân Viên	Quản lý nhân viên	Done	07/08	3	Thành Tài
US029	Đăng Ký Tài Khoản	Quản lý xác thực	Pending	24/08	5	Anh Lộc
US030	Đăng Nhập	Quản lý xác thực	Done	31/07	5	Anh Lộc

2.2. Triển khai Sprint 1

2.2.1. Đặc tả yêu cầu trong Sprint 1

2.2.1.1. Yêu cầu chức năng

a. Use case diagram 1: Quản lý xác thực người dùng



Hình 3.2.1. Biểu đồ usecase Quản lý xác thực người dùng

Bảng 3.2.2. Đặc tả use case Đăng nhập

Use Case ID	UC-1.1
Use Case Name	Đăng nhập
Description	Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng dịch vụ từ ứng dụng.
Actor(s)	Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng muốn đăng nhập vào trang web
Pre-Condition(s)	- Tài khoản người dùng đã được tạo sẵn - Tài khoản người dùng đã được phân quyền - Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet khi thực hiện đăng nhập
Post-Condition(s)	- Người dùng đăng nhập ứng dụng thành công - Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập thành công vào Activity Log.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng 2. Người dùng chọn phương thức đăng nhập bằng tài khoản 3. Người dùng nhập tài khoản và chọn lệnh đăng nhập 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thành công và cho phép người dùng truy cập ứng dụng 5. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập thành công vào Activity Log.
Alternative	2a. Người dùng chọn phương thức đăng nhập bằng tài khoản Gmail

Flow	2a1. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng nhập của Google 3a. Người dùng nhập tài khoản Google và chọn lệnh đăng nhập 4a. Google xác thực thông tin đăng nhập thành công và cho phép người dùng truy cập ứng dụng Use Case tiếp tục bước 5. 2b. Người dùng chọn phương thức đăng nhập bằng tài khoản Facebook 2b1. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng nhập của Facebook 3b. Người dùng nhập tài khoản Facebook và chọn lệnh đăng nhập 4b. Facebook xác thực thông tin đăng nhập thành công và cho phép người dùng truy cập ứng dụng Use Case tiếp tục bước 5.
Exception Flow	4c. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập không thành công và hiển thị thông báo. 4c1. Người dùng chọn lệnh hủy đăng nhập. Use Case dừng lại. 4c2. Người dùng chọn lệnh lấy lại mật khẩu Use Case tiếp tục Use Case UC1-3 4c3. Người dùng chọn lệnh khóa tài khoản Use Case tiếp tục Use Case UC1-4
Business Rules	BR1.1-1: Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập ở lần thứ 6 liên tiếp sẽ bị khóa tài khoản 30 phút.
Non-Functional Requirement	NFR1.1-1: Time out cho màn hình đăng nhập dưới 60 giây. NFR1.1-2: Mật khẩu của người dùng phải được hash bằng MD5.

Bảng 3.2.3. Đặc tả use case Đăng ký

Use Case ID	UC-1.2
Use Case Name	Đăng ký
Description	Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản mới để sử dụng dịch vụ từ ứng dụng.
Actor(s)	Khách hàng

Priority	Must Have
Trigger	Người dùng muốn tạo tài khoản mới trên trang web
Pre-Condition(s)	- Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống - Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet khi thực hiện đăng ký
Post-Condition(s)	- Người dùng đăng ký tài khoản thành công - Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng ký thành công vào Activity Log.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng 2. Người dùng chọn phương thức đăng ký 3. Người dùng nhập thông tin tài khoản và chọn lệnh đăng ký 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng ký và tạo tài khoản mới cho người dùng 5. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng ký thành công vào Activity Log.
Alternative Flow	2a. Người dùng chọn phương thức đăng ký bằng tài khoản Gmail 2a1. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng ký của Google 3a. Người dùng nhập tài khoản Google và chọn lệnh đăng ký 4a. Google xác thực thông tin đăng ký thành công và cho phép người dùng tạo tài khoản trên ứng dụng Use Case tiếp tục bước 5. 2b. Người dùng chọn phương thức đăng ký bằng tài khoản Facebook 2b1. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng ký của Facebook 3b. Người dùng nhập tài khoản Facebook và chọn lệnh đăng ký 4b. Facebook xác thực thông tin đăng ký thành công và cho phép người dùng tạo tài khoản trên ứng dụng Use Case tiếp tục bước 5.
Exception Flow	4c. Hệ thống xác thực thông tin đăng ký không thành công và hiển thị thông báo. 4c1. Người dùng chọn lệnh hủy đăng ký. Use Case dừng lại. 4c2. Người dùng chọn lệnh thử lại Use Case tiếp tục từ bước 3.
Business	BR1.2-1: Người dùng phải nhập đầy đủ và chính xác thông tin đăng ký.

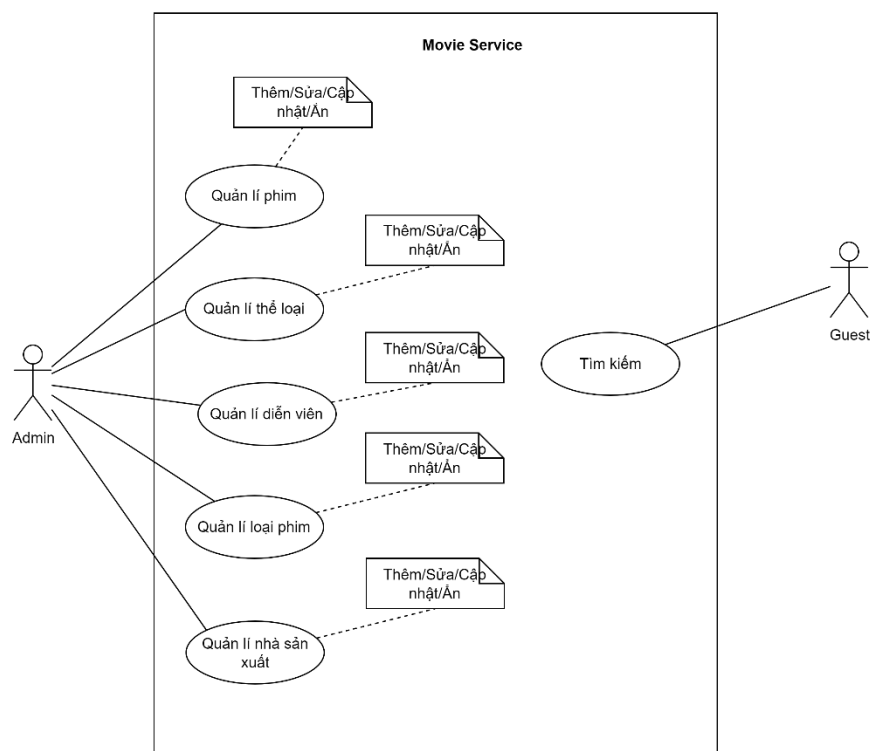
Rules	
Non-Functional Requirement	NFR1.2-1: Thời gian xử lý yêu cầu đăng ký dưới 60 giây. NFR1.2-2: Mật khẩu của người dùng phải được hash bằng MD5.

Bảng 3.2.4. Đặc tả use case Khôi phục mật khẩu

Use Case ID	UC-1.3
Use Case Name	Khôi phục mật khẩu
Description	Là người dùng, tôi muốn khôi phục mật khẩu của tài khoản để có thể đăng nhập lại vào ứng dụng nếu quên mật khẩu.
Actor(s)	Khách hàng, Nhân viên
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng quên mật khẩu và muốn khôi phục lại để tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống - Người dùng đã cung cấp email hoặc số điện thoại để khôi phục tài khoản - Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet khi thực hiện khôi phục mật khẩu
Post-Condition(s)	- Người dùng khôi phục mật khẩu thành công - Hệ thống ghi nhận hoạt động khôi phục mật khẩu vào Activity Log.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập trang khôi phục mật khẩu từ màn hình đăng nhập 2. Người dùng nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại đã đăng ký để khôi phục mật khẩu 3. Hệ thống xác thực thông tin người dùng và gửi mã xác nhận đến email hoặc số điện thoại 4. Người dùng nhập mã xác nhận vào hệ thống 5. Hệ thống xác thực mã thành công và cho phép người dùng đặt mật khẩu mới 6. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận 7. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản

	8. Hệ thống ghi nhận hoạt động khôi phục mật khẩu thành công vào Activity Log.
Alternative Flow	3a. Người dùng nhập sai địa chỉ email hoặc số điện thoại 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại thông tin Use Case tiếp tục từ bước 2. 4a. Người dùng nhập sai mã xác nhận 4a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại mã xác nhận Use Case tiếp tục từ bước 4.
Exception Flow	5a. Hệ thống không thể gửi mã xác nhận do lỗi hệ thống 5a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và đề nghị người dùng thử lại sau Use Case dừng lại.
Business Rules	BR1.3-1: Mã xác nhận chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút kể từ khi gửi BR1.3-2: Mật khẩu mới phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả chữ và số
Non-Functional Requirement	NFR1.3-1: Thời gian gửi mã xác nhận không quá 30 giây NFR1.3-2: Mật khẩu người dùng phải được hash bằng MD5 trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

b. Use case diagram 2: Quản lý dịch vụ phim



Hình 3.2.2. Biểu đồ use case về quản lý dịch vụ phim

Bảng 3.2.5. Đặc tả use case quản lý phim

Use Case ID	UC-1.4
Use Case Name	Quản lý phim
Description	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý các phim để đảm bảo dữ liệu phim luôn được cập nhật và chính xác.
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Must Have
Trigger	Quản trị viên muốn quản lý dữ liệu phim trên hệ thống
Pre-Condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống - Thiết bị của quản trị viên đã được kết nối internet khi thực hiện quản lý phim
Post-Condition(s)	- Phim được thêm, xóa, sửa, hoặc ẩn thành công - Hệ thống ghi nhận hoạt động quản lý phim thành công vào Activity Log.
Basic Flow	1. Quản trị viên truy cập ứng dụng quản lý 2. Quản trị viên chọn chức năng quản lý phim 3. Quản trị viên chọn hành động thêm, xóa, sửa hoặc ẩn phim 4. Quản trị viên nhập hoặc xác nhận thông tin phim cần quản lý 5. Hệ thống thực hiện hành động quản lý phim 6. Hệ thống ghi nhận hoạt động quản lý phim thành công vào Activity Log.
Alternative Flow	3a. Quản trị viên chọn hành động thêm phim 3a1. Quản trị viên nhập thông tin phim mới 3a2. Hệ thống xác thực thông tin và tạo phim mới Use Case tiếp tục bước 6. 3b. Quản trị viên chọn hành động xóa phim 3b1. Quản trị viên xác nhận thông tin phim cần xóa 3b2. Hệ thống xác thực và xóa phim Use Case tiếp tục bước 6. 3c. Quản trị viên chọn hành động sửa phim 3c1. Quản trị viên nhập thông tin cần sửa 3c2. Hệ thống xác thực và cập nhật thông tin phim

	Use Case tiếp tục bước 6. 3d. Quản trị viên chọn hành động ẩn phim 3d1. Quản trị viên xác nhận thông tin phim cần ẩn 3d2. Hệ thống xác thực và ẩn phim Use Case tiếp tục bước 6.
Exception Flow	5a. Hệ thống xác thực thông tin quản lý phim không thành công và hiển thị thông báo. 5a1. Quản trị viên chọn lệnh hủy bỏ quản lý phim. Use Case dừng lại. 5a2. Quản trị viên chọn lệnh thử lại Use Case tiếp tục từ bước 3.
Business Rules	BR1.4-1: Thông tin phim phải đầy đủ và chính xác. BR1.4-2: Phim đã bị xóa không thể khôi phục lại. BR1.4-3: Chỉ có quản trị viên mới có quyền thực hiện các hành động quản lý phim.
Non-Functional Requirement	NFR1.4-1: Thời gian xử lý yêu cầu quản lý phim dưới 60 giây. NFR1.4-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các hành động quản lý phim.

Bảng 3.2.6. Đặc tả use case Tìm kiếm phim

Use Case ID	UC-1.9
Use Case Name	Tìm kiếm phim
Description	Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm phim để có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin về các bộ phim mà tôi quan tâm.
Actor(s)	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng truy cập vào trang public và muốn tìm kiếm phim
Pre-Condition(s)	Thiết bị của người dùng đã kết nối internet khi thực hiện tìm kiếm phim
Post-Condition(s)	- Người dùng xem được danh sách phim phù hợp với tiêu chí tìm kiếm

Basic Flow	1. Người dùng truy cập trang public 2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm phim 3. Người dùng nhấn nút tìm kiếm hoặc Enter 4. Hệ thống thực hiện tìm kiếm phim dựa trên từ khóa người dùng nhập 5. Hệ thống hiển thị danh sách phim phù hợp với từ khóa tìm kiếm
Alternative Flow	3a. Người dùng không nhập từ khóa tìm kiếm 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập từ khóa tìm kiếm 3a2. Người dùng nhập từ khóa và nhấn nút tìm kiếm hoặc Enter Use Case tiếp tục từ bước 4.
Exception Flow	5a. Hệ thống không tìm thấy phim phù hợp và hiển thị thông báo "Không tìm thấy phim phù hợp". 5a1. Người dùng chọn lệnh quay lại trang trước đó. Use Case dừng lại. 5a2. Người dùng chọn lệnh nhập lại từ khóa tìm kiếm và thử lại Use Case tiếp tục từ bước 2.
Business Rules	BR1.9-1: Từ khóa tìm kiếm phải rõ ràng và không chứa ký tự đặc biệt. BR1.9-2: Từ khóa tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường. BR1.9-3: Hệ thống phải hiển thị danh sách phim trong thời gian tối đa 5 giây kể từ khi người dùng nhấn nút tìm kiếm.
Non-Functional Requirement	NFR1.9-1: Thời gian xử lý yêu cầu tìm kiếm phim dưới 5 giây. NFR1.9-2: Hệ thống phải đảm bảo tính khả dụng và phản hồi nhanh chóng với người dùng.

Bảng 3.2.7. Đặc tả use case Quản lý Poster & Trailer

Use Case ID	UC-1.5
Use Case Name	Quản lý Poster & Trailer
Description	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý các poster và trailer của phim để đảm bảo thông tin truyền thông luôn được cập nhật và chính xác.
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Must Have
Trigger	Quản trị viên muốn quản lý poster và trailer của phim trên hệ thống

Pre-Condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống - Thiết bị của quản trị viên đã được kết nối internet khi thực hiện quản lý poster và trailer
Post-Condition(s)	- Poster và trailer được thêm, xóa, sửa, hoặc ẩn thành công - Hệ thống ghi nhận hoạt động quản lý poster và trailer thành công vào Activity Log.
Basic Flow	1. Quản trị viên truy cập ứng dụng quản lý 2. Quản trị viên chọn chức năng quản lý poster & trailer 3. Quản trị viên chọn hành động thêm, xóa, sửa hoặc ẩn poster/trailer 4. Quản trị viên nhập hoặc xác nhận thông tin poster/trailer cần quản lý 5. Hệ thống thực hiện hành động quản lý poster/trailer 6. Hệ thống ghi nhận hoạt động quản lý poster/trailer thành công vào Activity Log.
Alternative Flow	3a. Quản trị viên chọn hành động thêm poster/trailer 3a1. Quản trị viên nhập thông tin poster/trailer mới 3a2. Hệ thống xác thực thông tin và tạo poster/trailer mới Use Case tiếp tục bước 6. 3b. Quản trị viên chọn hành động xóa poster/trailer 3b1. Quản trị viên xác nhận thông tin poster/trailer cần xóa 3b2. Hệ thống xác thực và xóa poster/trailer Use Case tiếp tục bước 6. 3c. Quản trị viên chọn hành động sửa poster/trailer 3c1. Quản trị viên nhập thông tin cần sửa 3c2. Hệ thống xác thực và cập nhật thông tin poster/trailer Use Case tiếp tục bước 6. 3d. Quản trị viên chọn hành động ẩn poster/trailer 3d1. Quản trị viên xác nhận thông tin poster/trailer cần ẩn 3d2. Hệ thống xác thực và ẩn poster/trailer Use Case tiếp tục bước 6.
Exception Flow	5a. Hệ thống xác thực thông tin quản lý poster/trailer không thành công và hiển thị thông báo.

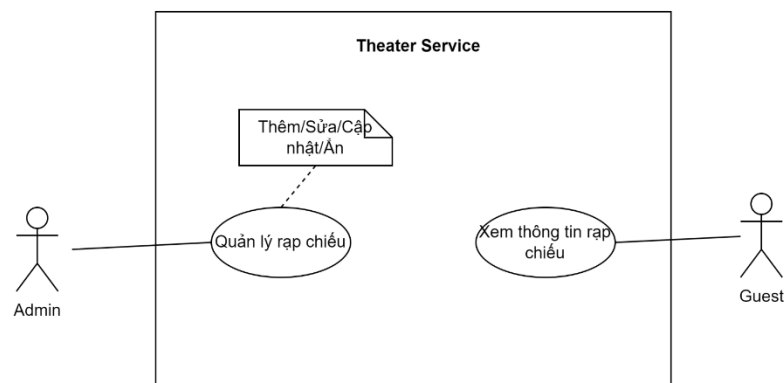
	5a1. Quản trị viên chọn lệnh hủy bỏ quản lý poster/trailer. Use Case dừng lại. 5a2. Quản trị viên chọn lệnh thử lại Use Case tiếp tục từ bước 3.
Business Rules	BR1.5-1: Thông tin poster/trailer phải đầy đủ và chính xác. BR1.5-2: Poster/trailer đã bị xóa không thể khôi phục lại. BR1.5-3: Chỉ có quản trị viên mới có quyền thực hiện các hành động quản lý poster/trailer.
Non-Functional Requirement	NFR1.5-1: Thời gian xử lý yêu cầu quản lý poster/trailer dưới 60 giây. NFR1.5-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các hành động quản lý poster/trailer.

Bảng 3.2.8. Đặc tả use case Xem chi tiết phim trang public

Use Case ID	UC-1.6
Use Case Name	Xem chi tiết phim trên trang public
Description	Là người dùng (khách hoặc thành viên), tôi muốn xem chi tiết thông tin của một bộ phim trên trang public để tìm hiểu thêm về nội dung, thể loại, diễn viên, và các thông tin khác liên quan đến bộ phim.
Actor(s)	Khách, Thành viên
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng muốn xem chi tiết thông tin của một bộ phim trên trang public.
Pre-Condition(s)	- Bộ phim đã được thêm vào hệ thống và có thông tin chi tiết. - Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Người dùng xem được chi tiết phim và các thông tin liên quan.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang web public của hệ thống. 2. Người dùng chọn phim muốn xem chi tiết từ danh sách phim hoặc sử dụng tính năng tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị trang chi tiết phim với các thông tin như: tên phim,

	thể loại, mô tả, diễn viên, trailer, poster, ngày phát hành, và các thông tin khác liên quan. 4. Người dùng có thể xem trailer trực tiếp trên trang chi tiết phim (nếu có). 5. Người dùng có thể quay lại trang danh sách phim hoặc tiếp tục tìm kiếm các phim khác.
Alternative Flow	2a. Người dùng nhập tên phim vào ô tìm kiếm: 2a1. Hệ thống hiển thị danh sách các phim phù hợp với từ khóa tìm kiếm. 2a2. Người dùng chọn phim muốn xem chi tiết từ danh sách kết quả tìm kiếm. Use Case tiếp tục từ bước 3.
Exception Flow	3a. Phim không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi hệ thống: 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho người dùng và đề nghị quay lại trang danh sách phim. Use Case dừng lại.
Business Rules	BR1.6-1: Thông tin chi tiết phim phải chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của hệ thống.
Non-Functional Requirement	NFR1.6-1: Thời gian tải trang chi tiết phim không được quá 3 giây. NFR1.6-2: Trang chi tiết phim phải tương thích với nhiều loại thiết bị (desktop, tablet, mobile).

c. Use case diagram: Quản lý rạp phim



Hình 3.2.3. Biểu đồ use case về quản lý rạp phim

Bảng 3.2.9. Đặc tả use case Tìm kiếm rạp chiếu

Use Case ID	UC-1.15
Use Case Name	Xem thông tin rạp chiếu
Description	Là khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết về các rạp chiếu phim để có thể lựa chọn rạp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Actor(s)	Khách hàng
Priority	Must Have
Trigger	Khách hàng muốn xem thông tin chi tiết về các rạp chiếu phim trên hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Thiết bị của khách hàng đã được kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Thông tin chi tiết về rạp chiếu phim được hiển thị cho khách hàng. - Hệ thống ghi nhận hoạt động xem thông tin rạp chiếu vào Activity Log.
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của hệ thống. 2. Khách hàng chọn chức năng "Xem thông tin rạp chiếu". 3. Hệ thống hiển thị danh sách các rạp chiếu phim. 4. Khách hàng chọn một rạp chiếu phim cụ thể từ danh sách. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về rạp chiếu phim đó, bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, các phòng chiếu, tiện nghi, và lịch chiếu phim. 6. Khách hàng xem thông tin và có thể lựa chọn các hành động khác như đặt vé hoặc xem phim đang chiếu tại rạp.
Alternative Flow	3a. Khách hàng sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm rạp chiếu phim theo tên hoặc địa chỉ. 3a1. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp. Use Case tiếp tục từ bước 4.
Exception Flow	4a. Không có rạp chiếu phim nào trong danh sách hoặc kết quả tìm kiếm không phù hợp. 4a1. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy rạp chiếu phim và đề nghị khách hàng thử lại với từ khóa khác. Use Case kết thúc.

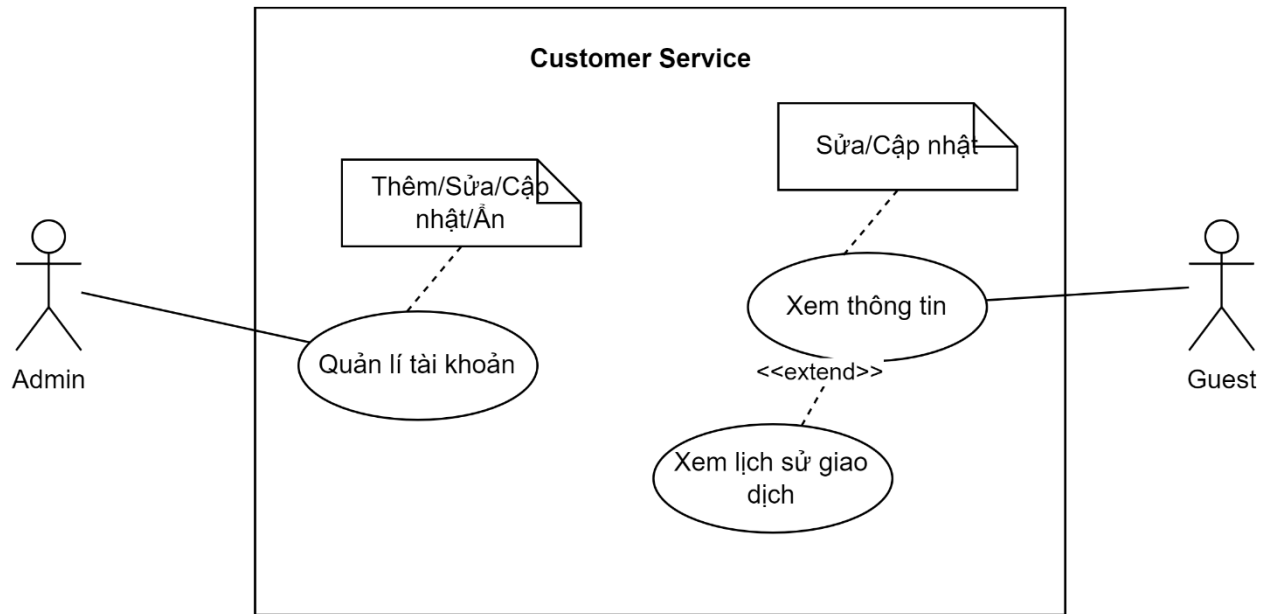
Business Rules	BR1.15-1: Thông tin về các rạp chiếu phim phải được cập nhật đầy đủ và chính xác. BR1.15-2: Khách hàng có thể tìm kiếm rạp chiếu phim theo tên, địa chỉ hoặc các tiêu chí khác. BR1.15-3: Thông tin chi tiết về rạp chiếu phim phải bao gồm địa chỉ, số điện thoại, các phòng chiếu, tiện nghi, và lịch chiếu phim.
Non-Functional Requirement	NFR1.15-1: Thời gian tải và hiển thị thông tin rạp chiếu phim dưới 5 giây. NFR1.15-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi hiển thị thông tin. NFR1.15-3: Hệ thống phải hỗ trợ giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng.

Bảng 3.2.10. Đặc tả use case Quản lý rạp chiếu

Use Case ID	UC-1.16
Use Case Name	Quản lý rạp chiếu
Description	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý thông tin về các rạp chiếu phim để đảm bảo thông tin được cập nhật và chính xác.
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Must Have
Trigger	Quản trị viên muốn thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin về các rạp chiếu phim trên hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Thiết bị của quản trị viên đã được kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Thông tin về rạp chiếu phim được cập nhật thành công. - Hệ thống ghi nhận hoạt động quản lý rạp chiếu vào Activity Log.
Basic Flow	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý rạp chiếu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các rạp chiếu phim hiện có. 4. Quản trị viên chọn chức năng thêm mới rạp chiếu phim. 5. Quản trị viên nhập thông tin chi tiết về rạp chiếu phim, bao gồm: tên rạp, địa chỉ, số điện thoại, các phòng chiếu, tiện nghi, và lịch chiếu phim.

	6. Quản trị viên xác nhận và lưu thông tin. 7. Hệ thống cập nhật danh sách rạp chiếu phim và hiển thị thông báo thành công.
Alternative Flow	4a. Quản trị viên chọn một rạp chiếu phim từ danh sách để chỉnh sửa thông tin. 4a1. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về rạp chiếu phim. 4a2. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin cần thiết và xác nhận lưu thông tin. 4a3. Hệ thống cập nhật thông tin rạp chiếu phim và hiển thị thông báo thành công. 4b. Quản trị viên chọn một rạp chiếu phim từ danh sách để xóa. 4b1. Hệ thống yêu cầu xác nhận việc xóa. 4b2. Quản trị viên xác nhận việc xóa rạp chiếu phim. 4b3. Hệ thống xóa thông tin rạp chiếu phim và hiển thị thông báo thành công.
Exception Flow	6a. Thông tin nhập vào không hợp lệ hoặc thiếu sót. 6a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu quản trị viên nhập lại thông tin. Use Case tiếp tục từ bước 5.
Business Rules	BR1.16-1: Thông tin về rạp chiếu phim phải được cập nhật đầy đủ và chính xác. BR1.16-2: Quản trị viên phải xác thực trước khi thực hiện các hành động quản lý rạp chiếu. BR1.16-3: Thông tin chi tiết về rạp chiếu phim phải bao gồm tên rạp, địa chỉ, số điện thoại, các phòng chiếu, tiện nghi, và lịch chiếu phim.
Non-Functional Requirement	NFR1.16-1: Thời gian xử lý yêu cầu cập nhật thông tin rạp chiếu dưới 5 giây. NFR1.16-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các hành động quản lý. NFR1.16-3: Hệ thống phải hỗ trợ giao diện quản trị thân thiện và dễ sử dụng.

d. Use case diagram: Quản lý khách hàng



Hình 3.2.4. Biểu đồ use case về quản lý khách hàng

Bảng 3.2.11. Đặc tả use case Quản lý khách hàng

Use Case ID	UC-1.9
Use Case Name	Quản lý khách hàng
Description	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý thông tin tài khoản của khách hàng để đảm bảo rằng thông tin này luôn được cập nhật, chính xác và phù hợp với quy định của công ty.
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Must Have
Trigger	Quản trị viên muốn quản lý thông tin tài khoản của khách hàng trên hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống - Thiết bị của quản trị viên đã được kết nối internet khi thực hiện quản lý khách hàng.
Post-Condition(s)	- Thông tin tài khoản khách hàng được thêm, xóa, sửa, hoặc ẩn thành công - Hệ thống ghi nhận hoạt động quản lý tài khoản khách hàng thành công vào Activity Log.
Basic Flow	1. Quản trị viên truy cập ứng dụng quản lý khách hàng

	2. Quản trị viên chọn chức năng quản lý tài khoản khách hàng 3. Quản trị viên chọn hành động thêm, xóa, sửa hoặc ẩn thông tin tài khoản khách hàng 4. Quản trị viên nhập hoặc xác nhận thông tin tài khoản khách hàng cần quản lý 5. Hệ thống thực hiện hành động quản lý thông tin tài khoản khách hàng 6. Hệ thống ghi nhận hoạt động quản lý thông tin tài khoản khách hàng thành công vào Activity Log.
Alternative Flow	3a. Quản trị viên chọn hành động thêm tài khoản khách hàng 3a1. Quản trị viên nhập thông tin tài khoản khách hàng mới 3a2. Hệ thống xác thực thông tin và tạo tài khoản khách hàng mới Use Case tiếp tục bước 6. 3b. Quản trị viên chọn hành động xóa tài khoản khách hàng 3b1. Quản trị viên xác nhận thông tin tài khoản khách hàng cần xóa 3b2. Hệ thống xác thực và xóa tài khoản khách hàng Use Case tiếp tục bước 6. 3c. Quản trị viên chọn hành động sửa thông tin tài khoản khách hàng 3c1. Quản trị viên nhập thông tin cần sửa 3c2. Hệ thống xác thực và cập nhật thông tin tài khoản khách hàng Use Case tiếp tục bước 6. 3d. Quản trị viên chọn hành động ẩn tài khoản khách hàng 3d1. Quản trị viên xác nhận thông tin tài khoản khách hàng cần ẩn 3d2. Hệ thống xác thực và ẩn tài khoản khách hàng Use Case tiếp tục bước 6.
Exception Flow	5a. Hệ thống xác thực thông tin quản lý tài khoản khách hàng không thành công và hiển thị thông báo. 5a1. Quản trị viên chọn lệnh hủy bỏ quản lý tài khoản khách hàng. Use Case dừng lại. 5a2. Quản trị viên chọn lệnh thử lại Use Case tiếp tục từ bước 3.
Business	BR1.9-1: Thông tin tài khoản khách hàng phải đầy đủ và chính xác.

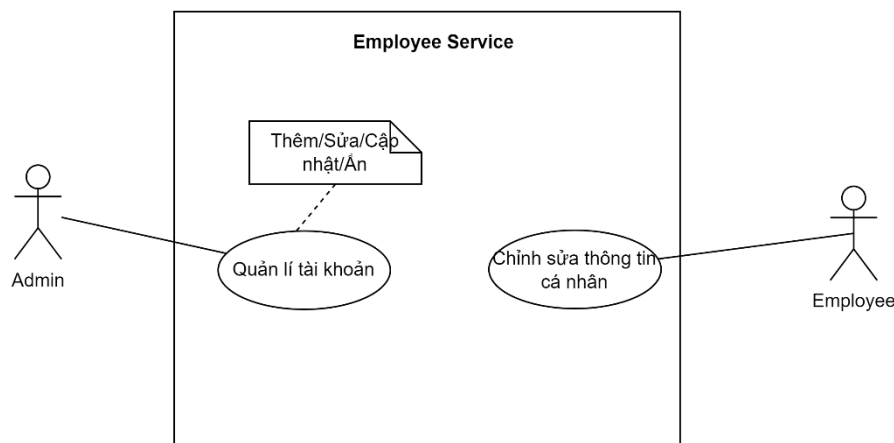
Rules	BR1.9-2: Tài khoản khách hàng đã bị xóa không thể khôi phục lại. BR1.9-3: Chỉ có quản trị viên mới có quyền thực hiện các hành động quản lý tài khoản khách hàng.
Non-Functional Requirement	NFR1.9-1: Thời gian xử lý yêu cầu quản lý tài khoản khách hàng dưới 60 giây. NFR1.9-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các hành động quản lý tài khoản khách hàng.

Bảng 3.2.12. Đặc tả use case Tìm kiếm khách hàng

Use Case ID	UC-1.10
Use Case Name	Tìm kiếm khách hàng
Description	Là quản trị viên hoặc nhân viên, tôi muốn tìm kiếm thông tin khách hàng trong hệ thống để dễ dàng quản lý hoặc tra cứu thông tin cần thiết.
Actor(s)	Quản trị viên, Nhân viên
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng muốn tìm kiếm thông tin về một hoặc nhiều khách hàng trong hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet khi thực hiện tìm kiếm.
Post-Condition(s)	- Thông tin khách hàng được hiển thị đầy đủ và chính xác theo tiêu chí tìm kiếm.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang tìm kiếm khách hàng từ giao diện quản lý hoặc tra cứu. 2. Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm như tên, mã khách hàng, email, số điện thoại, hoặc địa chỉ. 3. Hệ thống thực hiện tìm kiếm dựa trên các tiêu chí được cung cấp. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. 5. Người dùng chọn một khách hàng từ danh sách để xem chi tiết thông tin hoặc thực hiện các hành động khác (nếu được quyền).
Alternative	2a. Người dùng không nhập tiêu chí tìm kiếm:

Flow	2a1. Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng. Use Case tiếp tục từ bước 4.
Exception	3a. Không có kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm:
Flow	3a1. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp và đề nghị người dùng thử lại với tiêu chí khác. Use Case dừng lại.
Business Rules	BR1.10-1: Thông tin tìm kiếm phải chính xác và đầy đủ. BR1.10-2: Người dùng chỉ có thể xem và tìm kiếm thông tin khách hàng nếu có quyền truy cập.
Non-Functional Requirement	NFR1.10-1: Thời gian thực hiện tìm kiếm không quá 5 giây. NFR1.10-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật dữ liệu khi hiển thị thông tin khách hàng.

e. Use case diagram: Quản lý nhân viên



Hình 3.2.5. Biểu đồ use case về quản lý nhân viên

Bảng 3.2.13. Đặc tả use case Quản lý nhân viên

Use Case ID	UC-1.7
Use Case Name	Quản lý nhân viên
Description	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý thông tin tài khoản của các nhân viên để đảm bảo rằng thông tin này luôn được cập nhật, chính xác và phù hợp với quy định của công ty.
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Must Have

Trigger	Quản trị viên muốn quản lý thông tin tài khoản của nhân viên trên hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống - Thiết bị của quản trị viên đã được kết nối internet khi thực hiện quản lý nhân viên.
Post-Condition(s)	- Thông tin tài khoản nhân viên được thêm, xóa, sửa, hoặc ẩn thành công - Hệ thống ghi nhận hoạt động quản lý tài khoản nhân viên thành công vào Activity Log.
Basic Flow	1. Quản trị viên truy cập ứng dụng quản lý nhân viên 2. Quản trị viên chọn chức năng quản lý tài khoản nhân viên 3. Quản trị viên chọn hành động thêm, xóa, sửa hoặc ẩn thông tin tài khoản nhân viên 4. Quản trị viên nhập hoặc xác nhận thông tin tài khoản nhân viên cần quản lý 5. Hệ thống thực hiện hành động quản lý thông tin tài khoản nhân viên 6. Hệ thống ghi nhận hoạt động quản lý thông tin tài khoản nhân viên thành công vào Activity Log.
Alternative Flow	3a. Quản trị viên chọn hành động thêm tài khoản nhân viên 3a1. Quản trị viên nhập thông tin tài khoản nhân viên mới 3a2. Hệ thống xác thực thông tin và tạo tài khoản nhân viên mới Use Case tiếp tục bước 6. 3b. Quản trị viên chọn hành động xóa tài khoản nhân viên 3b1. Quản trị viên xác nhận thông tin tài khoản nhân viên cần xóa 3b2. Hệ thống xác thực và xóa tài khoản nhân viên Use Case tiếp tục bước 6. 3c. Quản trị viên chọn hành động sửa thông tin tài khoản nhân viên 3c1. Quản trị viên nhập thông tin cần sửa 3c2. Hệ thống xác thực và cập nhật thông tin tài khoản nhân viên Use Case tiếp tục bước 6. 3d. Quản trị viên chọn hành động ẩn tài khoản nhân viên 3d1. Quản trị viên xác nhận thông tin tài khoản nhân viên cần ẩn

	3d2. Hệ thống xác thực và ẩn tài khoản nhân viên Use Case tiếp tục bước 6.
Exception Flow	5a. Hệ thống xác thực thông tin quản lý tài khoản nhân viên không thành công và hiển thị thông báo. 5a1. Quản trị viên chọn lệnh hủy bỏ quản lý tài khoản nhân viên. Use Case dừng lại. 5a2. Quản trị viên chọn lệnh thử lại Use Case tiếp tục từ bước 3.
Business Rules	BR1.7-1: Thông tin tài khoản nhân viên phải đầy đủ và chính xác. BR1.7-2: Tài khoản nhân viên đã bị xóa không thể khôi phục lại. BR1.7-3: Chỉ có quản trị viên mới có quyền thực hiện các hành động quản lý tài khoản nhân viên.
Non-Functional Requirement	NFR1.7-1: Thời gian xử lý yêu cầu quản lý tài khoản nhân viên dưới 60 giây. NFR1.7-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các hành động quản lý tài khoản nhân viên.

Bảng 3.2.14. Đặc tả use case Tìm kiếm nhân viên

Use Case ID	UC-1.8
Use Case Name	Tìm kiếm nhân viên
Description	Là quản trị viên hoặc nhân viên, tôi muốn tìm kiếm thông tin nhân viên trong hệ thống để dễ dàng quản lý hoặc tra cứu thông tin cần thiết.
Actor(s)	Quản trị viên, Nhân viên
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng muốn tìm kiếm thông tin về một hoặc nhiều nhân viên trong hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet khi thực hiện tìm kiếm.
Post-Condition(s)	- Thông tin nhân viên được hiển thị đầy đủ và chính xác theo tiêu chí tìm kiếm.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang tìm kiếm nhân viên từ giao diện quản lý

	hoặc tra cứu. 2. Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm như tên, mã nhân viên, phòng ban, hoặc vị trí công việc. 3. Hệ thống thực hiện tìm kiếm dựa trên các tiêu chí được cung cấp. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. 5. Người dùng chọn một nhân viên từ danh sách để xem chi tiết thông tin hoặc thực hiện các hành động khác (nếu được quyền).
Alternative Flow	2a. Người dùng không nhập tiêu chí tìm kiếm: 2a1. Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách nhân viên. Use Case tiếp tục từ bước 4.
Exception Flow	3a. Không có kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm: 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp và đề nghị người dùng thử lại với tiêu chí khác. Use Case dừng lại.
Business Rules	BR1.8-1: Thông tin tìm kiếm phải chính xác và đầy đủ. BR1.8-2: Người dùng chỉ có thể xem và tìm kiếm thông tin nhân viên nếu có quyền truy cập.
Non-Functional Requirement	NFR1.8-1: Thời gian thực hiện tìm kiếm không quá 5 giây. NFR1.8-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật dữ liệu khi hiển thị thông tin nhân viên.

2.2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.2.15. Yêu cầu phi chức năng của các user story

Use Case ID	Tên Use Case	Yêu cầu phi chức năng (NFR)
US001	Quản lý Thông Tin Phim	- Hiệu suất: Hệ thống phải xử lý yêu cầu cập nhật thông tin phim trong vòng 2 giây. - Khả năng bảo trì: Mã nguồn phải dễ dàng chỉnh sửa, cập nhật.
US002	Quản lý Poster & Trailer	- Lưu trữ: Hình ảnh và video phải được lưu trữ với độ phân giải cao mà không làm giảm hiệu suất hệ thống. - Bảo mật: Dữ liệu phải được mã hóa.

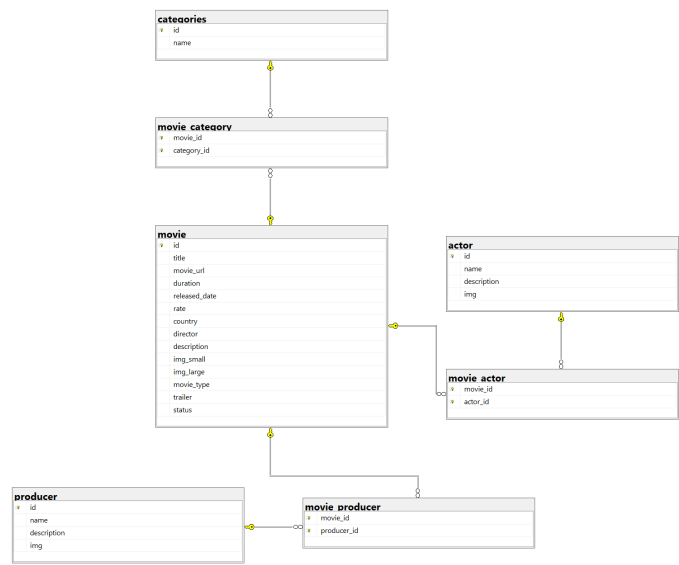
US003	Tìm Kiếm Phim	- Tốc độ tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm phải hiển thị trong vòng 1 giây. - Khả năng mở rộng: Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm với khối lượng lớn dữ liệu.
US004	Xem Chi Tiết Phim	- Tốc độ tải: Thông tin chi tiết phim phải được tải trong vòng 2 giây. - Trải nghiệm người dùng: Giao diện phải mượt mà, không gây trễ.
US005	Xem Trailer	- Chất lượng video: Trailer phải được phát ở chất lượng HD tối thiểu 720p. - Tốc độ tải: Video phải bắt đầu phát sau không quá 3 giây tải.
US006	Quản lý Rạp Chiếu	- Hiệu suất: Hệ thống phải xử lý việc thêm, sửa, xóa rạp chiếu trong vòng 2 giây. - Khả năng bảo trì: Hệ thống phải dễ dàng cập nhật thông tin rạp.
US008	Tìm Kiếm Rạp Chiếu	- Tốc độ tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm rạp chiếu phải hiển thị trong vòng 1 giây. - Khả năng mở rộng: Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng.
US020	Quản lý Khách Hàng	- Bảo mật: Thông tin khách hàng phải được mã hóa theo tiêu chuẩn AES-256. - Hiệu suất: Yêu cầu cập nhật thông tin khách hàng phải được xử lý nhanh.
US021	Tìm Kiếm Khách Hàng	- Tốc độ tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm phải hiển thị trong vòng 2 giây. - Bảo mật: Thông tin tìm kiếm phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép.
US023	Quản lý Nhân Viên	- Bảo mật: Thông tin nhân viên phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép. - Khả năng bảo trì: Hệ thống phải dễ dàng cập nhật thông tin nhân viên.
US025	Tìm Kiếm Nhân Viên	- Tốc độ tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm nhân viên phải hiển thị trong vòng 2 giây. - Bảo mật: Kết quả tìm kiếm phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép.
US029	Đăng Ký Tài Khoản	- Bảo mật: Quá trình đăng ký phải được bảo vệ bởi các phương thức mã hóa mạnh. - Khả năng mở rộng: Hệ thống phải hỗ trợ nhiều người dùng đăng ký cùng lúc.
US030	Đăng Nhập	- Bảo mật: Phải có cơ chế bảo vệ chống lại tấn công brute-force. - Hiệu suất: Quá trình đăng nhập không được vượt quá 2 giây.
US031	Khôi Phục Mật	- Bảo mật: Quá trình khôi phục mật khẩu phải bảo vệ thông tin cá nhân.

	Khẩu	- Tốc độ xử lý: Email khôi phục mật khẩu phải được gửi ngay lập tức.
--	------	--

2.2.2. Thiết kế hệ thống

2.2.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a. Cơ sở dữ liệu Movie



Hình 3.2.7. Cơ sở dữ liệu Movie

Bảng 3.2.16. Chi tiết bảng Movie

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id		INT		Primary key
title	Chi tiết nội dung	NVARCHAR(30)		
movie_url	Nội dung đường dẫn	VARCHAR(100)		
duration	Thời lượng phim	INT		
released_date	Ngày phát hành	DATE		
rate	Tỉ lệ đánh giá	FLOAT		
country	Tên quốc gia	NVARCHAR(20)		
director	Nhà phát hành	NVARCHAR(30)		
description	Nội dung miêu tả	NVARCHAR(500)		
img_small	Ảnh cỡ nhỏ	IMAGE		
img_large	Ảnh cỡ lớn	IMAGE		
movie_type	Thể loại phim	NVARCHAR(15)		
trailer	Giới thiệu phim	VARCHAR(100)		
status	Trạng thái phim	NVARCHAR(50)		

Bảng 3.2.17. Chi tiết bảng Movie Category

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
movie_id	Mã định danh	INT		Foreign key
category_id	Mã định danh	INT		Foreign key

Bảng 3.2.18. Chi tiết bảng Categories

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
name	Tên thể loại	NVARCHAR(30)		

Bảng 3.2.19. Chi tiết bảng Actor

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
name	Tên diễn viên	NVARCHAR(30)		
description	Miêu tả chi tiết	NVARCHAR(500)		
img	Hình ảnh	IMAGE		

Bảng 3.2.20. Chi tiết bảng Movie Actor

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
movie_id	Mã định danh	INT		Foreign key
actor_id	Mã định danh	INT		Foreign key

Bảng 3.2.21. Chi tiết bảng Producer

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
name	Tên nhà sản xuất	NVARCHAR(30)		
description	Miêu tả chi tiết	NVARCHAR(500)		
img	Hình ảnh	IMAGE		

Bảng 3.2.22. Chi tiết bảng Movie Producer

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
movie_id	Mã định danh	INT		Foreign key
producer_id	Mã định danh	INT		Foreign key

b. Cơ sở dữ liệu Authentication

employees *	customer
id	id
name	email
email	password
address	token
phone	token_generation_time
gender	email_validation_status
birthdate	
password	
position	
sys_role	
created_date	
status	

Hình 3.2.8. Cơ sở dữ liệu Authentication

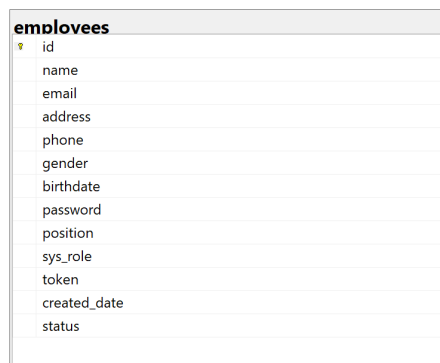
Bảng 3.2.23. Chi tiết bảng Employees

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
name	Tên nhân viên	NVARCHAR(30)		
email	Email nhân viên	VARCHAR(50)		
address	Địa chỉ nhân viên	VARCHAR(150)		
phone	Số điện thoại	VARCHAR(10)		
birthdate	Ngày sinh nhật	VARCHAR(6)		
password	Mật khẩu	DATE		
position	Chức vụ nhân viên	VARCHAR(150)		
sys_role	Vai trò nhân viên	NVARCHAR(30)		
created_date	Ngày tạo	DATE		
status	Trạng thái nhân viên	NVARCHAR(30)		

Bảng 3.2.24. Chi tiết bảng Customer

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
email	Email	VARCHAR(30)		
password	Mật khẩu	VARCHAR(250)		
token		VARCHAR(100)		
token_generation_time		TIMESTAMP		
email_validation_status		VARCHAR(20)		

c. Cơ sở dữ liệu Employee



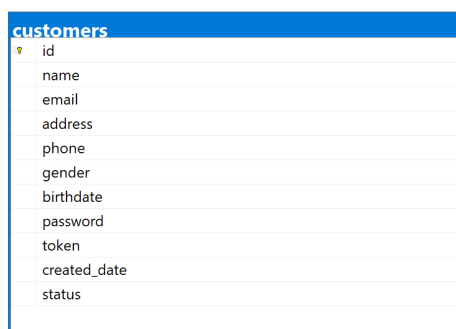
employees	
id	
name	
email	
address	
phone	
gender	
birthdate	
password	
position	
sys_role	
token	
created_date	
status	

Hình 3.2.9. Cơ sở dữ liệu Employee

Bảng 3.2.25. Chi tiết bảng Employees

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
name	Tên nhân viên	NVARCHAR(30)		
email	Địa chỉ email	VARCHAR(50)		
address	Địa chỉ nhà	VARCHAR(150)		
phone	Số điện thoại	VARCHAR(10)		
birthdate	Ngày sinh	VARCHAR(6)		
password	Mật khẩu	DATE		
position	Chức vụ	VARCHAR(150)		
sys_role	Vai trò	NVARCHAR(30)		
created_date	Ngày tạo	DATE		
status	Trạng thái	NVARCHAR(30)		

d. Cơ sở dữ liệu Customer



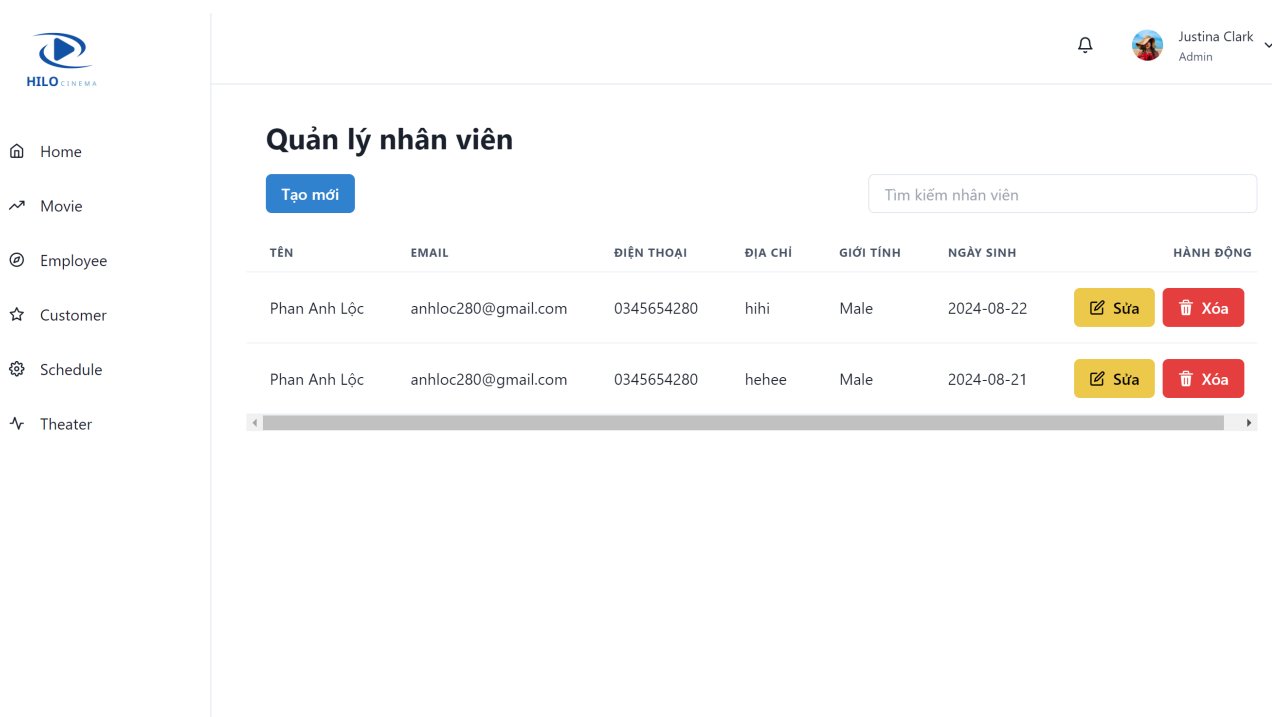
customers	
id	
name	
email	
address	
phone	
gender	
birthdate	
password	
token	
created_date	
status	

Hình 3.2.10. Cơ sở dữ liệu Customer

Bảng 3.2.26. Chi tiết bảng Customer

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
name	Tên khách hàng	NVARCHAR(30)		
email	Địa chỉ email	VARCHAR(50)		
address	Địa chỉ nhà	VARCHAR(150)		
phone	Số điện thoại	VARCHAR(10)		
birthdate	Ngày sinh	VARCHAR(6)		
password	Mật khẩu	DATE		
token	Token	VARCHAR(200)		
created_date	Ngày tạo	DATE		
status	Trạng thái	NVARCHAR(30)		

2.2.2.2. Thiết kế giao diện



Hình 3.2.11. Giao diện trang quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Tạo mới

Tìm kiếm khách hàng

TÊN	EMAIL	ĐIỆN THOẠI	ĐỊA CHỈ	GIỚI TÍNH	NGÀY SINH	HÀNH ĐỘNG
Phan Anh Loc	anhloc280@gmail.com	0345654280				Sửa Xóa
Phan Anh Loc	testthu@gmail.com	0345654280				Sửa Xóa
Phan Van Luong	testthu@gmail.com	0345654280				Sửa Xóa
Phan Van Tri	testthu@gmail.com	0345654280				Sửa Xóa
Phan Van Tri	testthu@gmail.com	0345654280				Sửa Xóa
Phan Van Tri	testthu@gmail.com	0345654280				Sửa Xóa

Hình 3.2.12. Giao diện trang quản lý khách hàng

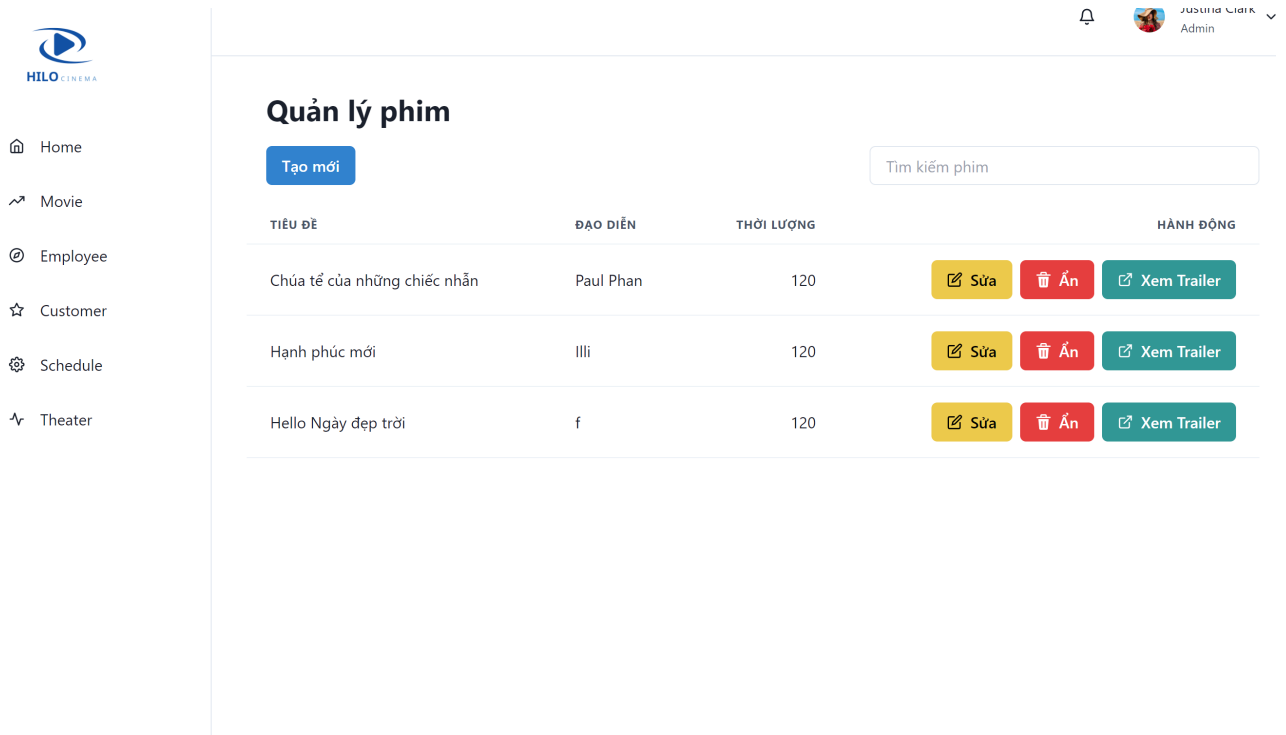
Quản lý rạp chiếu

Tạo mới

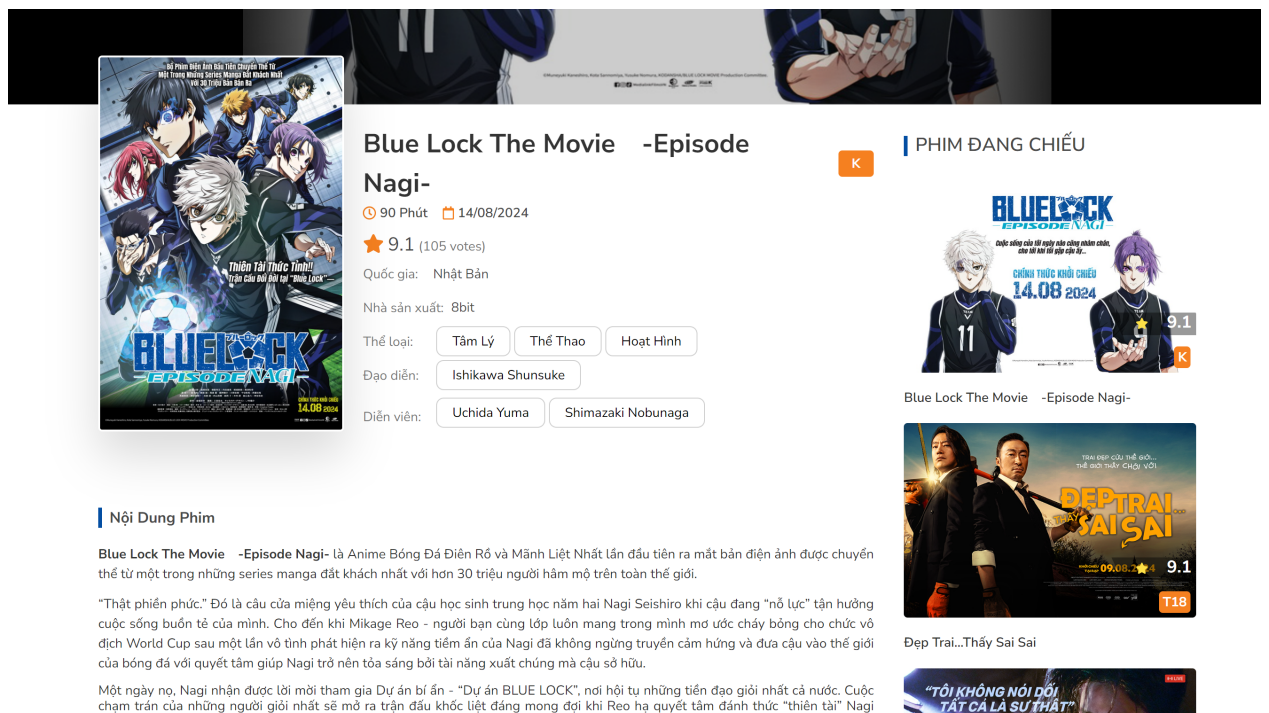
Tìm kiếm rạp chiếu

TÊN	THÀNH PHỐ	HOTLINE	HÀNH ĐỘNG
Galaxy Quang Trung	Hồ Chí Minh	12345678	Sửa Xóa

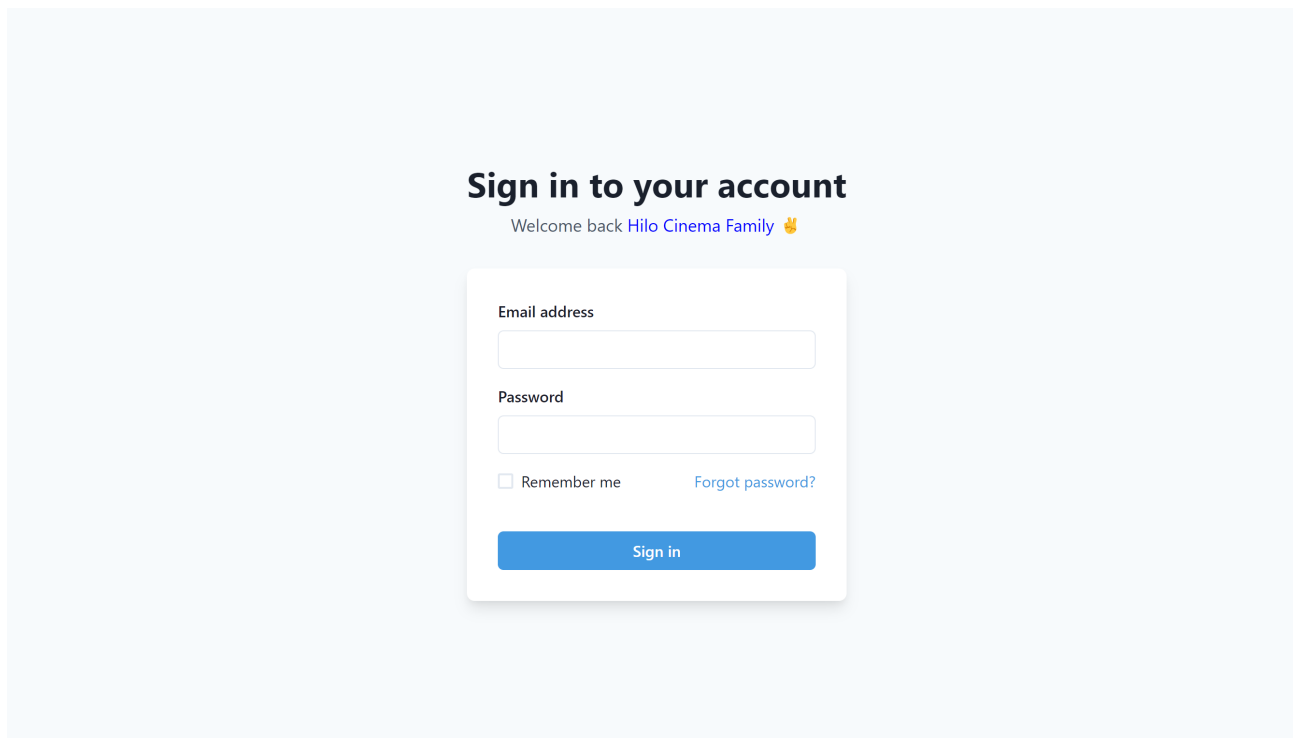
Hình 3.2.13. Giao diện trang quản lý rạp chiếu



Hình 3.2.14. Giao diện trang quản lý phim



Hình 3.2.15. Giao diện trang phim chi tiết



Hình 3.2.16. Giao diện trang đăng nhập

2.2.3. Tổ chức họp Daily meeting

Daily Scrum là một sự kiện diễn ra hàng ngày, có thời gian tối đa là 15 phút để các developer trong cùng 1 team có cơ hội được trình bày về tiến độ công việc của nhau và các cản trở công việc đang gặp phải. Trong quy trình phát triển phần mềm của nhóm, nhóm đã thực hiện tổ chức họp Daily Meeting hằng ngày. Chi tiết: Xem phụ lục 2

2.3. Họp đánh giá Sprint

2.3.1. Đánh giá mục tiêu Sprint 1

Mục tiêu: Hoàn thành các user story liên quan đến việc quản lý thông tin phim, rạp chiếu, khách hàng, và nhân viên, cùng với việc triển khai các tính năng cơ bản cho người dùng như đăng nhập.

Kết quả:

- Quản lý thông tin phim (quản lý poster & trailer, tìm kiếm phim, xem trailer) ở phía trang admin đã hoàn thành.
- Quản lý thông tin rạp chiếu và tìm kiếm rạp chiếu cũng được thực hiện đầy đủ.
- Các chức năng quản lý thông tin khách hàng và nhân viên, cùng với khả năng tìm kiếm, đều đã hoàn thiện.
- Chức năng cơ bản cho người dùng đăng nhập đã được triển khai thành công.
- Chưa hoàn thành kịp tiến độ đăng ký tài khoản và khôi phục tài khoản.

2.3.2. Reflection

Điểm tích cực:

- Phối hợp nhóm tốt: Các thành viên đã làm việc chặt chẽ và hiệu quả, đảm bảo tiến độ công việc.
- Giải quyết vấn đề: Những khó khăn liên quan đến tích hợp dữ liệu và xử lý thông tin đã được nhóm giải quyết nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau.

Thách thức:

- Gặp khó khăn trong quá trình học thêm về công nghệ nên không đảm bảo được tiến độ của một số task.
- Đôi khi gặp khó khăn khi làm việc với các nguồn dữ liệu khác nhau trên các cơ sở dữ liệu khác nhau chưa được thống nhất, nhưng đã được giải quyết thông qua các buổi họp nhóm và sự hỗ trợ kỹ thuật.
- Quản lý thời gian: Một số nhiệm vụ phức tạp hơn dự kiến, nhưng nhóm đã điều chỉnh kế hoạch để hoàn thành đúng hạn.

2.3.3. Demos and feedback

Trình bày: Các thành viên đã demo các tính năng hoàn thành, bao gồm quản lý thông tin phim, rạp chiếu, và các chức năng tìm kiếm.

Phản hồi:

- Tích cực: Phản hồi từ Product Owner và các thành viên khác rất tích cực, đặc biệt về tính năng tìm kiếm phim và rạp chiếu.
- Đề xuất: Một số đề xuất cải tiến nhỏ như xác thực thông tin, bổ sung các trường mở rộng của Movie, ... đã được ghi nhận để hoàn thiện hơn trong sprint tiếp theo.

2.3.4. Backlog review and update

Tổng quan: Hoàn thành được 20% số user story của cả dự án.

Cập nhật: Dựa trên tiến độ hiện tại, Product Owner đã điều chỉnh lại backlog để phản ánh chính xác tình hình phát triển và dự báo thời gian hoàn thành cho các tính năng còn lại.

PRODUCT BACKLOG

Epic Id	Epic	ID	Title	Story Points	Priority	Priority Number	Sprint	Status
E01	Quản lý phim	US001	Quản lý Thông Tin Phim	8	Performance	4	1	Done
E01	Quản lý phim	US002	Quản lý Poster & Trailer	3	Must-be	3	1	Done
E01	Quản lý phim	US003	Tìm Kiếm Phim	3	Performance	4	1	Done
E01	Quản lý phim	US004	Xem Thông Tin Chi Tiết Phim	5	Performance	4	1	Done
E01	Quản lý phim	US005	Xem Trailer	2	Attractive	2	1	Done
E01	Quản lý phim	US006	Hiển thị phim trang chủ	2	Performance	4	1	Done
E01	Quản lý phim	US007	Hiển thị danh sách phim	2	Performance	4	1	Done
E02	Quản lý rạp chiếu	US008	Quản lý Thông Tin Rạp Chiếu	8	Performance	4	1	Done
E02	Quản lý rạp chiếu	US009	Quản lý Phòng Chiếu	5	Performance	4	2	Not Started
E02	Quản lý rạp chiếu	US010	Quản lý ghế	3	Performance	4	2	Not Started
E02	Quản lý rạp chiếu	US011	Xem thông tin chi tiết rạp chiếu	3	Performance	4	2	Not Started
E03	Quản lý lịch chiếu	US012	Quản lý Lịch Chiếu Phim	8	Performance	4	2	Not Started
E03	Quản lý lịch chiếu	US013	Lọc Lịch Chiếu	3	Performance	4	2	Not Started
E03	Quản lý lịch chiếu	US014	Hiển thị lịch chiếu của bộ phim	3	Performance	4	2	Not Started
E04	Quản lý bán hàng	US015	Đặt Vé Online	13	Must-be	3	2	Not Started
E04	Quản lý bán hàng	US016	Bán Vé Offline	5	Must-be	3	2	Not Started
E04	Quản lý bán hàng	US017	Khách hàng xem hóa đơn cũ	5	Performance	4	2	Not Started
E06	Quản lý nhân viên	US025	Phân Công & Theo Dõi Hiệu Suất Nhân Viên	5	Indifferent	1	4	Not Started
E04	Quản lý bán hàng	US019	Thanh Toán Vé Online qua VNPay	8	Performance	4	2	Not Started
E05	Quản lý khách hàng	US020	Chỉnh sửa thông tin cá nhân khách hàng	3	Performance	4	2	Not Started
E05	Quản lý khách hàng	US021	Quản lý Thông Tin Khách Hàng	8	Performance	4	1	Done
E05	Quản lý khách hàng	US022	Tìm Kiếm Khách Hàng	3	Performance	4	1	Done
E10	Khác	US039	Nhận Thông Báo Sự Cố	3	Indifferent	1	4	Not Started
E06	Quản lý nhân viên	US024	Quản lý Thông Tin Nhân Viên	8	Performance	4	1	Done
E10	Khác	US052	Phân Tích Xu Hướng Đặt Vé Theo Thời Gian	8	Indifferent	1	4	Not Started
E06	Quản lý nhân viên	US026	Tìm Kiếm Nhân Viên	3	Performance	4	1	Done
E06	Quản lý xác thực	US032	Khôi Phục Mật Khẩu	3	Attractive	2	4	Not Started
E10	Khác	US041	Xuất Báo Cáo Hiệu Suất Rạp	3	Attractive	2	4	Not Started
E10	Khác	US047	Xem Báo Cáo Mức Độ Sử Dụng Mã Khuyến Mãi	3	Attractive	2	4	Not Started
E06	Quản lý xác thực	US030	Đăng Ký Tài Khoản	5	Performance	4	1	Done
E06	Quản lý xác thực	US031	Đăng Nhập	5	Must-be	3	1	Done
E10	Khác	US048	Phân Tích Dữ Liệu Khách Hàng	8	Attractive	2	4	Not Started
E10	Khác	US049	Quản lý Chiến Dịch Marketing Blog	5	Attractive	2	4	Not Started
E10	Khác	US050	Theo Dõi Lượng Truy Cập Trang Public	5	Attractive	2	4	Not Started
E09	Quản lý Blog	US035	Quản lý Bài Blog	5	Attractive	2	2	Not Started
E09	Quản lý Blog	US036	Phân Loại & Tìm Kiếm Blog	3	Performance	4	2	Not Started
E09	Quản lý Blog	US037	Đọc Blog	3	Must-be	3	2	Not Started
E04	Quản lý bán hàng	US018	Xuất Báo Cáo Doanh Thu	8	Must-be	3	4	Not Started
E10	Khác	US038	Xem Báo Cáo Tổng Hợp	5	Must-be	3	4	Not Started
E10	Khác	US043	Quản lý Thông Tin Liên Hệ Khách Hàng	5	Must-be	3	4	Not Started
E10	Khác	US044	Nhận Báo Cáo Xu Hướng Đặt Vé	5	Must-be	3	3	Not Started
E10	Khác	US045	Theo Dõi Xu Hướng Xem Phim	8	Must-be	3	3	Not Started
E05	Quản lý khách hàng	US023	Xuất Báo Cáo Khách Hàng	8	Performance	4	3	Not Started
E07	Quản lý khuyến mại	US027	Quản lý Mã Khuyến Mãi	5	Performance	4	3	Not Started
E07	Quản lý khuyến mại	US028	Theo Dõi Mã Khuyến Mãi	5	Performance	4	3	Not Started
E07	Quản lý khuyến mại	US029	Tìm Kiếm Mã Khuyến Mãi	3	Performance	4	3	Not Started
E06	Quản lý xác thực	US033	Quản lý Quyền Truy Cập Nhân Viên	5	Performance	4	3	Not Started
E06	Quản lý xác thực	US034	Phân Quyền Nhân Viên	5	Performance	4	3	Not Started
E10	Khác	US040	Theo Dõi Lịch Sử Hoạt Động Nhân Viên	5	Performance	4	3	Not Started
E10	Khác	US042	Xem Báo Cáo Khuyến Mãi	5	Performance	4	3	Not Started
E10	Khác	US046	Quản lý Phản Hồi Khách Hàng	5	Performance	4	3	Not Started
E10	Khác	US051	Nhận Báo Cáo Hàng Tháng	8	Performance	4	3	Not Started

Hình 3.2.17. Product Backlog sau khi cập nhật

2.3.5. Sensing

Thay đổi: Nhóm đã xem xét các thay đổi về yêu cầu khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị của các tính năng trong sprint tiếp theo.

Kết luận: Không có thay đổi lớn.

2.3.6. Operational review

Rà soát: Nhóm đã xem xét lại thời gian, ngân sách và khả năng cho đợt phát hành chức năng tiếp theo.

Tình hình: Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch, và nhóm tin tưởng vào khả năng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho sprint tiếp theo.

2.3.8. Final Takeaways

Cảm nhận:

- Lọc: Sprint 1 với các task đơn giản, nhưng độ phức tạp cao do kiến trúc hệ thống khá phức tạp và cần được học nhiều. Một số task chưa kịp tiến độ cũng như bug vẫn còn nhiều. Các bug có thể được fix ở Sprint sau.
- Tài: Các user story được xuất bản nhanh, nhưng chưa được chất lượng. Cần cải thiện các luồng chảy khác của các user story ở Sprint sau.
- Hân: Yêu cầu thiết kế khá nâng cao so với bản thân. Nhưng đã vượt qua và hoàn thành đáp ứng với nhu cầu của khách hàng.
- Nhung: Các chức năng CRUD hình thành cơ bản. Nhưng vẫn chưa validation, cần nâng cấp ở Sprint sau.

Kết quả: Tinh thần làm việc nhóm cao và sự cam kết trong việc đạt được mục tiêu đã giúp nhóm hoàn thành sprint một cách thành công, tạo tiền đề tốt cho các sprint tiếp theo.

2.4. Họp cải tiến Sprint

2.4.1. Những việc hoàn thành tốt

- Nhóm đã hoàn thành tất cả các user story được lên kế hoạch trong Sprint 1.
- Sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm rất hiệu quả, với việc giao tiếp và giải quyết vấn đề nhanh chóng trong suốt quá trình phát triển.
- Mặc dù có một số thách thức, nhưng đa số các nhiệm vụ đều được hoàn thành đúng hạn, cho thấy sự cam kết và hiệu quả của nhóm.

2.4.2. Những việc chưa làm tốt

- Đã gặp phải một số khó khăn trong việc học tài liệu từ các nguồn khác nhau trong mô hình microservice, gây ra một vài sự chậm trễ trong quá trình phát triển.
- Một số nhiệm vụ phức tạp hơn dự kiến như xây dựng API ở dịch vụ xác thực, dẫn đến việc phải điều chỉnh lịch trình và có một vài áp lực về thời gian ở cuối sprint.
- Một số vấn đề liên quan đến công cụ phát triển gây ra gián đoạn nhỏ, đòi hỏi nhóm phải tìm cách giải quyết tạm thời, làm mất thêm thời gian.

2.4.3. Ý tưởng mới

- Tìm hiểu thêm về RabbitMQ để ứng dụng trong MessageBroker.
- Sử dụng dịch vụ HTTP để lấy dữ liệu giữa các dịch vụ.

- Cân nhắc việc thêm thời gian dự phòng cho các nhiệm vụ phức tạp trong các sprint tới để đảm bảo hoàn thành đúng hạn mà không gặp áp lực.

2.4.4. Kế hoạch sắp tới

- Đánh giá lại các ước tính nhiệm vụ, bao gồm cả các phức tạp tiềm ẩn, nhằm lập kế hoạch và lên lịch chính xác hơn.
- Điều tra và thử nghiệm các công cụ mới hoặc cập nhật các công cụ hiện có có thể giúp hợp lý hóa quá trình phát triển và giảm thiểu thời gian chết. (Đề xuất sử dụng Slack để giao tiếp công việc hiệu quả hơn)
- Lên kế hoạch cho các buổi kiểm tra thường xuyên để xem xét tiến độ thực hiện các hành động này và điều chỉnh kịp thời nếu cần để đảm bảo cải tiến liên tục.

CHƯƠNG III. DIỄN BIẾN SPRINT 2

3.1. Lập kế hoạch Sprint

3.1.1. Tổng quan

3.1.1.1. Mục tiêu

- Hoàn thiện quản lý phòng chiếu, ghế, và lịch chiếu phim. Cải thiện giao diện người dùng.
- Hoàn thiện tính năng đặt vé và tích hợp chức năng đặt vé online/offline và thanh toán qua VNPAY

3.1.1.2. Thời gian: 18/07/2024 - 14/08/2024

3.1.2. Kết quả lập kế hoạch Sprint (Xem phụ lục 1)

Bảng 3.3.1. Kết quả lập kế hoạch Sprint 2

#	Type	Tittle	Epic	Status	Due Date	Story points	Assignee
US009	User story	Quản lý Phòng Chiếu	Quản lý rạp chiếu	Done	25/08	5	Thành Tài
US010	User story	Quản lý ghế	Quản lý rạp chiếu	Done	24/08	3	Thành Tài
US011	User story	Xem thông tin chi tiết rạp chiếu	Quản lý rạp chiếu	Done	25/08	3	Bảo Hân
US012	User story	Quản lý Lịch Chiếu Phim	Quản lý lịch chiếu	Done	30/08	8	Tuyết Nhung
US013	User story	Lọc Lịch Chiếu	Quản lý lịch chiếu	Done	30/08	3	Tuyết Nhung
US014	User story	Hiển thị lịch chiếu của bộ phim	Quản lý lịch chiếu	Done	31/08	3	Bảo Hân
US015	User story	Đặt Vé Online	Quản lý bán hàng	Done	24/08	13	Anh Lộc
US016	User story	Bán Vé Offline	Quản lý bán hàng	Done	29/08	5	Anh Lộc
US017	User story	Khách hàng xem hóa đơn cũ	Quản lý bán hàng	Done	11/09	5	Anh Lộc
US019	User story	Thanh Toán Vé Online qua VNPAY	Quản lý bán hàng	Done	03/09	8	Anh Lộc
US020	User story	Chỉnh sửa thông tin cá nhân khách hàng	Quản lý khách hàng	Done	11/09	3	Tuyết Nhung
US035	User story	Quản lý Bài Blog	Quản lý Blog	Done	31/08	5	Thành Tài

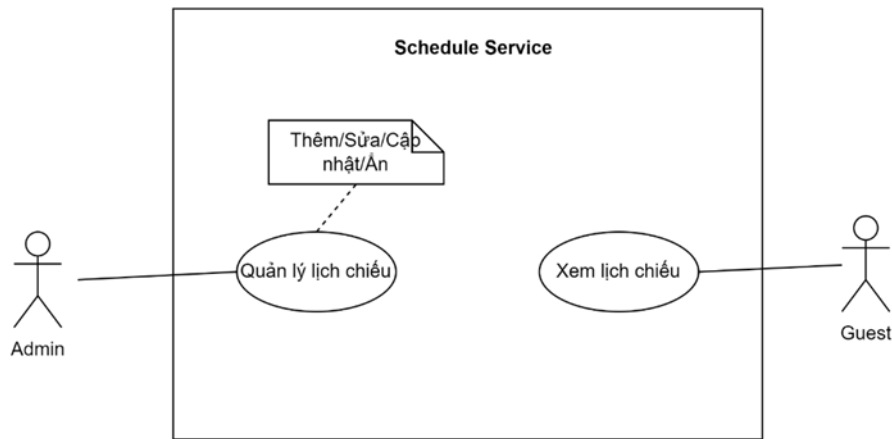
US036	User story	Phân Loại & Tìm Kiếm Blog	Quản lý Blog	Done	11/09	3	Bảo Hân
US037	User story	Đọc Blog	Quản lý Blog	Done	11/09	3	Thành Tài
T06	Task	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Theater, Blog		Done	16/08	5	Tuyết Nhung
T07	Task	Xây dựng kiến trúc cho các service		Done	17/08	8	Thành Tài

3.2. Triển khai Sprint

3.2.1. Phân tích yêu cầu trong Sprint

3.2.1.1. Yêu cầu chức năng

a. Quản lý lịch



Hình 3.3.1. Usecase diagram Quản lý lịch chiếu

Bảng 3.3.2. Đặc tả use case Xem lịch chiếu trên trang Public

Use Case ID	UC-1.22
Use Case Name	Xem lịch chiếu
Description	Là người dùng, tôi muốn xem lịch chiếu các phim để có thể chọn thời gian phù hợp
Actor(s)	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng muốn xem lịch chiếu phim trên hệ thống
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của hệ thống - Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet
Post-	- Người dùng có thể xem lịch chiếu của các phim hiện có

Condition(s)	
Basic Flow	1. Người dùng truy cập trang web hoặc ứng dụng của hệ thống 2. Người dùng chọn chức năng "Xem lịch chiếu" 3. Hệ thống hiển thị danh sách các phim đang chiếu và sắp chiếu 4. Người dùng chọn lịch chiếu cụ thể 5. Hệ thống hiển thị lịch chiếu của phim đã chọn bao gồm thời gian và địa điểm chiếu 6. Người dùng có thể xem chi tiết các suất chiếu của phim
Alternative Flow	3a. Người dùng sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phim theo thể loại, thời gian, địa điểm chiếu 3a1. Hệ thống hiển thị danh sách phim theo tiêu chí tìm kiếm Use Case tiếp tục từ bước 4.
Exception Flow	4a. Hệ thống không tìm thấy lịch chiếu phim theo yêu cầu của người dùng và hiển thị thông báo lỗi. 4a1. Người dùng chọn lại phim hoặc thời gian chiếu khác. Use Case tiếp tục từ bước 3.
Business Rules	- Lịch chiếu phim phải được cập nhật thường xuyên và chính xác. - Người dùng có thể xem lịch chiếu của tất cả các phim hiện có.
Non-Functional Requirement	- Thời gian tải lịch chiếu dưới 5 giây. - Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi hiển thị lịch chiếu phim.

Bảng 3.3.3. Đặc tả use case Quản lý lịch chiếu (Thêm lịch)

Use Case ID	UC-1.23
Use Case Name	Thêm Lịch Chiếu
Description	Là quản trị viên, tôi muốn thêm lịch chiếu mới để đảm bảo lịch chiếu luôn được cập nhật và đầy đủ.
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Must Have
Trigger	Quản trị viên muốn thêm lịch chiếu phim mới trên hệ thống.
Pre-	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Condition(s)	- Thiết bị của quản trị viên đã được kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Lịch chiếu mới được thêm thành công vào hệ thống.
Basic Flow	1. Quản trị viên truy cập ứng dụng quản lý. 2. Quản trị viên chọn chức năng thêm lịch chiếu. 3. Quản trị viên nhập thông tin lịch chiếu mới. 4. Hệ thống xác thực thông tin lịch chiếu. 5. Hệ thống thêm lịch chiếu mới vào cơ sở dữ liệu.
Alternative Flow	4a. Nếu thông tin nhập không hợp lệ: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu sửa lại thông tin. - Quản trị viên điều chỉnh thông tin và tiếp tục quy trình từ bước 3.
Exception Flow	5a. Nếu hệ thống không thể xác thực hoặc thêm lịch chiếu: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Quản trị viên chọn lệnh hủy hoặc thử lại.
Business Rules	- Thông tin lịch chiếu phải đầy đủ và chính xác. - Chỉ có quản trị viên mới có quyền thêm lịch chiếu.
Non-Functional Requirement	- Thời gian xử lý yêu cầu thêm lịch chiếu dưới 60 giây. - Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi thêm lịch chiếu.

Bảng 3.3.4. Đặc tả use case Quản lý lịch chiếu (Sửa lịch)

Use Case ID	UC-1.24
Use Case Name	Sửa Lịch Chiếu
Description	Là quản trị viên, tôi muốn sửa thông tin lịch chiếu để đảm bảo lịch chiếu luôn chính xác.
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Must Have
Trigger	Quản trị viên muốn sửa lịch chiếu phim đã có trên hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Thiết bị của quản trị viên đã được kết nối internet.
Post-	- Lịch chiếu được sửa thành công.

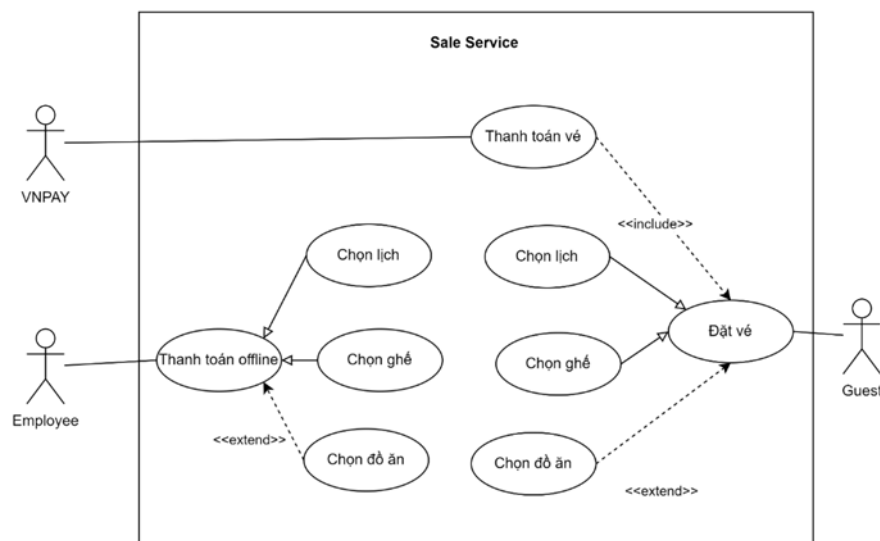
Condition(s)	
Basic Flow	1. Quản trị viên truy cập ứng dụng quản lý. 2. Quản trị viên chọn chức năng sửa lịch chiếu. 3. Quản trị viên chọn lịch chiếu cần sửa. 4. Quản trị viên nhập thông tin cần sửa. 5. Hệ thống xác thực thông tin mới. 6. Hệ thống cập nhật thông tin lịch chiếu.
Alternative Flow	4a. Nếu thông tin mới không hợp lệ: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu sửa lại thông tin. - Quản trị viên điều chỉnh thông tin và tiếp tục quy trình từ bước 4.
Exception Flow	5a. Nếu hệ thống không thể xác thực hoặc sửa lịch chiếu: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Quản trị viên chọn lệnh hủy hoặc thử lại.
Business Rules	- Thông tin lịch chiếu phải đầy đủ và chính xác. - Chỉ có quản trị viên mới có quyền sửa lịch chiếu.
Non-Functional Requirement	- Thời gian xử lý yêu cầu sửa lịch chiếu dưới 60 giây. - Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi sửa lịch chiếu.

Bảng 3.3.5. Đặc tả use case Quản lý lịch chiếu (Ấn lịch)

Chức năng	Ấn Lịch Chiếu
Use Case ID	UC-1.25
Use Case Name	Ấn Lịch Chiếu
Description	Là quản trị viên, tôi muốn ấn lịch chiếu không còn sử dụng để tránh nhầm lẫn.
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Must Have
Trigger	Quản trị viên muốn ấn lịch chiếu không còn sử dụng trên hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Thiết bị của quản trị viên đã được kết nối internet.
Post-	- Lịch chiếu được ấn thành công và không còn hiển thị trong danh sách

Condition(s)	lịch chiếu.
Basic Flow	1. Quản trị viên truy cập ứng dụng quản lý. 2. Quản trị viên chọn chức năng ản lịch chiếu. 3. Quản trị viên chọn lịch chiếu cần ản. 4. Hệ thống xác thực và ản lịch chiếu.
Alternative Flow	4a. Nếu hệ thống không thể xác thực hoặc ản lịch chiếu: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Quản trị viên chọn lệnh hủy hoặc thử lại.
Exception Flow	4a. Nếu hệ thống không thể xác thực hoặc ản lịch chiếu: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Quản trị viên chọn lệnh hủy hoặc thử lại.
Business Rules	- Lịch chiếu đã bị ản không thể khôi phục lại trừ khi được quản trị viên kích hoạt lại. - Chỉ có quản trị viên mới có quyền ản lịch chiếu.
Non-Functional Requirement	- Thời gian xử lý yêu cầu ản lịch chiếu dưới 60 giây. - Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi ản lịch chiếu.

b. Quản lý bán vé



Hình 3.3.2. Usecase diagram Quản lý bán vé

Bảng 3.3.6. Đặc tả use case chọn lịch

Use Case ID	UC-1.26
Use Case Name	Chọn Lịch
Description	Khách hàng muốn chọn lịch chiếu cho bộ phim họ muốn xem.
Actor(s)	Guest
Priority	Must Have
Trigger	Khách hàng chọn bộ phim và muốn chọn lịch chiếu cho bộ phim đó.
Pre-Condition(s)	- Khách hàng đã chọn phim muốn xem. - Hệ thống đã kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Lịch chiếu được chọn và lưu lại trong giỏ hàng của khách hàng.
Basic Flow	1. Khách hàng chọn phim muốn xem. 2. Khách hàng chọn lịch chiếu phù hợp. 3. Hệ thống hiển thị thông tin về lịch chiếu đã chọn. 4. Hệ thống lưu lịch chiếu vào giỏ hàng.
Alternative Flow	2a. Nếu không có lịch chiếu phù hợp: - Hệ thống hiển thị thông báo không có lịch chiếu phù hợp. - Khách hàng chọn lại lịch chiếu khác hoặc chọn phim khác.
Exception Flow	4a. Nếu hệ thống gặp lỗi trong quá trình lưu lịch chiếu: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Khách hàng có thể chọn thử lại hoặc hủy thao tác.
Business Rules	Không có
Non-Functional Requirement	- Thời gian xử lý chọn lịch chiếu dưới 5 giây. - Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật khi lưu trữ lịch chiếu.

Bảng 3.3.7. Đặc tả use case chọn đồ ăn

Use Case ID	UC-1.27
Use Case Name	Chọn Đồ Ăn

Description	Khách hàng muốn chọn đồ ăn khi đặt vé xem phim.
Actor(s)	Guest
Priority	Should Have
Trigger	Khách hàng chọn thêm đồ ăn vào đơn đặt vé của mình.
Pre-Condition(s)	- Khách hàng đã chọn phim và lịch chiếu. - Hệ thống có kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Đồ ăn được chọn và lưu lại trong giỏ hàng của khách hàng.
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập phần chọn đồ ăn trong quá trình đặt vé. 2. Khách hàng chọn các món ăn và đồ uống mong muốn. 3. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng với đồ ăn đã chọn. 4. Hệ thống lưu đồ ăn vào giỏ hàng của khách hàng.
Alternative Flow	2a. Nếu món ăn đã hết: - Hệ thống hiển thị thông báo món ăn đã hết. - Khách hàng chọn món khác hoặc bỏ qua.
Exception Flow	4a. Nếu hệ thống gặp lỗi trong quá trình lưu món ăn: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Khách hàng có thể chọn thử lại hoặc hủy thao tác.
Business Rules	- Món ăn phải phù hợp với tình trạng kho .
Non-Functional Requirement	- Thời gian xử lý chọn đồ ăn dưới 10 giây. - Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật khi lưu trữ thông tin đơn hàng.

Bảng 3.3.8. Đặc tả use case chọn ghế

Use Case ID	UC-1.28
Use Case Name	Chọn Ghế
Description	Khách hàng muốn chọn ghế cho lịch chiếu phim đã chọn.
Actor(s)	Guest
Priority	Must Have
Trigger	Khách hàng muốn chọn ghế phù hợp sau khi chọn lịch chiếu.

Pre-Condition(s)	- Khách hàng đã chọn phim và lịch chiếu. - Hệ thống có kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Ghế được chọn và lưu lại trong giỏ hàng của khách hàng.
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập phần chọn ghế trong quá trình đặt vé. 2. Khách hàng chọn ghế ngồi mong muốn. 3. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng với ghế đã chọn. 4. Hệ thống lưu ghế vào giỏ hàng của khách hàng.
Alternative Flow	2a. Nếu ghế đã được chọn bởi khách hàng khác: - Hệ thống hiển thị thông báo ghế đã có người đặt. - Khách hàng chọn ghế khác hoặc hủy thao tác.
Exception Flow	4a. Nếu hệ thống gặp lỗi trong quá trình lưu ghế: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Khách hàng có thể chọn thử lại hoặc hủy thao tác.
Business Rules	- Ghế phải phù hợp với yêu cầu của khách hàng và còn trống.
Non-Functional Requirement	- Thời gian xử lý chọn ghế dưới 5 giây. - Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật khi lưu trữ thông tin đơn hàng.

Bảng 3.3.9. Đặc tả use case Thanh toán offline

Use Case ID	UC-1.29
Use Case Name	Thanh toán offline
Description	Là khách hàng, tôi muốn thanh toán tiền vé phim tại rạp để có thể sử dụng tiền mặt hoặc các hình thức thanh toán trực tiếp khác.
Actor(s)	Khách hàng, Nhân viên rạp
Priority	Must Have
Trigger	Khách hàng muốn thanh toán tiền vé phim trực tiếp tại rạp.
Pre-Condition(s)	- Khách hàng đã đặt vé xem phim qua hệ thống và chọn phương thức thanh toán offline. - Khách hàng đã đến rạp chiếu phim.

	- Nhân viên rạp có quyền truy cập vào hệ thống để kiểm tra và xác nhận thanh toán.
Post-Condition(s)	- Thanh toán vé phim được hoàn tất. - Vé phim được in và gửi cho khách hàng.
Basic Flow	1. Khách hàng đến rạp chiếu phim và cung cấp mã đặt vé cho nhân viên rạp. 2. Nhân viên rạp truy cập vào hệ thống và nhập mã đặt vé để kiểm tra thông tin. 3. Hệ thống hiển thị thông tin vé đã đặt của khách hàng. 4. Nhân viên xác nhận thông tin vé và yêu cầu khách hàng thanh toán. 5. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc các hình thức thanh toán trực tiếp khác (ví dụ: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ). 6. Nhân viên nhận tiền và xác nhận thanh toán trên hệ thống. 7. Hệ thống ghi nhận thanh toán thành công và cập nhật trạng thái vé. 8. Vé phim được in và trao cho khách hàng.
Alternative Flow	Không có
Exception Flow	2a. Hệ thống không tìm thấy thông tin vé dựa trên mã đặt vé cung cấp. 2a1. Nhân viên rạp yêu cầu khách hàng kiểm tra lại mã đặt vé hoặc cung cấp thông tin bổ sung. 2a2. Khách hàng cung cấp mã đặt vé hoặc thông tin bổ sung khác. Use Case tiếp tục từ bước 2. 5a. Thanh toán không thành công (ví dụ: thẻ bị từ chối, khách hàng không đủ tiền mặt). 5a1. Nhân viên thông báo cho khách hàng và yêu cầu thử phương thức thanh toán khác. Use Case tiếp tục từ bước 5.
Business Rules	BR1.13-1: Vé chỉ có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc các hình thức thanh toán trực tiếp khác tại rạp. BR1.13-2: Nhân viên rạp phải xác nhận thanh toán trước khi in vé. BR1.13-3: Thông tin thanh toán phải được ghi nhận vào hệ thống ngay lập

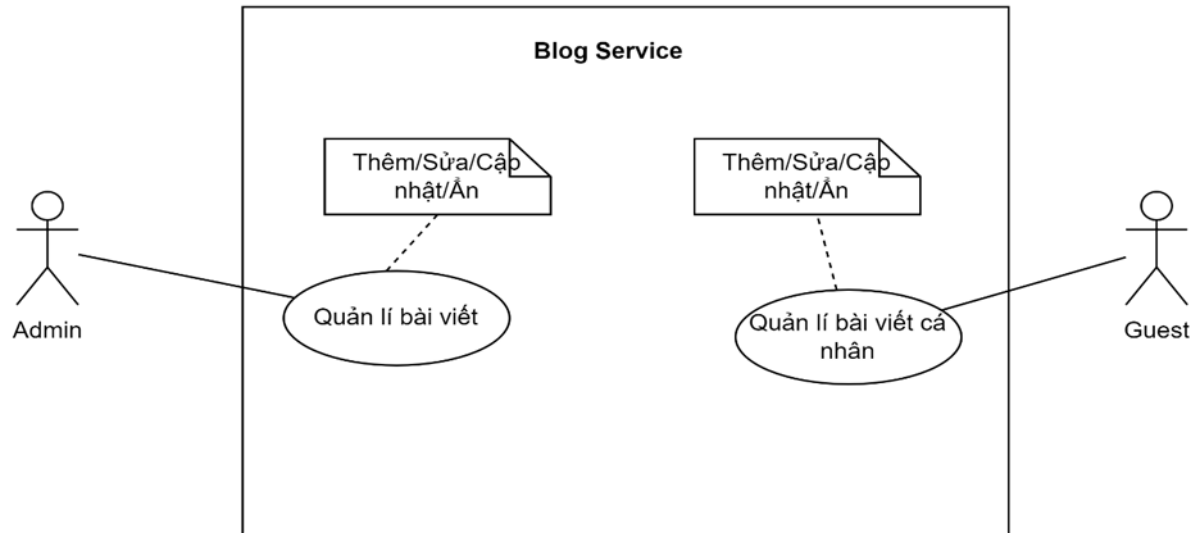
	tức.
Non-Functional Requirement	NFR1.13-1: Thời gian xử lý thanh toán dưới 2 phút. NFR1.13-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các hành động thanh toán. NFR1.13-3: Hệ thống phải hỗ trợ các hình thức thanh toán trực tiếp phổ biến (tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ).

Bảng 3.3.10. Đặc tả use case Thanh toán online bằng VNPAY

Use Case ID	UC-1.14
Use Case Name	Thanh toán online bằng VNPAY
Description	Là khách hàng, tôi muốn thanh toán tiền vé phim trực tuyến để có thể hoàn tất việc đặt vé mà không cần đến rạp.
Actor(s)	Khách hàng
Priority	Must Have
Trigger	Khách hàng muốn thanh toán vé phim trực tuyến.
Pre-Condition(s)	- Khách hàng đã đặt vé xem phim qua hệ thống. - Thiết bị của khách hàng đã được kết nối internet. - Khách hàng có thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ví điện tử để thực hiện thanh toán.
Post-Condition(s)	- Thanh toán vé phim được hoàn tất. - Vé phim được gửi cho khách hàng qua email hoặc SMS.
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của hệ thống. 2. Khách hàng chọn chức năng "Thanh toán online". 3. Hệ thống hiển thị thông tin vé đã đặt và tổng số tiền cần thanh toán. 4. Khách hàng chọn phương thức thanh toán (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử). 5. Khách hàng nhập thông tin thanh toán cần thiết (số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV, hoặc thông tin ví điện tử). 6. Khách hàng xác nhận thanh toán. 7. Hệ thống xử lý thanh toán thông qua cổng thanh toán.

	8. Hệ thống xác nhận thanh toán thành công và cập nhật trạng thái vé. 9. Hệ thống gửi thông tin vé cho khách hàng qua email hoặc SMS.
Alternative Flow	4a. Khách hàng muốn thay đổi phương thức thanh toán. 4a1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán khác. Use Case tiếp tục từ bước 5.
Exception Flow	7a. Thanh toán không thành công (ví dụ: thẻ bị từ chối, lỗi kết nối với cổng thanh toán). 7a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng thử lại hoặc chọn phương thức thanh toán khác. Use Case tiếp tục từ bước 4.
Business Rules	BR1.14-1: Thanh toán chỉ được chấp nhận qua các phương thức thanh toán trực tuyến hợp lệ (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử). BR1.14-2: Thông tin thanh toán của khách hàng phải được bảo mật và không được lưu trữ trên hệ thống. BR1.14-3: Chỉ những vé chưa được thanh toán mới có thể thực hiện thanh toán trực tuyến.
Non-Functional Requirement	NFR1.14-1: Thời gian xử lý yêu cầu thanh toán dưới 30 giây. NFR1.14-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các hành động thanh toán. NFR1.14-3: Hệ thống phải hỗ trợ các cổng thanh toán phổ biến và đáng tin cậy.

c. Quản lý blog



Hình 3.3.3. Usecase diagram Quản lý Blog

Bảng 3.3.11. Đặc tả use case Quản lý bài viết

Use Case ID	UC-1.25
Use Case Name	Quản lý bài viết
Description	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý các bài viết để duyệt, chỉnh sửa, hoặc xóa các nội dung không phù hợp trên hệ thống.
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Must Have
Trigger	Quản trị viên muốn quản lý các bài viết trên hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Thiết bị của quản trị viên đã được kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Các bài viết được duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa khỏi hệ thống.
Basic Flow	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản trị viên truy cập vào mục "Quản lý bài viết". 3. Hệ thống hiển thị danh sách các bài viết, bao gồm: tiêu đề bài viết, ngày đăng, tác giả, trạng thái bài viết. 4. Quản trị viên chọn một bài viết cụ thể để duyệt, chỉnh sửa, hoặc xóa. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bài viết, bao gồm: tiêu đề, nội

	dung, tác giả, ngày đăng, trạng thái. 6. Quản trị viên thực hiện hành động duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa bài viết. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái hoặc nội dung của bài viết theo hành động của quản trị viên.
Alternative Flow	4a. Quản trị viên sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc lọc để tìm bài viết theo tiêu đề, tác giả, hoặc trạng thái. 4a1. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm hoặc lọc phù hợp. Use Case tiếp tục từ bước 5.
Exception Flow	4b. Không có bài viết nào trong danh sách hoặc kết quả tìm kiếm/lọc không phù hợp. 4b1. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy bài viết nào phù hợp. Use Case kết thúc.
Business Rules	BR1.25-1: Thông tin về bài viết phải được bảo mật và chỉ có quản trị viên mới có quyền quản lý. BR1.25-2: Thông tin chi tiết về bài viết phải bao gồm tiêu đề, nội dung, tác giả, ngày đăng, và trạng thái.
Non-Functional Requirement	NFR1.25-1: Thời gian tải và hiển thị thông tin bài viết dưới 3 giây. NFR1.25-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi quản lý bài viết. NFR1.25-3: Hệ thống phải hỗ trợ giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng.

Bảng 3.3.12. Đặc tả use case Quản lý bài viết cá nhân

Use Case ID	UC-1.26
Use Case Name	Quản lý bài viết cá nhân
Description	Là khách hàng, tôi muốn quản lý các bài viết cá nhân của mình để có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các bài viết đã đăng.
Actor(s)	Khách hàng
Priority	Must Have
Trigger	Khách hàng muốn quản lý các bài viết cá nhân trên hệ thống.
Pre-	- Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

Condition(s)	- Thiết bị của khách hàng đã được kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Bài viết cá nhân của khách hàng được thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa khỏi hệ thống.
Basic Flow	1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống. 2. Khách hàng truy cập vào mục "Quản lý bài viết cá nhân". 3. Hệ thống hiển thị danh sách các bài viết cá nhân, bao gồm: tiêu đề bài viết, ngày đăng, trạng thái bài viết. 4. Khách hàng chọn một bài viết cụ thể để chỉnh sửa hoặc xóa. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bài viết, bao gồm: tiêu đề, nội dung, ngày đăng, trạng thái. 6. Khách hàng thực hiện hành động chỉnh sửa hoặc xóa bài viết. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái hoặc nội dung của bài viết theo hành động của khách hàng.
Alternative Flow	3a. Khách hàng sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc lọc để tìm bài viết theo tiêu đề, ngày đăng, hoặc trạng thái. 3a1. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm hoặc lọc phù hợp. Use Case tiếp tục từ bước 4.
Exception Flow	3b. Không có bài viết nào trong danh sách hoặc kết quả tìm kiếm/lọc không phù hợp. 3b1. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy bài viết nào phù hợp. Use Case kết thúc.
Business Rules	BR1.26-1: Thông tin về các bài viết cá nhân phải được bảo mật và chỉ có khách hàng mới có quyền quản lý. BR1.26-2: Thông tin chi tiết về bài viết phải bao gồm tiêu đề, nội dung, ngày đăng, và trạng thái.
Non-Functional Requirement	NFR1.26-1: Thời gian tải và hiển thị thông tin bài viết dưới 3 giây. NFR1.26-2: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu khi quản lý bài viết. NFR1.26-3: Hệ thống phải hỗ trợ giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng.

3.2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.3.13. Yêu cầu phi chức năng của các user story

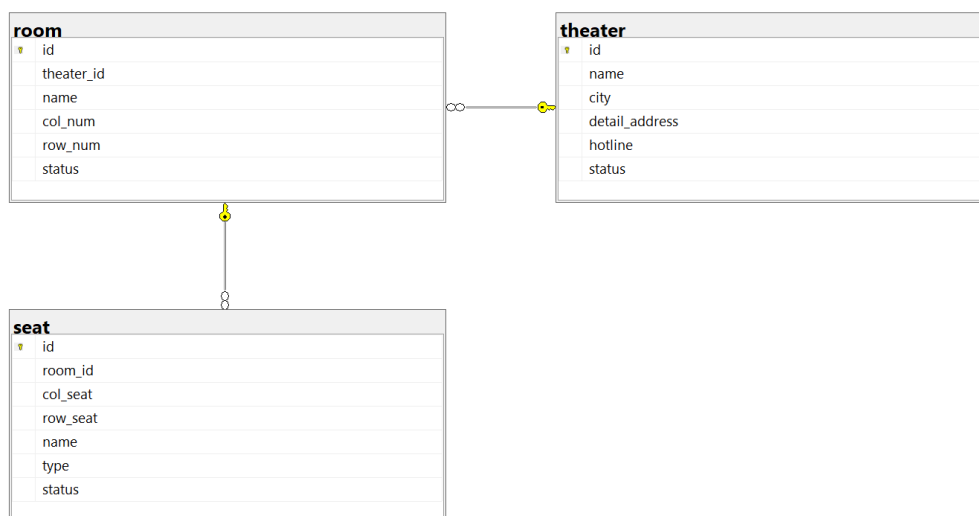
Use Case ID	Tên Use Case	Yêu cầu phi chức năng (NFR)
US001	Quản lý Thông Tin Phim	- Hiệu suất: Hệ thống phải xử lý yêu cầu cập nhật thông tin phim trong vòng 2 giây. - Khả năng bảo trì: Mã nguồn phải dễ dàng chỉnh sửa, cập nhật.
US002	Quản lý Poster & Trailer	- Lưu trữ: Hình ảnh và video phải được lưu trữ với độ phân giải cao mà không làm giảm hiệu suất hệ thống. - Bảo mật: Dữ liệu phải được mã hóa.
US003	Tìm Kiếm Phim	- Tốc độ tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm phải hiển thị trong vòng 1 giây. - Khả năng mở rộng: Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm với khối lượng lớn dữ liệu.
US004	Xem Chi Tiết Phim	- Tốc độ tải: Thông tin chi tiết phim phải được tải trong vòng 2 giây. - Trải nghiệm người dùng: Giao diện phải mượt mà, không gây trễ.
US005	Xem Trailer	- Chất lượng video: Trailer phải được phát ở chất lượng HD tối thiểu 720p. - Tốc độ tải: Video phải bắt đầu phát sau không quá 3 giây tải.
US006	Quản lý Rạp Chiếu	- Hiệu suất: Hệ thống phải xử lý việc thêm, sửa, xóa rạp chiếu trong vòng 2 giây. - Khả năng bảo trì: Hệ thống phải dễ dàng cập nhật thông tin rạp.
US008	Tìm Kiếm Rạp Chiếu	- Tốc độ tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm rạp chiếu phải hiển thị trong vòng 1 giây. - Khả năng mở rộng: Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng.
US020	Quản lý Khách Hàng	- Bảo mật: Thông tin khách hàng phải được mã hóa theo tiêu chuẩn AES-256.

		- Hiệu suất: Yêu cầu cập nhật thông tin khách hàng phải được xử lý nhanh.
US021	Tìm Kiếm Khách Hàng	- Tốc độ tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm phải hiển thị trong vòng 2 giây. - Bảo mật: Thông tin tìm kiếm phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép.
US023	Quản lý Nhân Viên	- Bảo mật: Thông tin nhân viên phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép. - Khả năng bảo trì: Hệ thống phải dễ dàng cập nhật thông tin nhân viên.
US025	Tìm Kiếm Nhân Viên	- Tốc độ tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm nhân viên phải hiển thị trong vòng 2 giây. - Bảo mật: Kết quả tìm kiếm phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép.
US029	Đăng Ký Tài Khoản	- Bảo mật: Quá trình đăng ký phải được bảo vệ bởi các phương thức mã hóa mạnh. - Khả năng mở rộng: Hệ thống phải hỗ trợ nhiều người dùng đăng ký cùng lúc.
US030	Đăng Nhập	- Bảo mật: Phải có cơ chế bảo vệ chống lại tấn công brute-force. - Hiệu suất: Quá trình đăng nhập không được vượt quá 2 giây.
US031	Khôi Phục Mật Khẩu	- Bảo mật: Quá trình khôi phục mật khẩu phải bảo vệ thông tin cá nhân. - Tốc độ xử lý: Email khôi phục mật khẩu phải được gửi ngay lập tức.

3.2.2. Thiết kế hệ thống

3.2.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a. Cơ sở dữ liệu Theater



Hình 3.3.4. Cơ sở dữ liệu Theater

Bảng 3.3.14. Chi tiết bảng Theater

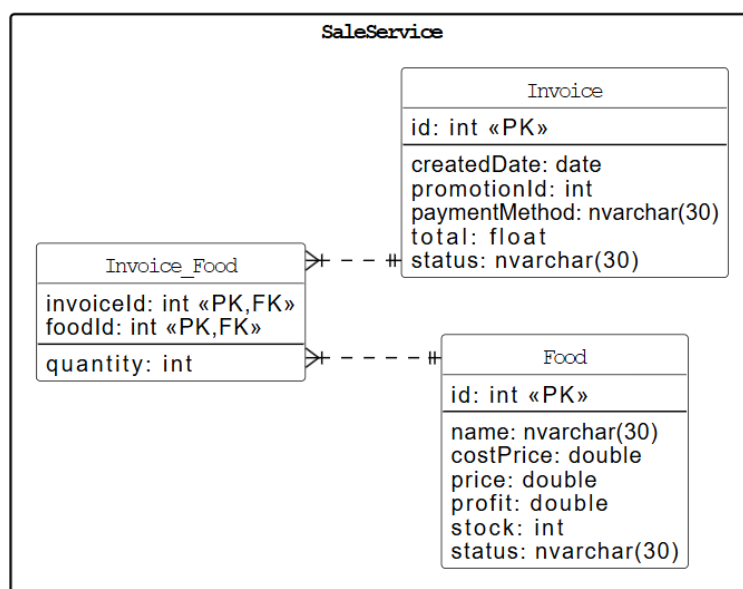
Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
name	Tên rạp chiếu	NVARCHAR(30)		
city	Thành phố	NVARCHAR(30)		
detail_address	Địa chỉ	NVARCHAR(100)		
hotline	Số liên hệ	VARCHAR(10)		
status	Trạng thái	NVARCHAR(30)		

Bảng 3.3.15. Chi tiết bảng Room

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
theater_id	Mã định danh	INT		Foreign key
name	Tên phòng	NVARCHAR(30)		
col_num	Số cột	INT		
row_num	Số hàng	INT		
status	Trạng thái	NVARCHAR(30)		

Bảng 3.3.16. Chi tiết bảng Seat

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh	INT		Primary key
room_id	Mã định danh	INT		Foreign key
col_seat	Số cột ghế	INT		
row_seat	Số hàng ghế	INT		
name	Tên ghế	VARCHAR(3)		
type	Kiểu ghế	NVARCHAR(30)		
status	Trạng thái	NVARCHAR(20)		

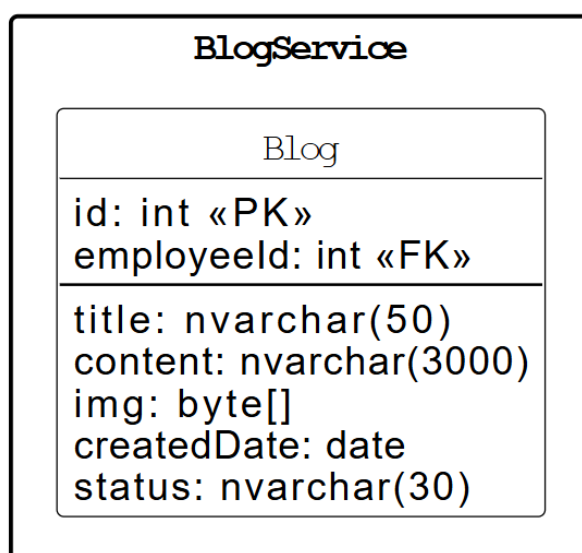
b. Cơ sở dữ liệu SaleService**Hình 3.3.5.** Cơ sở dữ liệu SaleService**Bảng 3.3.17.** Mô tả Bảng Invoice

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh của hóa đơn	int	NO	PK
createdAt	Ngày tạo hóa đơn	date	YES	
promotionId	Mã khuyến mãi (nếu có)	int	YES	
paymentMethod	Phương thức thanh toán	nvarchar(30)	YES	
total	Tổng tiền của hóa đơn	float	YES	
status	Trạng thái của hóa đơn	nvarchar(30)	YES	

Bảng 3.3.18. Mô tả Bảng Food

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh của món ăn	int	NO	PK
name	Tên của món ăn	nvarchar(30)	NO	
costPrice	Giá gốc của món ăn	double	YES	
price	Giá bán của món ăn	double	YES	
profit	Lợi nhuận của món ăn	double	YES	
stock	Số lượng món ăn còn trong kho	int	YES	

c. Cơ sở dữ liệu Blog



Hình 3.3.6. Cơ sở dữ liệu BlogService

Bảng 3.3.19. Mô tả Bảng Blog

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh của bài viết	int	NO	PK
employeeId	Mã định danh của nhân viên tạo bài viết	int	NO	FK
title	Tiêu đề của bài viết	nvarchar(50)	NO	
content	Nội dung của bài viết	nvarchar(3000)	NO	

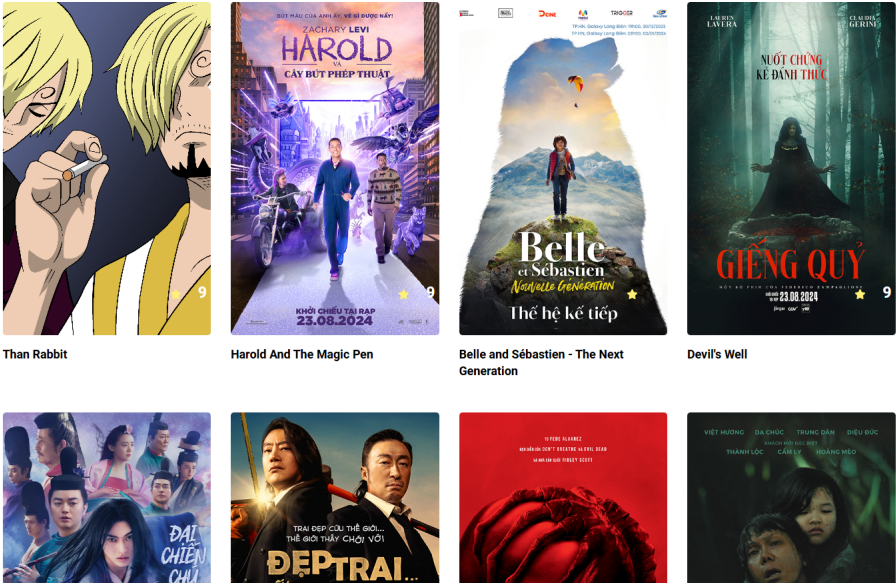
img	Ảnh đại diện cho bài viết	byte[]	YES	
createdDate	Ngày tạo bài viết	date	YES	
status	Trạng thái của bài viết	nvarchar(30)	YES	

3.2.2.2. Thiết kế giao diện

a. Giao diện trang khách



Hình 3.3.5. Giao diện trang chủ



Hình 3.3.6. Giao diện trang danh sách phim

Trang chủ > Bình luận phim >
[Review] Ma Da: Tình Mẫu Tử Cảm Động Trên Nền
Hiện Tượng Tâm Linh Kỳ Quái

Truyền thuyết bí ẩn về Ma Da, hiện tượng tâm linh gây ám ảnh vùng sông nước vẫn luôn là đề tài được bàn tán xuyên suốt. Hiện tượng kỳ bí trong dân gian được truyền từ đời này qua đời khác, được khắc họa qua những ấn phẩm trên mạng xã hội, gây tò mò xen lẫn không ít nỗi sợ cho khán giả. Các nhà làm phim đã tận dụng để mang đến rạp chiếu phim Ma Da, bộ phim sẽ mang đến góc nhìn toàn diện về hiện tượng này.

Xem thêm tại: <https://www.galaxycine.vn/binh-luan-phim/review-ma-da-tinh-mau-tu-cam-dong-tren-nen-hien-tuong-tam-linh-ky-quai/>



MUA VÉ NHANH

Coming Soon

Tính năng đang trong quá trình phát triển. Quý khách vui lòng thử lại sau!

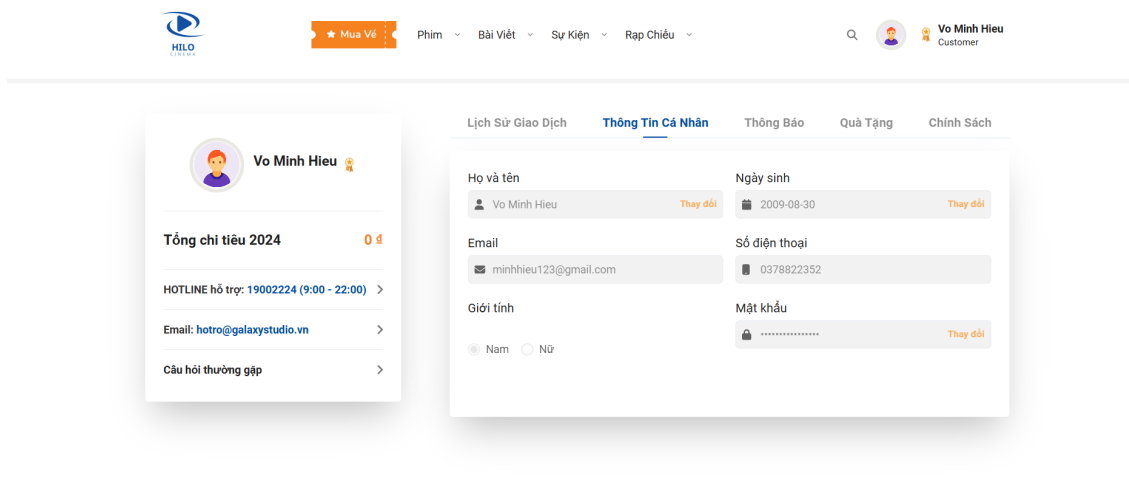
PHIM ĐANG CHIẾU



Harold And The Magic Pen

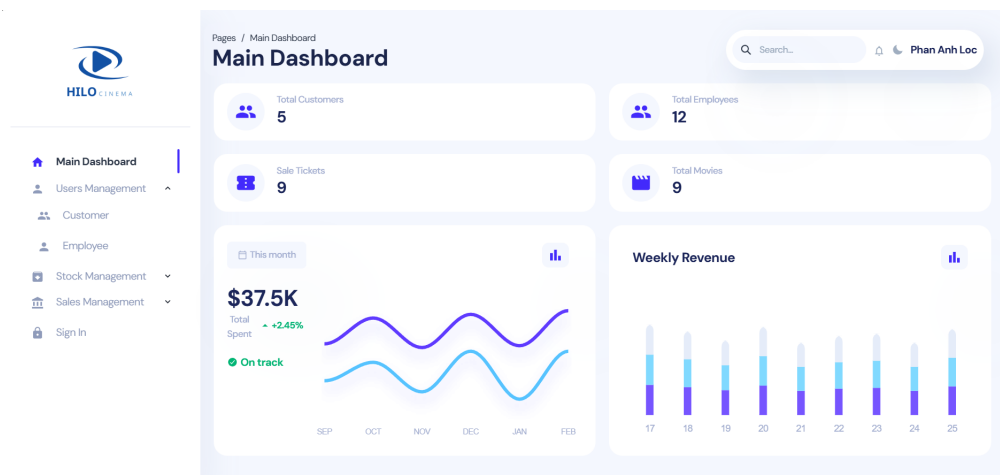


Hình 3.3.7. Giao diện trang blog

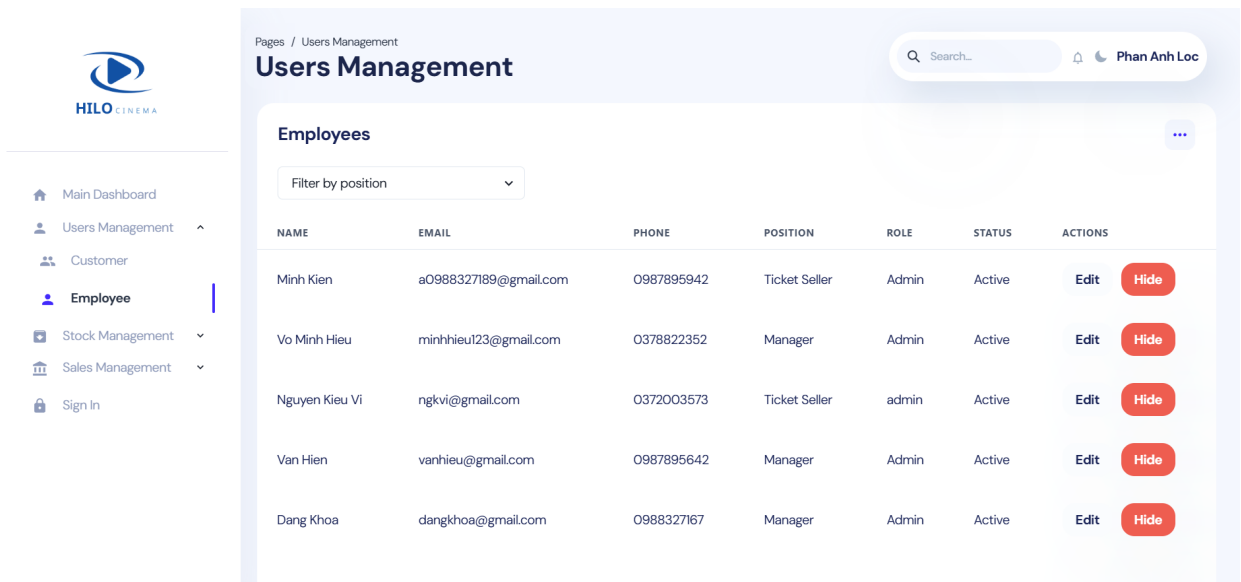


Hình 3.3.8. Giao diện trang cá nhân

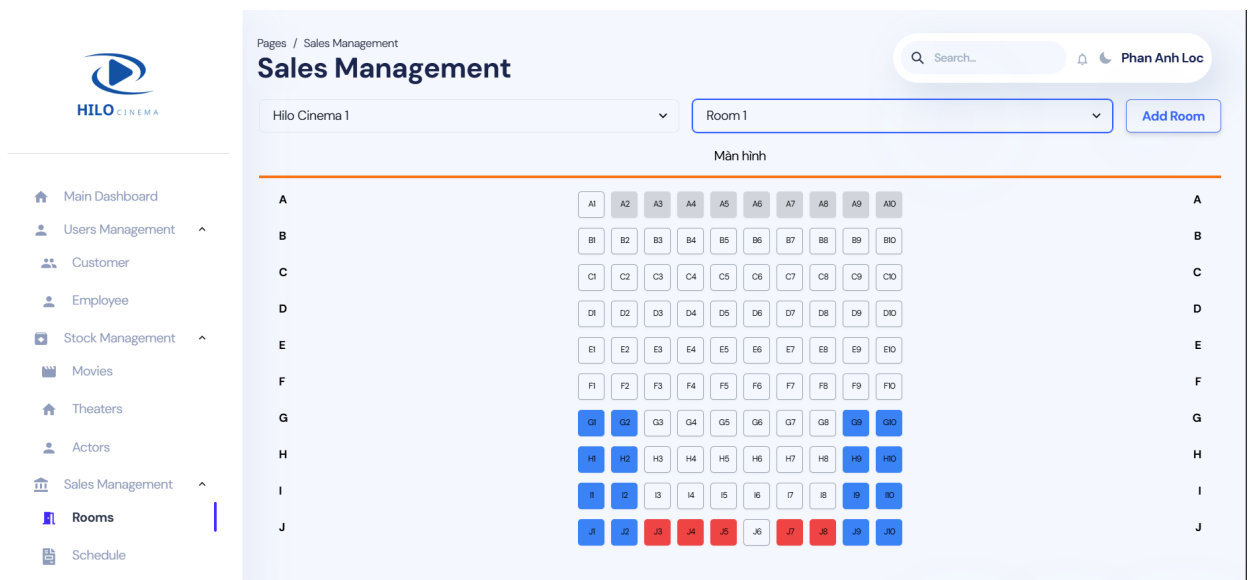
b. Giao diện trang quản trị



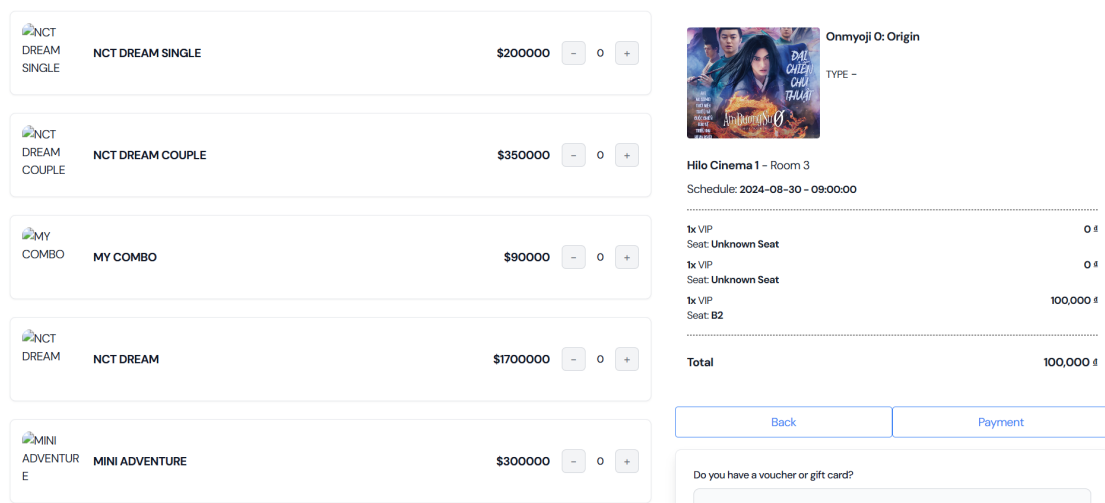
Hình 3.3.9. Giao diện trang chủ



Hình 3.3.10. Giao diện trang tổng quát các trang CRUD



Hình 3.3.11. Giao diện trang tạo phòng



Hình 3.3.12. Giao diện trang tạo vé xem phim

3.2.3. Triển khai họp daily meeting

Daily Scrum là một sự kiện diễn ra hàng ngày, có thời gian tối đa là 15 phút để các developer trong cùng 1 team có cơ hội được trình bày về tiến độ công việc của nhau và các cản trở công việc đang gặp phải. Trong quy trình phát triển phần mềm của nhóm, nhóm đã thực hiện tổ chức họp Daily Meeting hằng ngày. Chi tiết: Xem phụ lục 2

3.3. Họp đánh giá sprint

3.3.1. Đánh giá mục tiêu Sprint 2

Mục tiêu: Hoàn thành các user story liên quan đến quản lý phòng chiếu, ghế, lịch chiếu phim, bán vé online và offline, cùng với các chức năng quản lý khách hàng và blog.

Kết quả:

- Quản lý phòng chiếu, ghế và xem thông tin chi tiết rạp chiếu đã được hoàn thành.
- Quản lý lịch chiếu phim, lọc lịch chiếu, và hiển thị lịch chiếu của bộ phim đều đã hoàn thiện.
- Các chức năng đặt vé online, bán vé offline và thanh toán vé online qua VNPAY đã được triển khai thành công.
- Các chức năng quản lý blog như quản lý bài blog đã được hoàn thành.
- Một số user story như khách hàng xem hóa đơn cũ, chỉnh sửa thông tin cá nhân khách hàng, phân loại & tìm kiếm blog, và đọc blog vẫn đang trong quá trình thực hiện.

3.3.2. Reflection

Điểm tích cực:

- Hầu hết các user story đã được hoàn thành đúng hạn và đáp ứng yêu cầu.
- Các chức năng quan trọng như quản lý bán hàng và lịch chiếu phim đã được triển khai thành công.
- Hoàn thành tốt chức năng thanh toán qua VNPAY.

Thách thức:

- Cần cải thiện việc phân bổ thời gian cho các nhiệm vụ để đảm bảo tất cả các user story được hoàn thành đúng hạn.
- Các dữ liệu chưa được tối ưu đồng nhất để thực hiện quy trình call API.

3.3.3. Demos and feedback

Trình bày: Các thành viên đã demo các tính năng hoàn thành, bao gồm quản lý phòng chiếu, ghế, lịch chiếu phim, và chức năng bán vé online và offline.

Phản hồi:

- Tích cực: Phản hồi từ Product Owner và các thành viên khác rất tích cực, đặc biệt về các chức năng quản lý bán hàng và lịch chiếu phim.
- Đề xuất: Một số đề xuất cải tiến bao gồm việc hoàn thiện các chức năng còn lại và nâng cao tính năng bảo mật và hiệu suất.

3.3.4. Backlog review and update

Tổng quan: Hoàn thành khoảng 50% số user story của cả dự án.

Cập nhật: Dựa trên tiến độ hiện tại, Product Owner đã điều chỉnh backlog để phản ánh chính xác tình hình phát triển và dự báo thời gian hoàn thành cho các tính năng còn lại.

Epic Id	Epic	ID	Title	Story Points	Priority	Priority Number	Sprint	Status
E01	Quản lý phim	US001	Quản lý Thông Tin Phim	8	Performance	4	1	Done
E01	Quản lý phim	US002	Quản lý Poster & Trailer	3	Must-be	3	1	Done
E01	Quản lý phim	US003	Tìm Kiếm Phim	3	Performance	4	1	Done
E01	Quản lý phim	US004	Xem Thông Tin Chi Tiết Phim	5	Performance	4	1	Done
E01	Quản lý phim	US005	Xem Trailer	2	Attractive	2	1	Done
E01	Quản lý phim	US006	Hiển thị phim trang chủ	2	Performance	4	1	Done
E01	Quản lý phim	US007	Hiển thị danh sách phim	2	Performance	4	1	Done
E02	Quản lý rạp chiếu	US008	Quản lý Thông Tin Rạp Chiếu	8	Performance	4	1	Done
E02	Quản lý rạp chiếu	US009	Quản lý Phòng Chiếu	5	Performance	4	2	Done
E02	Quản lý rạp chiếu	US010	Quản lý ghế	3	Performance	4	2	Done
E02	Quản lý rạp chiếu	US011	Xem thông tin chi tiết rạp chiếu	3	Performance	4	2	Done
E03	Quản lý lịch chiếu	US012	Quản lý Lịch Chiếu Phim	8	Performance	4	2	Done
E03	Quản lý lịch chiếu	US013	Lọc Lịch Chiếu	3	Performance	4	2	Done
E03	Quản lý lịch chiếu	US014	Hiển thị lịch chiếu của bộ phim	3	Performance	4	2	Done
E04	Quản lý bán hàng	US015	Đặt Vé Online	13	Must-be	3	2	Done
E04	Quản lý bán hàng	US016	Bán Vé Offline	5	Must-be	3	2	Done
E04	Quản lý bán hàng	US017	Khách hàng xem hóa đơn cũ	5	Performance	4	2	Done
E06	Quản lý nhân viên	US025	Phân Công & Theo Dõi Hiệu Suất Nhân Viên	5	Indifferent	1	4	Not Started
E04	Quản lý bán hàng	US019	Thanh Toán Vé Online qua VNPay	8	Performance	4	2	Done
E05	Quản lý khách hàng	US020	Chỉnh sửa thông tin cá nhân khách hàng	3	Performance	4	2	Done
E05	Quản lý khách hàng	US021	Quản lý Thông Tin Khách Hàng	8	Performance	4	1	Done
E05	Quản lý khách hàng	US022	Tìm Kiếm Khách Hàng	3	Performance	4	1	Done
E10	Khác	US039	Nhận Thông Báo Sự Cố	3	Indifferent	1	4	Not Started
E06	Quản lý nhân viên	US024	Quản lý Thông Tin Nhân Viên	8	Performance	4	1	Done
E10	Khác	US052	Phân Tích Xu Hướng Đặt Vé Theo Thời Gian	8	Indifferent	1	4	Not Started
E06	Quản lý nhân viên	US026	Tìm Kiếm Nhân Viên	3	Performance	4	1	Done
E08	Quản lý xác thực	US032	Khôi Phục Mật Khẩu	3	Attractive	2	4	Not Started
E10	Khác	US041	Xuất Báo Cáo Hiệu Suất Rạp	3	Attractive	2	4	Not Started
E10	Khác	US047	Xem Báo Cáo Mức Độ Sử Dụng Mã Khuyến Mãi	3	Attractive	2	4	Not Started
E08	Quản lý xác thực	US030	Đăng Ký Tài Khoản	5	Performance	4	1	Done
E08	Quản lý xác thực	US031	Đăng Nhập	5	Must-be	3	1	Done
E10	Khác	US048	Phân Tích Dữ Liệu Khách Hàng	8	Attractive	2	4	Not Started
E10	Khác	US049	Quản lý Chiến Dịch Marketing Blog	5	Attractive	2	4	Not Started
E10	Khác	US050	Theo Dõi Lượng Truy Cập Trang Public	5	Attractive	2	4	Not Started
E09	Quản lý Blog	US035	Quản lý Bài Blog	5	Performance	2	2	Done
E09	Quản lý Blog	US036	Phân Loại & Tìm Kiếm Blog	3	Performance	4	2	Done
E09	Quản lý Blog	US037	Đọc Blog	3	Must-be	3	2	Done
E04	Quản lý bán hàng	US018	Xuất Báo Cáo Doanh Thu	8	Must-be	3	4	Not Started
E10	Khác	US038	Xem Báo Cáo Tổng Hợp	5	Must-be	3	4	Not Started
E10	Khác	US043	Quản lý Thông Tin Liên Hệ Khách Hàng	5	Must-be	3	4	Not Started
E10	Khác	US044	Nhận Báo Cáo Xu Hướng Đặt Vé	5	Must-be	3	3	Not Started
E10	Khác	US045	Theo Dõi Xu Hướng Xem Phim	8	Must-be	3	3	Not Started
E05	Quản lý khách hàng	US023	Xuất Báo Cáo Khách Hàng	8	Performance	4	3	Not Started
E07	Quản lý khuyến mãi	US027	Quản lý Mã Khuyến Mãi	5	Performance	4	3	Not Started
E07	Quản lý khuyến mãi	US028	Theo Dõi Mã Khuyến Mãi	5	Performance	4	3	Not Started
E07	Quản lý khuyến mãi	US029	Tìm Kiếm Mã Khuyến Mãi	3	Performance	4	3	Not Started
E08	Quản lý xác thực	US033	Quản lý Quyền Truy Cập Nhân Viên	5	Performance	4	3	Not Started
E08	Quản lý xác thực	US034	Phân Quyền Nhân Viên	5	Performance	4	3	Not Started
E10	Khác	US040	Theo Dõi Lịch Sử Hoạt Động Nhân Viên	5	Performance	4	3	Not Started
E10	Khác	US042	Xem Báo Cáo Khuyến Mãi	5	Performance	4	3	Not Started
E10	Khác	US046	Quản lý Phản Hồi Khách Hàng	5	Performance	4	3	Not Started
E10	Khác	US051	Nhận Báo Cáo Hàng Tháng	8	Performance	4	3	Not Started

Hình 3.3.13. Product Backlog

3.3.5. Sensing

Thay đổi: Nhóm đã xem xét các thay đổi của khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị của các tính năng trong sprint tiếp theo.

Kết luận: Không có thay đổi lớn nào tuy nhiên khách hàng yêu cầu bổ sung tính năng quản lý phản hồi khách hàng và nhận thông báo hàng tháng, nhưng nhóm sẽ tiếp tục theo dõi sát sao để kịp thời điều chỉnh nếu cần.

3.3.6. Operational review

Rà soát: Nhóm đã xem xét lại thời gian, ngân sách và khả năng cho đợt phát hành chức năng tiếp theo.

Tình hình: Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch, và nhóm tin tưởng vào khả năng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho sprint tiếp theo.

3.3.7. Final Takeaways

Cảm nhận:

- Lộc: Các chức năng bán vé đã được triển khai hiệu quả, nhưng cần tập trung vào việc hoàn thiện các chức năng liên quan đến khách hàng và blog.
- Tài: Các user story liên quan đến quản lý phòng chiếu, ghế, và blog đã được hoàn thành nhanh chóng, nhưng cần tập trung vào việc hoàn thiện các chức năng còn lại.
- Hân: Các chức năng quản lý lịch chiếu phim đã được triển khai thành công, tuy nhiên cần cải thiện việc xử lý các yêu cầu và bug trong các user story còn lại.
- Nhung: Các chức năng liên quan đến khách hàng đang trong quá trình thực hiện, cần tăng cường để hoàn thành sớm hơn.

Kết quả: Tinh thần làm việc nhóm cao và sự cam kết trong việc đạt được mục tiêu đã giúp nhóm hoàn thành sprint một cách thành công, tạo tiền đề tốt cho các sprint tiếp theo.

3.4. Họp cải tiến sprint

2.4.1. Những việc hoàn thành tốt

- Nhóm đã thành công trong việc hoàn thành tất cả các user story được lên kế hoạch cho Sprint 2. Điều này chứng tỏ sự nỗ lực tuyệt vời từ tất cả thành viên, đồng thời phản ánh rõ ràng cam kết của từng cá nhân trong việc đảm bảo tiến độ dự án và đạt được mục tiêu đề ra. Sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm rất hiệu quả. Giao tiếp và giải quyết vấn đề diễn ra nhanh chóng, giúp đảm bảo tiến độ dự án.

- Sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm đã diễn ra rất hiệu quả. Các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc đều được giải quyết nhanh chóng nhờ vào giao tiếp cởi mở và sự hỗ trợ lẫn nhau, giúp duy trì tiến độ của dự án
- Mặc dù gặp một số thách thức, đa số các nhiệm vụ đều được hoàn thành đúng hạn, chứng tỏ sự cam kết và hiệu quả làm việc của nhóm.

2.4.2. Những việc chưa làm tốt

- Đã gặp phải khó khăn trong việc học từ các nguồn tài liệu khác nhau trong mô hình microservice, dẫn đến một số sự chậm trễ trong quá trình phát triển.
- Một số nhiệm vụ, chẳng hạn như xây dựng API ở dịch vụ xác thực, phức tạp hơn dự kiến, yêu cầu điều chỉnh lịch trình và gây áp lực về thời gian ở cuối sprint.
- Các thành viên chưa thích ứng được giao tiếp trên slack, nên chưa thể áp dụng giải pháp trong SPRINT trước
- Kế hoạch kiểm thử chưa hiệu quả.
- Khách hàng liên tục đưa ra nhiều yêu cầu mới, gây áp lực lớn về thời gian cho nhóm.

2.4.3. Ý tưởng mới

- Cân nhắc việc thêm thời gian dự phòng cho các nhiệm vụ phức tạp trong các sprint tiếp theo, giúp đảm bảo hoàn thành đúng hạn mà không gặp áp lực.
- Tổ chức và chia sẻ tài liệu API một cách hệ thống và đồng bộ sẽ giúp tất cả thành viên trong nhóm.
- Nhóm đề xuất tạo một kế hoạch kiểm thử chi tiết hơn cho các nhiệm vụ phát triển mới.
- Tổ chức thêm buổi training slack để các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc được giao một cách hiệu quả.

2.4.4. Kế hoạch sắp tới

- Product backlog cần thường xuyên cập nhật lại yêu cầu khách hàng để tránh gây áp lực lên Sprint.
- Nhóm sẽ tổ chức một buổi training cụ thể để các thành viên có thể nắm rõ cách sử dụng Slack một cách hiệu quả.
- Trong các Sprint tiếp theo, nhóm sẽ xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết cho từng nhiệm vụ.

PHỤ LỤC 1 – BIÊN BẢN HỌP LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Phụ lục 1.1. Biên bản họp lập kế hoạch SPRINT 1

SPRINT 1 PLANNING MEETING

Objective:

- To define what can be delivered in the sprint and how that work will be achieved.

 General			
Date	14 thg 8, 2024	Host	Loc Phan Anh
Time	9:00 AM - 10:00 AM	Secretary	Loc Phan Anh
Location	Google meet	Duration	15 minutes

Table of content

- Sprint planning checklist
- Sprint team members
- Sprint planning meeting items
- Sprint planning resources

Sprint planning checklist

Preparation	Meeting	Follow up
☒ Tổ chức Product Backlog ☒ Xác định điều lệ dự án (bao gồm mục tiêu, released planning, scope)	☒ Thảo luận về các task, phân bổ công việc cho từng thành viên. ☒ Đặt kỳ vọng rõ ràng về tiến độ và hoàn thành từng phần.	☐ Theo dõi tiến độ công việc và điều chỉnh nếu cần. ☐ Cập nhật thường xuyên về trạng thái công việc trong daily stand-ups. ☐ Đảm bảo các task được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng.

Sprint team members

Name	Role
Anh Lộc	Scrum Master/ Fullstack Developer
Thành Tài	Product Owner/ Fullstack Developer
Bảo Hân	Fullstack Developer
Tuyết Nhung	Fullstack Developer

Sprint planning meeting items

Agenda

- [Previous sprint summary](#)
- [Detail](#)
- [Velocity tracking](#)
- [Adjusted velocity tracking](#)
- [Capacity planning](#)
- [Potential risks](#)

Previous sprint summary

Sprint theme	N/A
Story points	N/A
Summary	N/A

Detail

Start Date	18 thg 7, 2024
End Date	14 thg 8, 2024
Sprint theme	- Triển khai các chức năng cơ bản bao gồm quản lý thông tin phim, poster, trailer, và các tính năng người dùng như đăng ký, đăng nhập, và khôi phục mật khẩu. - Hoàn thiện các chức năng tìm kiếm và quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng, và nhân viên.

Velocity tracking

N/A

Adjusted velocity tracking

N/A

Capacity planning

	Current sprint	Previous sprint
Total days	28 days	N/A
Team capacity	4 members x 4,64 hours/day x 28 days = 520 hours	N/A
Projected capacity	520 hours	N/A
Individual capacity	- Phan Anh Lộc: 132 hours - Nguyễn Thành Tài: 129 hours - Nguyễn Trần Bảo Hân: 127 hours - Huỳnh Thị Tuyết Nhung: 132 hours	N/A

Potential risks

Risk	Mitigation
Gặp khó khăn trong việc học và triển khai kiến trúc microservice	- Tổ chức buổi đào tạo ngắn về microservices và chia sẻ tài liệu hướng dẫn. - Phân chia các nhiệm vụ nhỏ và có người hỗ trợ kiểm tra tiến độ.
Các thành viên lần đầu chạy chung với nhau	Tạo điều kiện để các thành viên hiểu rõ vai trò của nhau, tổ chức các buổi họp để gắn kết và thiết lập các quy trình giao tiếp rõ ràng.
Thời gian làm việc các thành viên khác nhau, không thống nhất	Sử dụng công cụ quản lý dự án Jira để theo dõi tiến độ và sắp xếp các cuộc họp linh hoạt, phù hợp với thời gian rảnh của từng thành viên.

Sprint planning resources

Sprint boards and retrospectives

SCRUM SPRINT 1

18 Jul - 14 Aug (19 issues)

89

Completed

Triển khai các chức năng cơ bản bao gồm quản lý thông tin phim, poster, trailer, và các tính năng người dùng như đăng ký, đăng nhập, và khôi phục mật khẩu.

Hoàn thiện các chức năng tìm kiếm và quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng, và nhân viên.

Display Sub Task and Bug

#	Type	Tittle	Epic	Status	Due Date	Story points	Assignee
US001	User story	Quản lý Thông Tin Phim	Quản lý phim	Done	24 Jul 2024	8	Huỳnh Thị Tuyết Nhung
US002	User story	Quản lý Poster & Trailer	Quản lý phim	Done	31 Jul 2024	3	Huỳnh Thị Tuyết Nhung
US003	User story	Tìm Kiếm Phim	Quản lý phim	Done	7 Aug 2024	3	Huỳnh Thị Tuyết Nhung
US004	User story	Xem Thông Tin Chi Tiết Phim	Quản lý phim	Done	10 Aug 2024	5	Huỳnh Thị Tuyết Nhung
US005	User story	Xem Trailer	Quản lý phim	Done	14 Aug 2024	2	Huỳnh Thị Tuyết Nhung
US006	User story	Hiển thị phim trang chủ	Quản lý phim	Done	3 Aug 2024	2	Nguyễn Thành Tài
US007	User story	Hiển thị danh sách phim	Quản lý phim	Done	10 Aug 2024	2	Nguyễn Thành Tài
US008	User story	Quản lý Thông Tin Rạp Chiếu	Quản lý rạp chiếu	Done	24 Jul 2024	8	Nguyễn Trần Bảo Hân
US021	User story	Quản lý Thông Tin Khách Hàng	Quản lý khách hàng	Done	7 Aug 2024	8	Nguyễn Trần Bảo Hân
US022	User story	Tìm Kiếm Khách Hàng	Quản lý khách hàng	Done	31 Jul 2024	3	Nguyễn Thành Tài
US024	User story	Quản lý Thông Tin Nhân Viên	Quản lý nhân viên	Done	14 Aug 2024	8	Nguyễn Trần Bảo Hân
US026	User story	Tìm Kiếm Nhân Viên	Quản lý nhân viên	Done	7 Aug 2024	3	Nguyễn Thành Tài
US030	User story	Đăng Ký Tài Khoản	Quản lý xác thực	Done	24 Jul 2024	5	Phan Anh Lộc
US031	User story	Đăng Nhập	Quản lý xác thực	Done	31 Jul 2024	5	Phan Anh Lộc
T001	Task	Xây dựng trang chủ		Done		3	Phan Anh Lộc
T002	Task	Xây dựng khung backend		Done		8	Phan Anh Lộc
T003	Task	Xây dựng các component cần thiết cho fronter		Done		5	Nguyễn Thành Tài
T004	Task	Thiết kế UI		Done		5	Nguyễn Trần Bảo Hân
T005	Task	Xây dựng khung frontend		Done		3	Nguyễn Trần Bảo Hân

Team resources and definitions

- Tài liệu về microservices: <https://www.c-sharpcorner.com/article/microservice-using-asp-net-core/>
- Video hướng dẫn triển khai microservices: [.NET Microservices – Full Course](#)

Phụ lục 1.2. Biên bản họp lập kế hoạch SPRINT 2

SPRINT 2 PLANNING MEETING

Objective:

- To define what can be delivered in the sprint and how that work will be achieved.

 General			
Date	12 thg 9, 2024	Host	Loc Phan Anh
Time	9:00 AM - 10:00 AM	Secretary	Loc Phan Anh
Location	Google meet	Duration	15 minutes

Table of content

- Sprint planning checklist
- Sprint team members
- Sprint planning meeting items
- Sprint planning resources

Sprint planning checklist

Preparation	Meeting	Follow up
☒ Kết thúc Sprint 1 ☒ Review Product Backlog ☒ Review điều lệ dự án (bao gồm mục tiêu, released planning, scope)	☒ Thảo luận về các task, phân bổ công việc cho từng thành viên. ☒ Đặt kỳ vọng rõ ràng về tiến độ và hoàn thành từng phần.	☐ Theo dõi tiến độ công việc và điều chỉnh nếu cần. ☐ Cập nhật thường xuyên về trạng thái công việc trong daily stand-ups. ☐ Đảm bảo các task được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng.

Sprint team members

Name	Role
Anh Lộc	Scrum Master/ Fullstack Developer
Thành Tài	Product Owner/ Fullstack Developer
Bảo Hân	Fullstack Developer
Tuyết Nhung	Fullstack Developer

Sprint planning meeting items

Agenda

- [Previous sprint summary](#)
- [Detail](#)
- [Velocity tracking](#)
- [Adjusted velocity tracking](#)
- [Capacity planning](#)
- [Potential risks](#)

Previous sprint summary

Sprint theme	- Triển khai các chức năng cơ bản bao gồm quản lý thông tin phim, poster, trailer, và các tính năng người dùng như đăng ký, đăng nhập, và khôi phục mật khẩu. - Hoàn thiện các chức năng tìm kiếm và quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng, và nhân viên.
Story points	89
Summary	- Hoàn thành các chức năng cơ bản thêm, xóa, sửa một số dữ liệu cơ bản - Hoàn thiện phần khung cho trang admin - Hoàn thiện một số trang cho trang public

Detail

Start Date	15 thg 8, 2024
End Date	12 thg 9, 2024
Sprint theme	- Hoàn thiện quản lý phòng chiếu, ghế, và lịch chiếu phim. Cải thiện giao diện người dùng. - Hoàn thiện tính năng đặt vé và tích hợp chức năng đặt vé online/offline và thanh toán qua VNPAY

Velocity tracking

89 user story point

Adjusted velocity tracking

83 user story point

Capacity planning

	Current sprint	Previous sprint
Total days	29 days	29 days
Team capacity	4 members x 4,81 hours/day x 29 days = 558 hours	4 members x 4,81 hours/day x 29 days = 558 hours
Projected capacity	558 hours	558 hours
Individual capacity	• Phan Anh Lộc: 145 hours • Nguyễn Thành Tài: 139 hours • Nguyễn Trần Bảo Hân: 138 hours • Huỳnh Thị Tuyết Nhung: 136 hours	• Phan Anh Lộc: 145 hours • Nguyễn Thành Tài: 139 hours • Nguyễn Trần Bảo Hân: 138 hours • Huỳnh Thị Tuyết Nhung: 136 hours

Potential risks

Risk	Mitigation
Gặp khó khăn trong việc học và triển khai tích hợp VNPAY	Phân công Lộc Phan Anh tìm hiểu kỹ về tài liệu VNPAY API, lên kế hoạch tích hợp sớm để có thời gian xử lý vấn đề phát sinh, và liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật của VNPAY nếu cần.
Các thành phần phức tạp trong Schedule Service và Sale Service	Chia nhỏ các phần phức tạp thành các nhiệm vụ cụ thể, tổ chức code review và kiểm thử chặt chẽ. Đảm bảo có tài liệu mô tả rõ ràng các service để các thành viên dễ dàng làm việc.
Thời gian cuối học kỳ khá bận cho tất cả thành viên	Điều chỉnh khối lượng công việc cho phù hợp với lịch học, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng trước, và linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian làm việc của team.

Sprint planning resources

Sprint boards and retrospectives

SCRUM SPRINT 2										
15 Aug - 12 Sep (16 issues)				83	On Processing					
- Hoàn thiện quản lý phòng chiếu, ghế, và lịch chiếu phim. Cải thiện giao diện người dùng. - Hoàn thiện tính năng đặt vé và tích hợp chức năng đặt vé online/offline và thanh toán qua VNPAY										
☐ Display Sub Task and Bug										
#	Type	Title	Epic	Status	Due Date	Story points	Assignee			
US009	User story	Quản lý Phòng Chiếu	Quản lý rạp chiếu	Done	25/08/2024	5	Nguyễn Thành Tài			
US010	User story	Quản lý ghế	Quản lý rạp chiếu	Done	24/08/2024	3	Nguyễn Thành Tài			
US011	User story	Xem thông tin chi tiết rạp chiếu	Quản lý rạp chiếu	Done	25/08/2024	3	Nguyễn Trần Bảo Hân			
US012	User story	Quản lý Lịch Chiếu Phim	Quản lý lịch chiếu	Done	30/08/2024	8	Huỳnh Thị Tuyết Nhung			
US013	User story	Lọc Lịch Chiếu	Quản lý lịch chiếu	Done	30/08/2024	3	Huỳnh Thị Tuyết Nhung			
US014	User story	Hiển thị lịch chiếu của bộ phim	Quản lý lịch chiếu	Done	31/08/2024	3	Nguyễn Trần Bảo Hân			
US015	User story	Đặt Vé Online	Quản lý bán hàng	Done	24/08/2024	13	Phan Anh Lộc			
US016	User story	Bán Vé Offline	Quản lý bán hàng	Done	29/08/2024	5	Phan Anh Lộc			
US017	User story	Khách hàng xem hóa đơn cũ	Quản lý bán hàng	On Process	11/09/2024	5	Phan Anh Lộc			
US019	User story	Thanh Toán Vé Online qua VNPAY	Quản lý bán hàng	Done	03/09/2024	8	Phan Anh Lộc			
US020	User story	Chỉnh sửa thông tin cá nhân khách hàng	Quản lý khách hàng	On Process	11/09/2024	3	Huỳnh Thị Tuyết Nhung			
US035	User story	Quản lý Bài Blog	Quản lý Blog	Done	31/08/2024	5	Nguyễn Thành Tài			
US036	User story	Phân Loại & Tìm Kiếm Blog	Quản lý Blog	On Process	11/09/2024	3	Nguyễn Trần Bảo Hân			
US037	User story	Đọc Blog	Quản lý Blog	On Process	11/09/2024	3	Nguyễn Thành Tài			
T06	Task	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Theater, Blog		Done	16/08/2024	5	Huỳnh Thị Tuyết Nhung			
T07	Task	Xây dựng kiến trúc cho các service		Done	17/08/2024	8	Nguyễn Thành Tài			

Team resources and definitions

- Tài liệu về microservices: <https://www.c-sharpcorner.com/article/microservice-using-asp-net-core/>
- Video hướng dẫn triển khai microservices: [.NET Microservices – Full Course](#)

PHỤ LỤC 2 – BIÊN BẢN HỌP DAILY MEETING

Phụ lục 2.1. Biên bản họp Daily Meeting Sprint 1

Xem chi tiết tại: https://docs.google.com/document/d/1fa-B87BGnb2J-axm0YS6oYN5BeOzqFjK_acfUXfYw_E/edit

Phụ lục 2.2. Biên bản họp Daily Meeting Sprint 2

Xem chi tiết tại:

https://docs.google.com/document/d/1qMaGGk1I3psj0Lv8xHrEHHdj1YPK5wSx_C8qVUin_ls/edit#heading=h.nq6d4tw6bgxr

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Branding. (2023, November 3). Scrum là gì? Tổng quát về mô hình Scrum. Blog | Got It Vietnam. <https://vn.got-it.ai/blog/scrum-la-gi-tong-quat-ve-mo-hinh-scrum>
2. Kim, N. H. (2024, June 24). Giới thiệu về Microservices Architecture - ViBlo. Viblo. <https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-microservices-architecture-aAY4qRyqJPw>
3. Microservices on serverless technologies - Implementing Microservices on AWS. (n.d.). <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/microservices-on-aws/microservices-on-serverless-technologies.html>
4. Mitch. (2012, January 18). Templates Repository for Software development process - Software in medical Devices, by MD101 Consulting. Property of Cyrille Michaud CC-BY-ND License. <https://blog.cm-dm.com/pages/Software-Development-Process-templates>
5. Tester A. (2022, November 8). Scrum là gì? Tổng quan về mô hình Scrum Anh Tester. <https://anhtester.com/blog/scrum-la-gi-tong-quan-ve-mo-hinh-scrum-b428.html>
6. TopDev, & TopDev. (2021, July 7). Làm quen với kiến trúc Serverless. TopDev. <https://topdev.vn/blog/lam-quen-voi-kien-truc-serverless/>